관리자 사용설명서

삼성DS 모니터링DB 통합관리 프로그램

사용설명서 버전 2.0

관리자 프로그램 1.1.2

2026. 10

주식회사 에코앤지오

글꼴: Pretendard(SIL Open Font License 1.1)

목차

v2.0 에서 달라진 점 4

1. 화면 구성 및 주요 기능 5

1.1. 시작과 로그인 5

1.2. 주 메뉴 6

1.3. 관리자 8

1.4. 목록 화면 공통 9

1.5. 편집기(작성폼) 공통 11

2. 홈 13

2.1. 조사자료 · 주제도 13

2.2. 지도 좌표 15

2.3. 위경도 변경 18

3. 생물조사 19

3.1. 어류 19

3.2. 저서동물 25

3.3. 조류 30

3.4. 포유류 32

3.5. 양서파충류 34

4. 환경자료 37

4.1. 서식수변 37

4.2. 수질 39

5. 일괄등록 44

5.1. 일괄등록 화면 44

5.2. 일괄등록 창 45

5.3. 같은 기록이 있을 때 48

5.4. 종목록에 없는 종이 있을 때 50

5.5. 지표값 출처 · 저서 하상 옮김 51

5.6. 조사자 일괄입력용 파일 52

6. 설정 56

6.1. 프로젝트 사업장 지점 56

6.2. 조사지점 관리 58

6.3. 조사자 기준자료 · 종목록 내보내기 61

7. 통계 63

7.1. 공통 63

7.2. 분류군별 65

8. 사용설명서 · 프로그램 정보 69

8.1. 사용설명서 창 69

8.2. 프로그램 정보 70

9. 설치 · 새로 설치 · 문제 해결 73

9.1. 설치 폴더 73

9.2. 새 판 설치(덮어쓰기) · 새로 설치(전체 설치본) 73

9.3. 문제 해결 74

부록 A. 개발 정보 75

부록 B. 테이블 명세서 76

B.1. 어류(Fish) 76

B.2. 어류 출현종(FishSpecies) 78

B.3. 저서동물(Benthos) 79

B.4. 저서동물 출현종(BenthosSpecies) 81

B.5. 조류(Bird) 81

B.6. 포유류(Mammal) 82

B.7. 양서파충류(AmphibianReptile) 83

B.8. 서식수변(HabitatWaterEdge) 84

B.9. 수질(WaterQuality) 85

B.10. 프로젝트 사업장 지점(SiteDivision) 87

B.11. 어류 종목록(FishSpeciesList) 87

B.12. 저서동물 종목록(BenthosSpeciesList) 88

부록 C. 종목록 기준 89

C.1. 어류 종목록 89

C.2. 저서동물 종목록 90

C.3. 지표값 출처 · 목록 밖 종 90

C.4. 조사자 앱으로 보내기 91

v2.0 에서 달라진 점

v1.0(2025. 12) 뒤 바뀐 기능을 모았습니다. 쪽마다 자세한 설명이 있습니다.

바뀐 것	설명
통계	방류하천 자료의 연도별 자료수 · 종수 · 사업장 출현종 · 특징 비율 · 평가등급 · 수질등급(→ 7장)
편집기	목록 [신규] · [수정] 이 여는 입력 화면의 공통 규칙 · 분류군별 칸(→ 1.5 · 3장 · 4장)
일괄등록 — 같은 기록	이미 DB 에 있는 기록을 [건너뛰기] · [바꾸기] · [추가] 로 고름(→ 5.3)
일괄등록 — 목록 밖 종	종목록에 없는 종을 목록에 더할지 묻는 창(→ 5.4)
지표값 출처	어류 길드 · 저서 오탁치 · 지표가중치는 파일 값이 아니라 종목록 값(→ 5.5 · 부록 C)
저서 하상	지침 서식 2 의 6칸(진흙 이하 · 모래 · 왕모래 · 자갈 · 작은돌 · 큰돌 이상) · 암반 · 콘크리트 값은 특이사항으로 옮김(→ 3.2)
측정값	저서 개체수 · 수질 측정값은 넣은 값 그대로 저장 · 자릿수는 화면에만(→ 3.2 · 4.2)
위도 · 경도	십진 · 도분초 모두 받아 십진으로 저장(→ 5.2)
조사자 일괄입력용 파일	조사자 앱이 만든 파일을 그대로 가져옴 · 지점 목록으로 지점 맞춤(→ 5.6)
조사지점 관리 · 기준자료	지점 마스터(sites.json) 편집 · 조사자 앱용 기준자료 · 종목록 내보내기(→ 6.2 · 6.3)
프로그램 정보	판 · 적용 지침 · [지침 원본 보기] · 연락처 · 화면 그리기(→ 8.2)
흰 화면 대비	설치 폴더에 software_render 파일을 두면 소프트웨어로 그림(→ 9.3)
이 설명서	PDF 책갈피 · 글자 찾기 · 사용설명서 창 쪽 목록에 장 · 절 제목 · 테이블 명세서를 DB 에서 자동으로 만들어 'DB 열 이름' 칸을 넣음(→ 8.1 · 부록 B)

- 식물상 · 식생 화면은 이 판에서 쓰지 않습니다(메뉴 · 일괄등록 · 통계에서 숨김).
- 화면 그림은 시험용 자료로 찍었습니다. 조사자 이름은 '조사자A' 처럼 바꿔 두었습니다.

1. 화면 구성 및 주요 기능

1.1. 시작과 로그인

설치 폴더의 `삼성DS모니터링DB통합관리프로그램.exe` 를 두 번 누르면 시작 화면이 잠깐 뜬 뒤 주 화면(홈)이 열립니다. 시작할 때 비밀번호를 묻지 않습니다.

- 프로그램은 한 번에 하나만 뜹니다. 이미 떠 있을 때 다시 실행하면 새로 뜨지 않습니다.
- 로그인 화면은 [관리자] → [로그아웃] 을 누르면 나옵니다(→ 1.3).

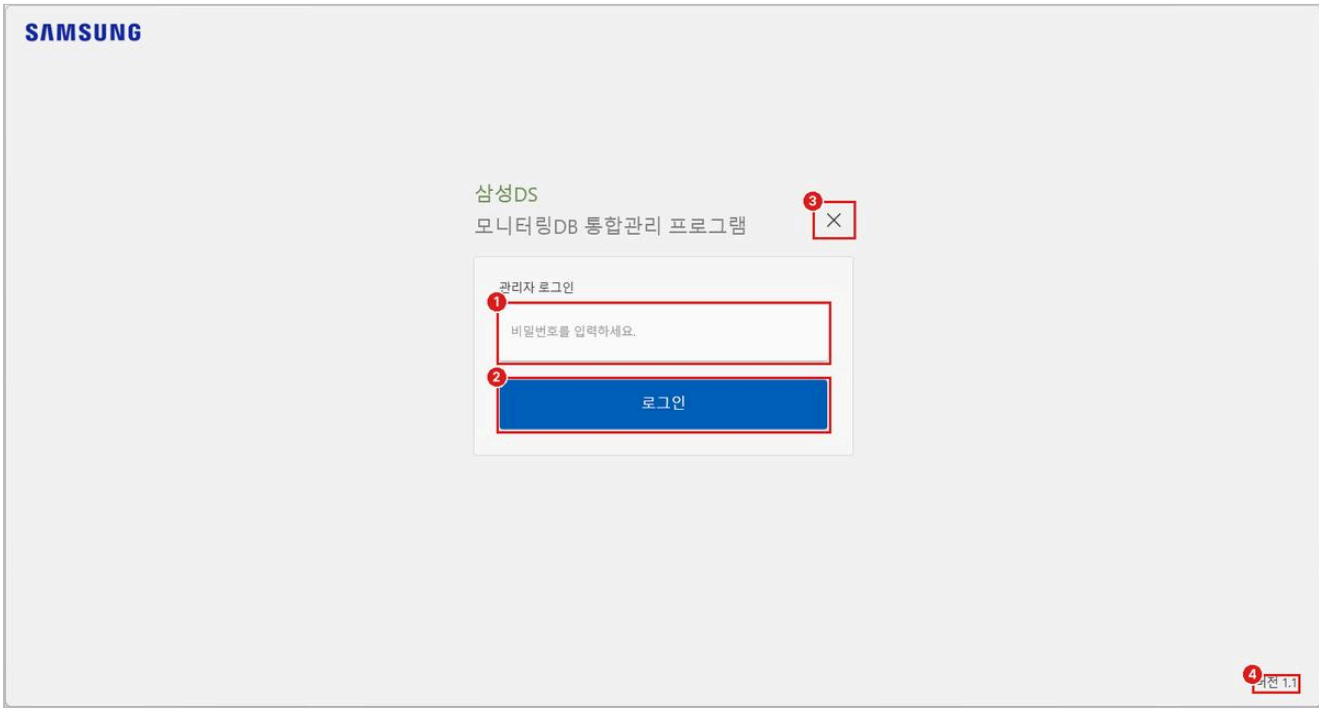


그림 1-1. 로그인 화면

번호	설명
1	비밀번호 칸
2	[로그인]
3	[프로그램 닫기]
4	판(버전)

기능	설명
「관리자 로그인」 비밀번호 칸	관리자 비밀번호를 넣고 [로그인] 또는 **Enter**
[로그인]	맞으면 주 화면으로 돌아감 · 틀리면 「비밀번호가 잘못되었습니다.」
[프로그램 닫기]	오른쪽 위 × — 프로그램을 끝냄
「버전」	오른쪽 아래 — 프로그램 판(앞 두 자리)

- 비밀번호는 DB 에 저장된 관리자 비밀번호입니다. 바꾸는 법은 1.3 에 있습니다.

1.2. 주 메뉴

주 화면은 왼쪽 **주 메뉴**와 오른쪽 **페이지 영역**으로 나뉩니다. 주 메뉴에서 고른 화면이 페이지 영역에 열립니다.

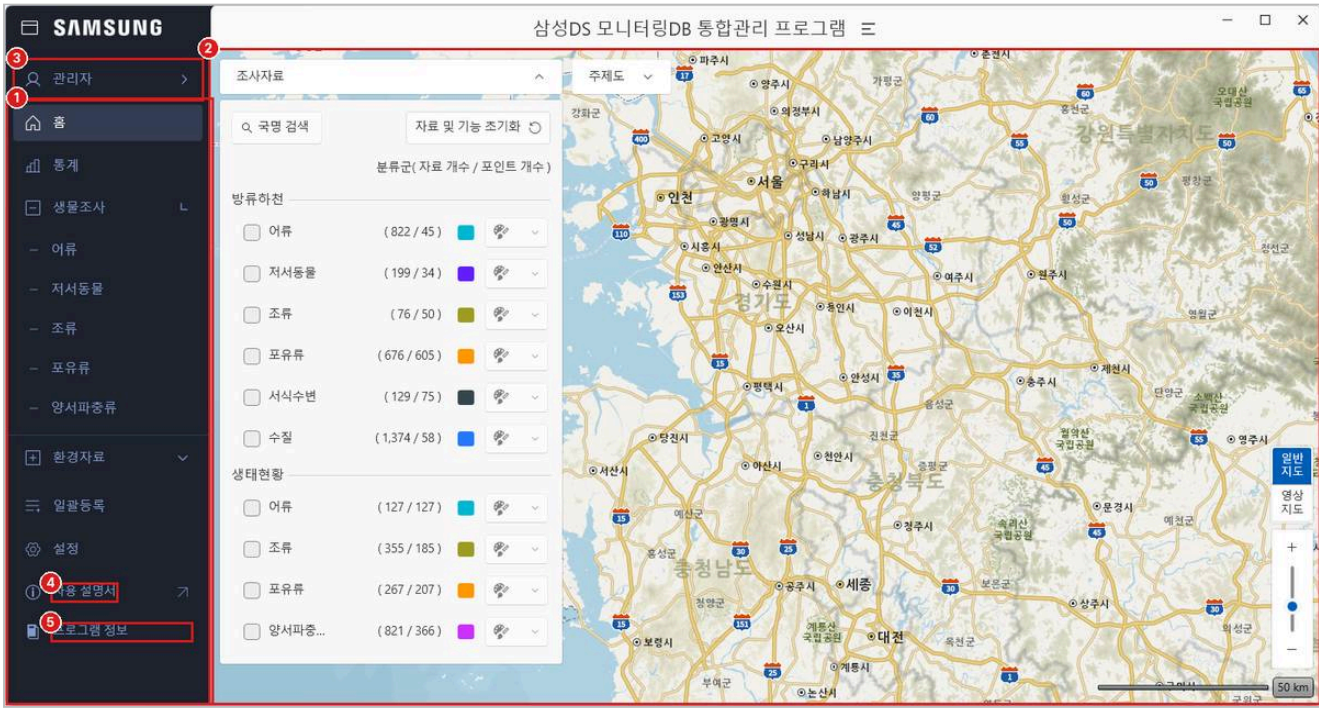


그림 1-2. 주 화면(홈)과 주 메뉴

번호	설명
1	주 메뉴
2	페이지 영역
3	[관리자]
4	[사용 설명서]
5	[프로그램 정보]

주 메뉴	설명
[관리자]	로그아웃 · 화면잠금 · 비밀번호 변경(→ 1.3)
홈	지도 위 조사 지점 · 주제도(→ 2장)
통계	방류하천 자료 통계(→ 7장)
생물조사	어류 · 저서동물 · 조류 · 포유류 · 양서파충류(→ 3장) — 눌러 펼침
환경자료	서식수변 · 수질(→ 4장) — 눌러 펼침
일괄등록	엑셀 자료를 한꺼번에 등록(→ 5장)
설정	프로젝트 사업장 지점 · 조사지점 관리 · 조사자 기준자료(→ 6장)
[사용 설명서]	이 설명서를 엶(→ 8.1)
[프로그램 정보]	판 · 적용 지침 · 연락처(→ 8.2)

- 식물상 · 식생 화면은 이 판에서 쓰지 않습니다.



그림 1-3. 위쪽 막대

번호	설명
1	주 메뉴 보이기 · 숨기기
2	프로그램 이름
3	[전체 메뉴]
4	창 단추(최소화 · 최대화 · 닫기)

기능	설명
주 메뉴 보이기 · 숨기기	주 메뉴를 접어 페이지 영역을 넓힘 · 다음 실행에도 그대로 · 접으면 그 자리의 단추가 주 메뉴를 페이지 위에 잠깐 펼침(화면을 고르면 다시 접힘)
프로그램 이름	끌어서 창을 옮김 · 두 번 누르면 최대화
[전체 메뉴]	모든 화면을 한 판에 보여 줌(→ 그림 1-4)
창 단추	「최소화」 · 「최대화」 · 「닫기」 — 창 크기 · 위치는 다음 실행에도 그대로

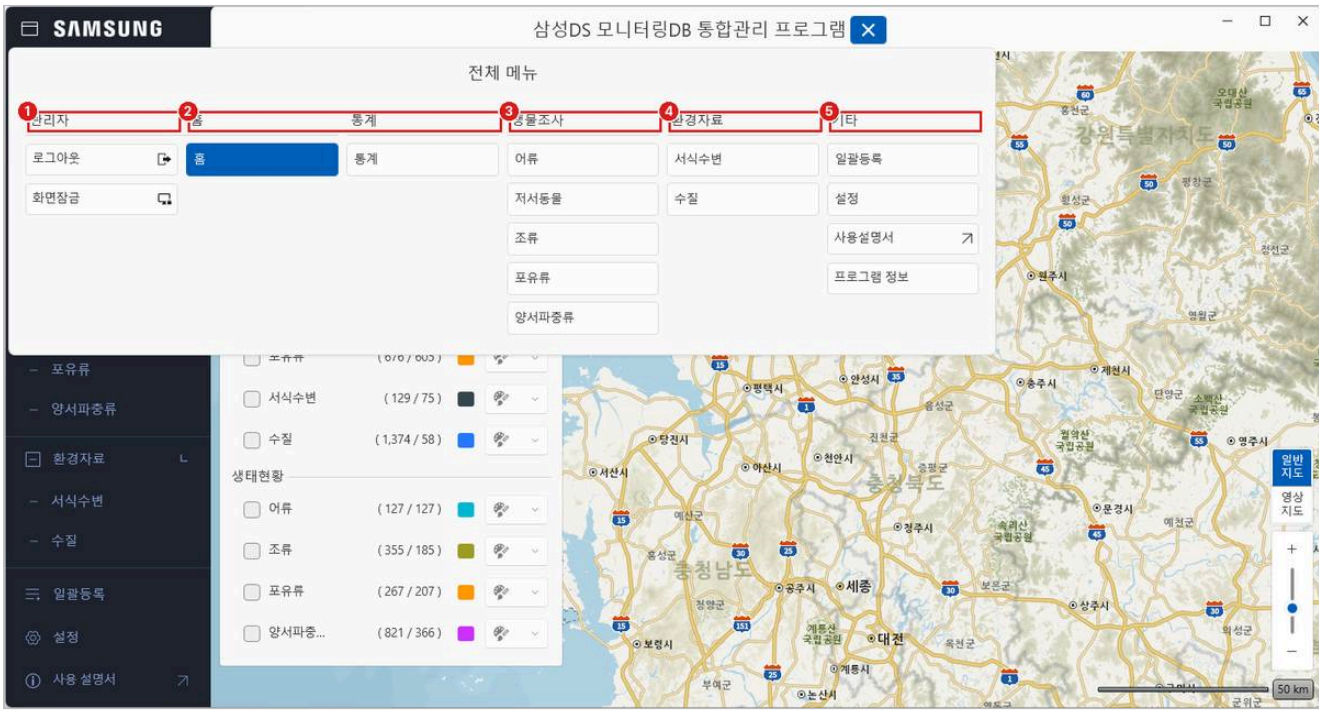


그림 1-4. 전체 메뉴

번호	설명
1	관리자
2	홈 · 통계
3	생물조사
4	환경자료
5	기타

- 「기타」에는 일괄등록 · 설정 · [사용설명서] · [프로그램 정보] 가 있습니다.

1.3. 관리자

주 메뉴 [관리자] 를 누르면 로그아웃 · 화면잠금 · 비밀번호 변경이 펼쳐집니다.

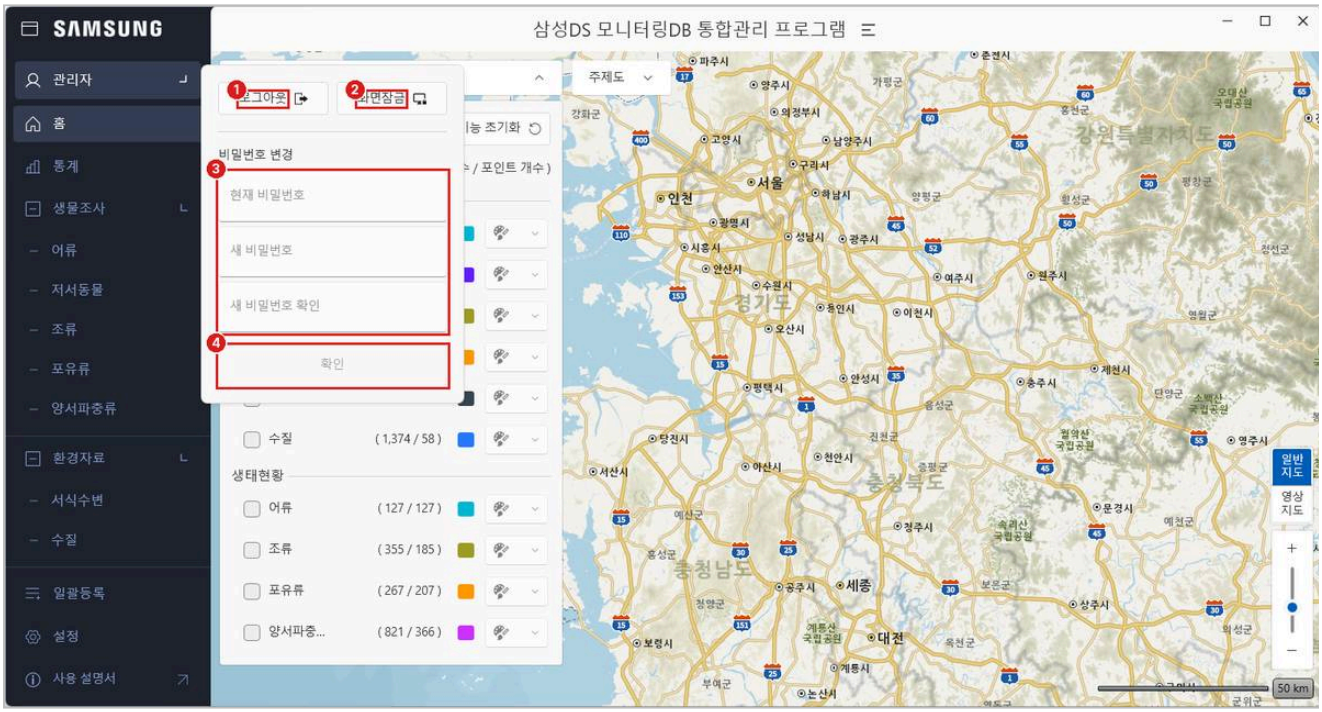


그림 1-5. 관리자 메뉴와 비밀번호 변경

번호	설명
1	[로그아웃]
2	[화면잠금]
3	비밀번호 변경 칸(현재 · 새 · 새 확인)
4	[확인]

기능	설명
[로그아웃]	로그인 화면으로(→ 1.1) · 비밀번호를 넣어야 다시 씀
[화면잠금]	화면을 가림(→ 그림 1-6) · 자리를 비울 때
「비밀번호 변경」	현재 비밀번호 · 새 비밀번호 · 새 비밀번호 확인을 넣고 [확인] — 세 칸을 다 채워야 [확인]이 켜짐
틀렸을 때	「현재 비밀번호가 잘못되었습니다.」 · 「새 비밀번호가 잘못되었습니다.」(새 비밀번호 두 칸이 다름)
바뀌었을 때	알림 「자료가 저장되었습니다.」

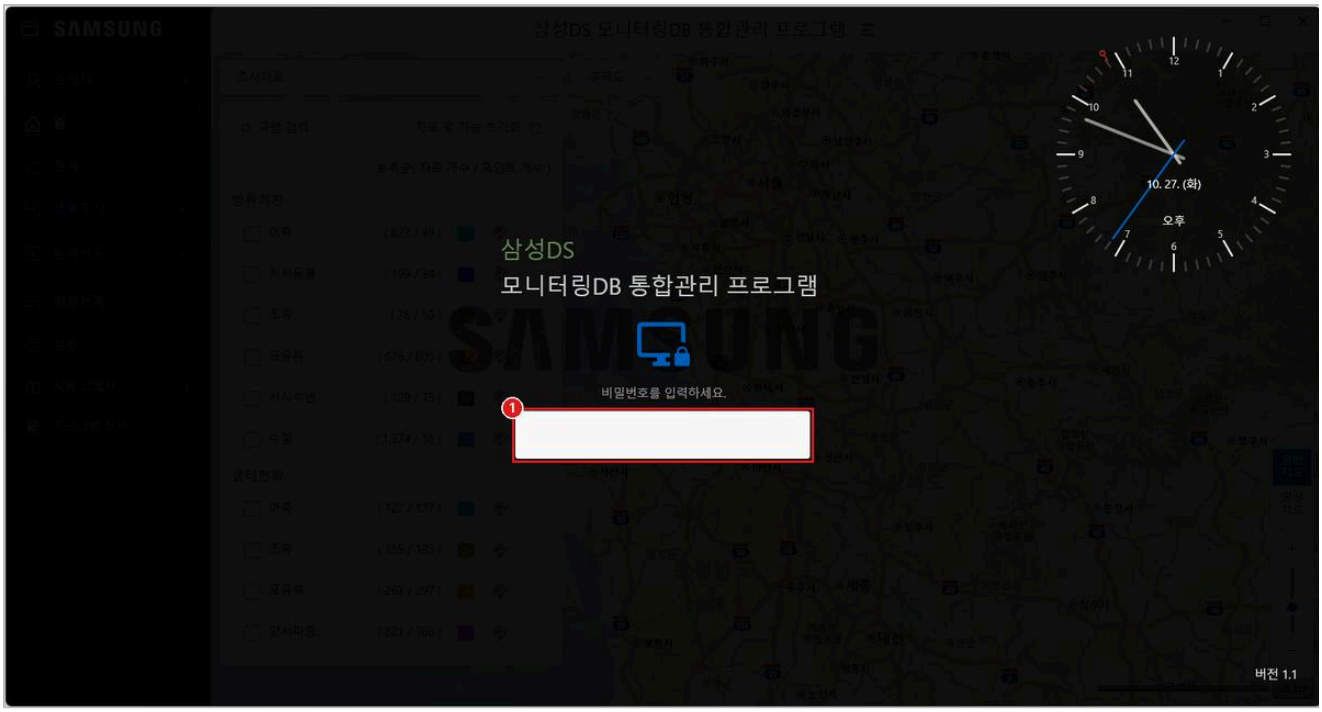


그림 1-6. 화면잠금

번호	설명
1	비밀번호 칸

- 잠긴 화면에 「비밀번호를 입력하세요.」가 뜹니다. 관리자 비밀번호를 치면 다 치는 순간 풀립니다(**Enter** 를 누르지 않아도 됨).

1.4. 목록 화면 공통

생물조사 · 환경자료 화면(3장 · 4장)은 모두 같은 꼴의 목록 화면입니다. 위쪽 단추 줄 · 검색 줄 · 목록 표 · 아래 페이지 줄로 이뤄집니다.

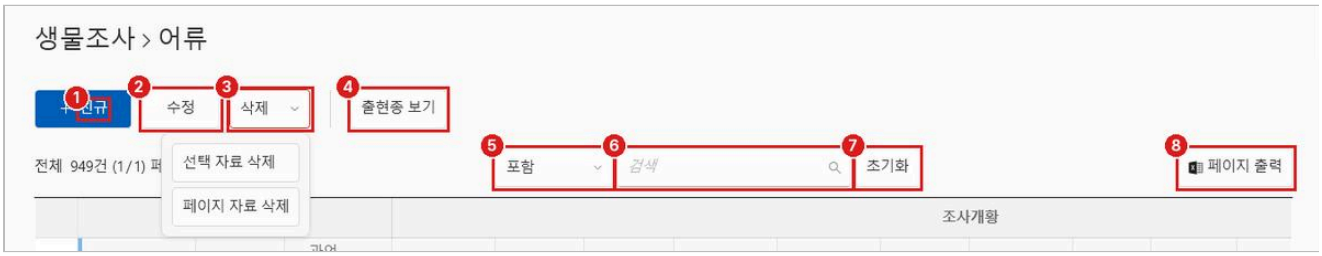


그림 1-7. 목록 화면의 단추 줄(어류)

번호	설명
1	[신규]
2	[수정]
3	[삭제] — [선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제]
4	[출현종 보기]
5	검색 방식(포함 · 일치 · 시작문자 · 끝문자)

번호	설명
6	검색 칸
7	[초기화]
8	[페이지 출력]

기능	설명
[신규]	빈 편집기를 엶(→ 1.5)
[수정]	목록에서 고른 행을 편집기로 엶 · 행을 두 번 눌러도 됨
[삭제]	[선택 자료 삭제] = 고른 행 · [페이지 자료 삭제] = 지금 쪽에 보이는 행 모두 — 삭제 확인을 거침(그림 1-9)
[출현종 보기]	어류 · 저서동물만 — 고른 조사의 출현종을 종마다 한 줄로(→ 3.1 · 3.2)
전체 n건	목록 전체 건수 · (지금 쪽 / 전체 쪽) · 지금 쪽 행 수
검색 방식 · 검색 칸	포함 · 일치 · 시작문자 · 끝문자 중 하나를 고르고 글자를 넣어 **Enter** 또는 돋보기 — 모든 칸에서 찾음
[초기화]	검색 · 필터를 지우고 전체 목록으로
[페이지 출력]	지금 목록을 엑셀(.xlsx)로 저장 · 다 되면 알림 「저장되었습니다.」

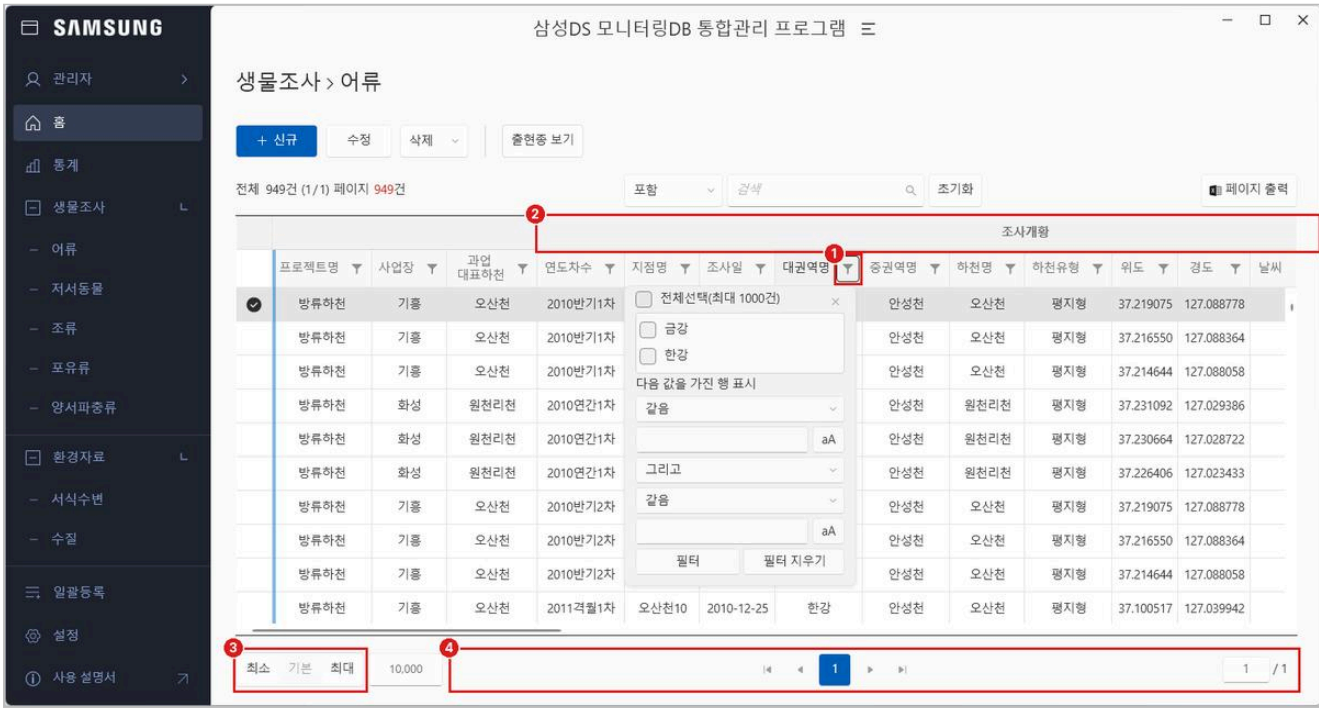


그림 1-8. 목록 표 — 필터 · 페이지 크기 · 쪽 이동

번호	설명
1	열 필터
2	열 묶음 머리글
3	페이지 크기 [최소] · [기본] · [최대]
4	쪽 이동 · 쪽 번호

기능	설명
열 필터	머리글의 깔때기 — 값 고르기(전체선택은 최대 1000건) · 조건 두 개(같음 · 그리고 …) · [필터] · [필터 지우기]
열 묶음 머리글	칸을 조사개황 · 채집방법 같은 묶음으로 보여 줌
정렬	머리글을 누르면 오름 · 내림 차순
페이지 크기	한 쪽에 보일 행 수 — [최소] 10 · [기본] 10,000 · [최대] 1,000,000 · 칸에 직접 넣어도 됨
쪽 이동 · 쪽 번호	처음 · 앞 · 뒤 · 끝 쪽 · 쪽 번호를 넣고 **Enter**

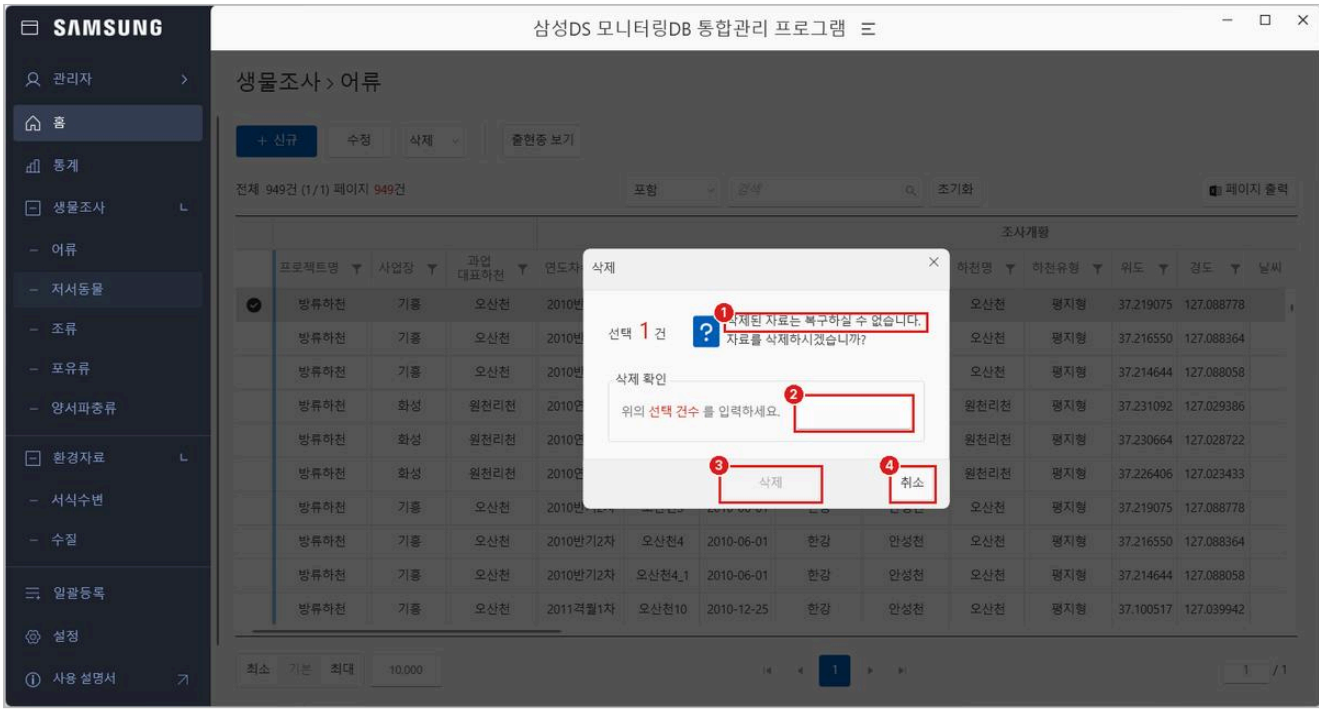


그림 1-9. 삭제 확인

번호	설명
1	안내 「삭제된 자료는 복구하실 수 없습니다.」
2	선택 건수 입력 칸
3	[삭제]
4	[취소]

- '위의 선택 건수를 입력하세요.' — 위에 보인 건수와 같은 수를 넣어야 [삭제] 가 켜집니다.
- 지운 자료는 되살릴 수 없습니다. 지우기 전에 [페이지 출력] 으로 받아 둡니다.

1.5. 편집기(작성폼) 공통

[신규] · [수정] 을 누르면 목록 위에 편집기가 열립니다. 칸은 분류군마다 다르고(3장 · 4장) 쓰는 법은 같습니다.



그림 1-10. 편집기(어류 신규)

번호	설명
1	필수 항목 표시(*)
2	프로젝트명(방류하천 · 생태현황)
3	구역 이름(조사 개황 · 채집 방법 · 서식처 …)
4	[저장]
5	[닫기]

기능	설명
「필수 항목」	이름 옆 * 칸을 다 채워야 [저장] 이 켜짐
프로젝트명	방류하천 · 생태현황 — 방류하천이면 「지점명」 이 필수
구역 이름	왼쪽 세로 글 — 칸 묶음(조사 개황 · 채집 방법 …) · 한 화면에 이어져 있어 아래로 내려 가며 씀
글자 칸	흐린 글 「최대 20자」 처럼 넣을 수 있는 길이를 보임
숫자 칸	숫자만 · 위 · 아래 화살표로 늘리고 줄임
「조사일」	달력에서 고르거나 2026-10-28 꼴로 넣음
[저장]	저장하고 목록을 새로 읽음 · 알림 「자료가 저장되었습니다.」(수정이면 「자료가 수정되었습니다.」)
[닫기] · ×	저장하지 않고 닫음

2. 홈

지도 위에 조사 지점과 주제도를 보여 줍니다. 지도 · 주제도 파일은 설치 폴더 `mbtiles\` 에 있어야 보입니다(→ 9.1).

2.1. 조사자료 · 주제도

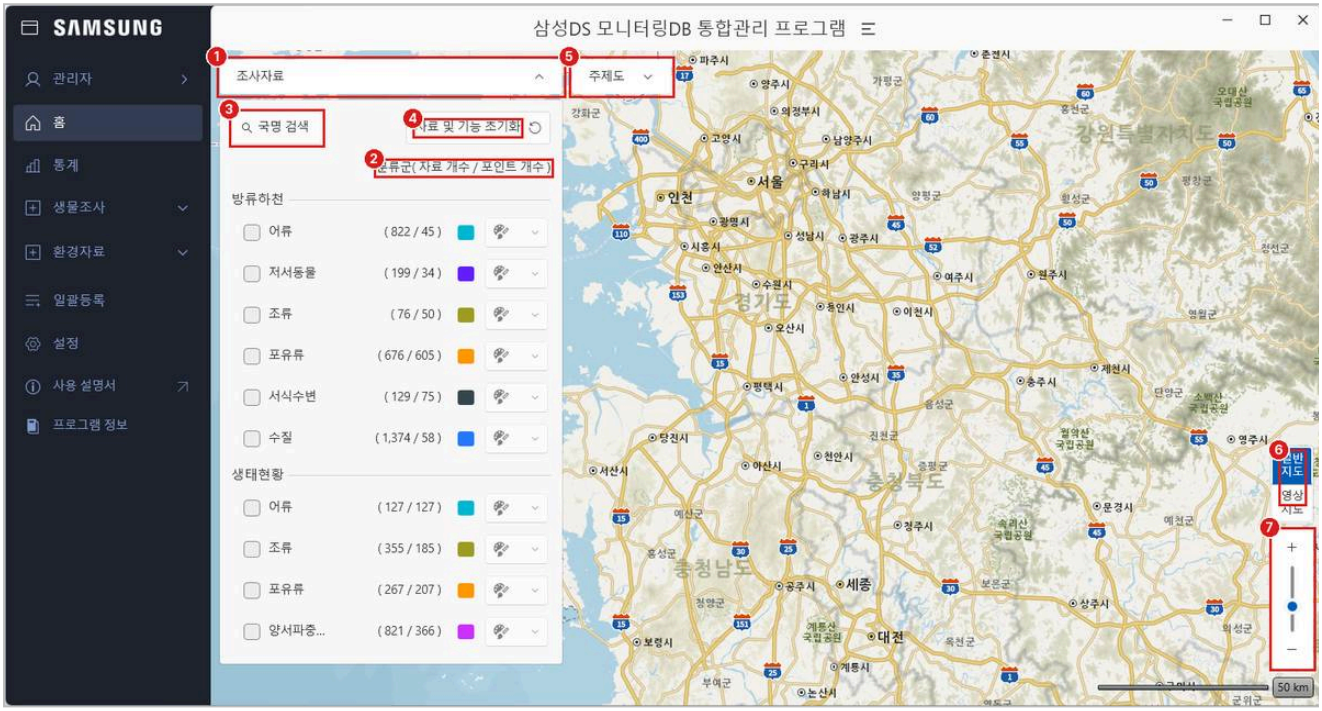


그림 2-1. 홈 — 조사자료 · 주제도

번호	설명
1	조사자료
2	분류군(자료 개수 / 포인트 개수)
3	[국명 검색]
4	[자료 및 기능 초기화]
5	주제도
6	일반 지도 · 영상 지도
7	확대 · 축소

기능	설명
「조사자료」	눌러 펼치거나 접음
분류군	방류하천 · 생태현황마다 분류군을 체크하면 지도에 지점이 나옴 · 괄호는 (자료 개수 / 포인트 개수) — 포인트는 좌표가 같은 자료를 한 점으로 셈
색 단추	분류군마다 지점 색을 바꿈(그림 2-5) · 다음 실행에도 그대로
[국명 검색]	종 이름으로 찾기(그림 2-2)

기능	설명
[자료 및 기능 초기화]	체크 · 검색 · 지도 상태를 처음으로
「주제도」	비오톱 희소성 · 생태계교란종(→ 그림 2-3)
일반 · 영상 지도	바탕 지도를 바꿈
확대 · 축소	「확대」 · 「축소」 단추 · 마우스 휠 · 끌어서 이동

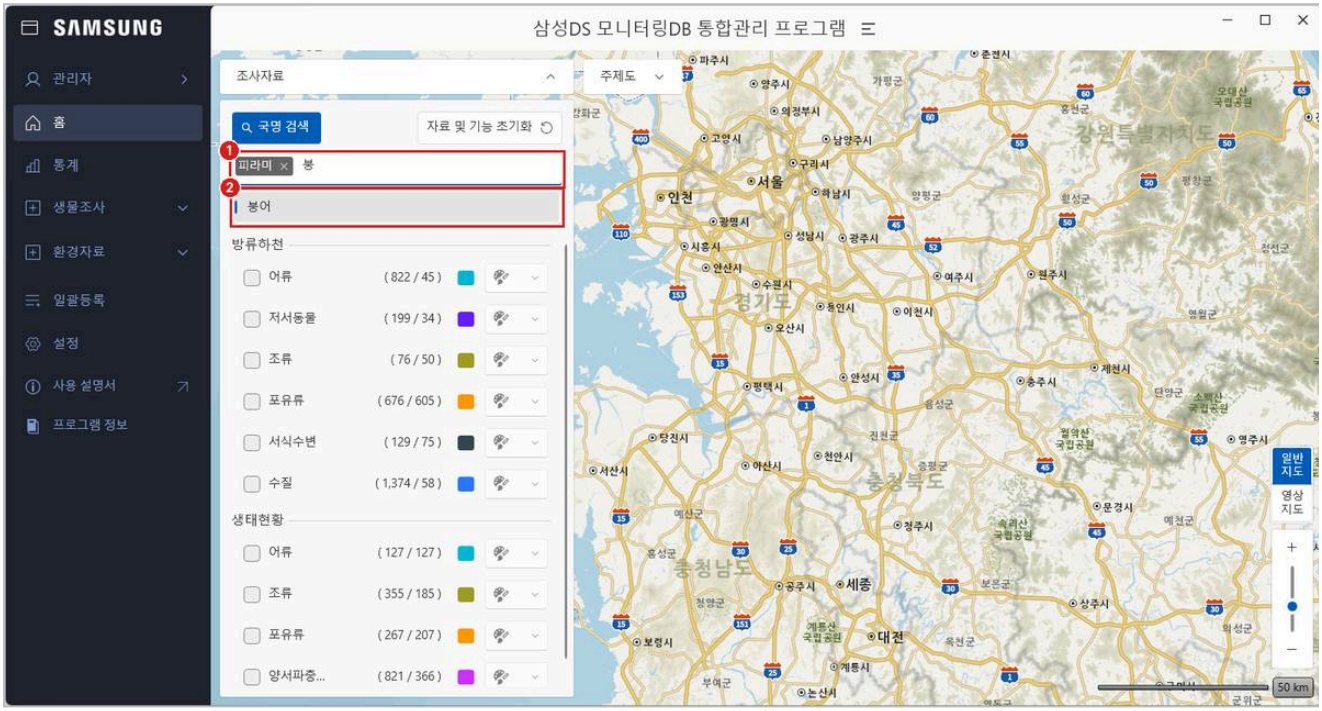


그림 2-2. 홈 — 국명 검색

번호	설명
1	국명 칸(여러 개)
2	제시 목록

- 글자를 치면 맞는 국명이 제시 목록에 나옵니다. 여러 종을 고를 수 있고, 고른 종이 나온 지점만 지도에 남습니다.

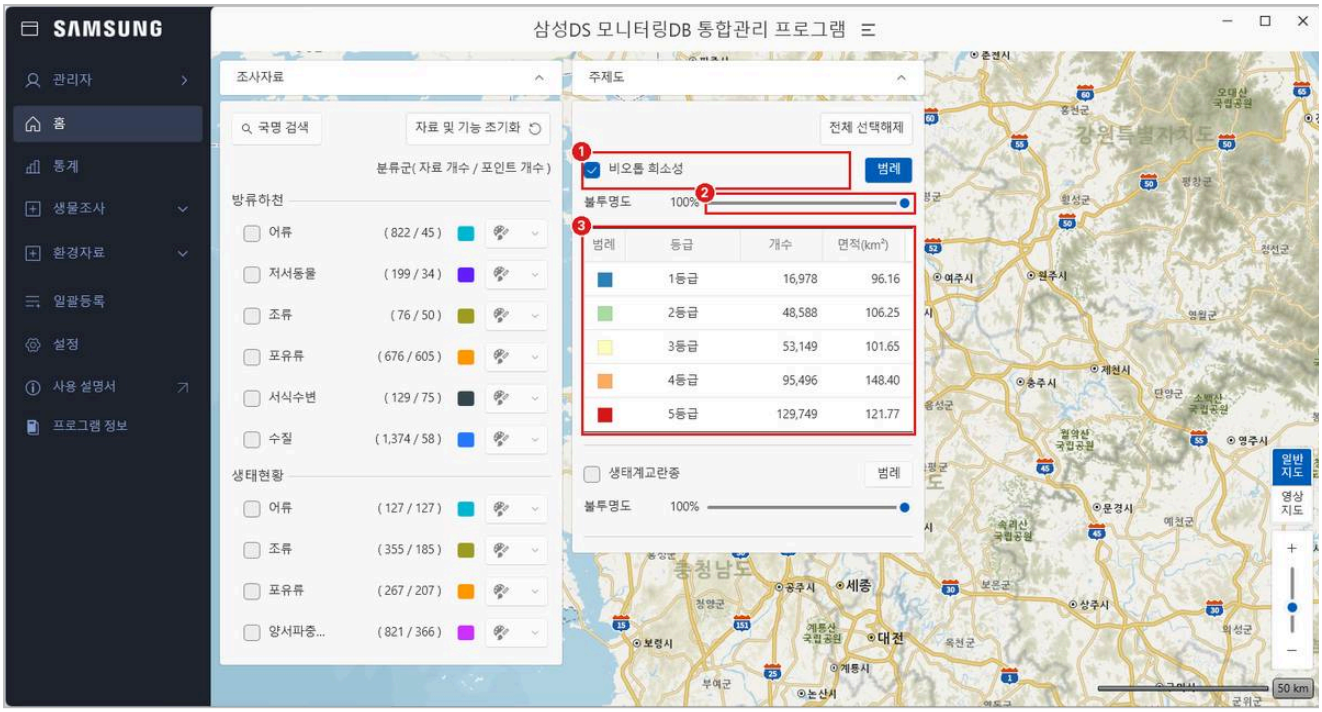


그림 2-3. 홈 — 주제도와 범례

번호	설명
1	주제도 고르기
2	불투명도
3	범례

기능	설명
주제도 체크	비오톱 희소성 · 생태계교란종을 지도에 겹침
[범례]	등급 · 개수 · 면적(km²) — 생태계교란종은 교란종 · 개체수
「불투명도」	막대를 끌어 겹친 주제도를 옅게 · 진하게
[전체 선택해제]	주제도 체크를 모두 끔

2.2. 지도 좌표

지도의 지점을 누르면 그 자리의 조사 자료가 나옵니다.

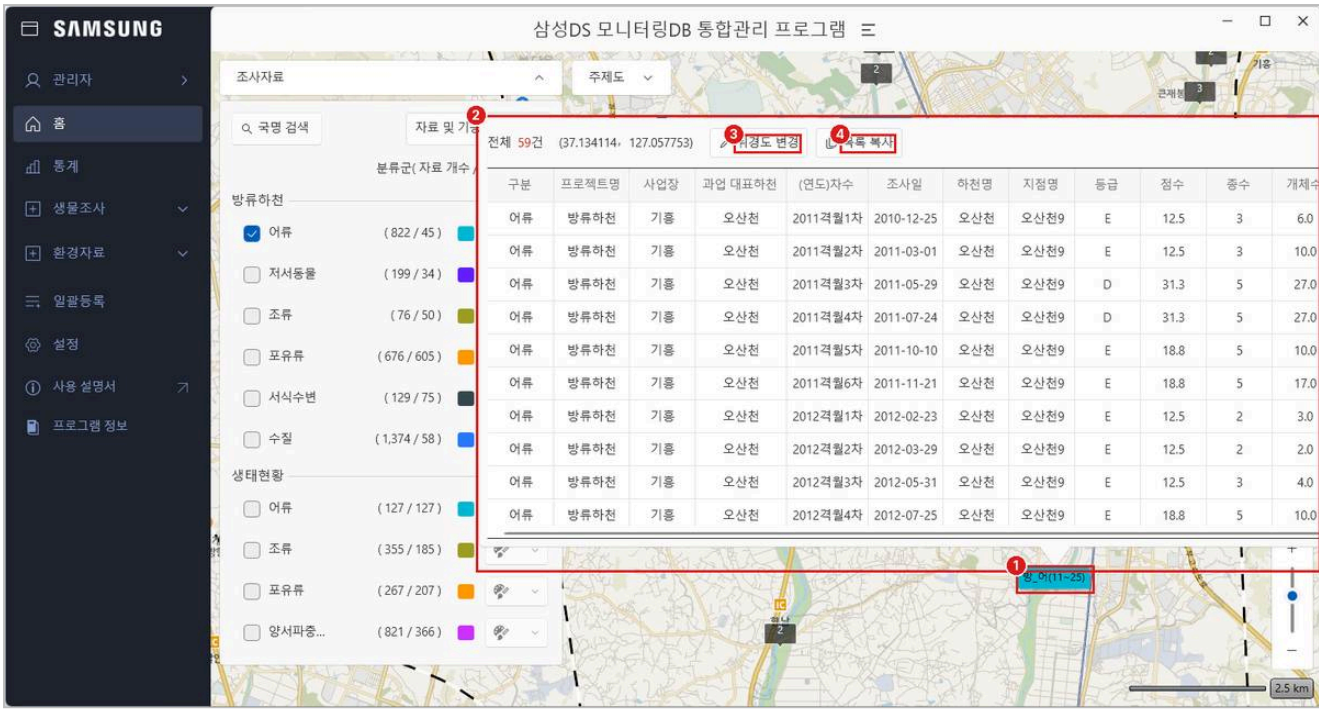


그림 2-4. 홈 — 지점 정보

번호	설명
1	지점(누르면 정보 창)
2	지점 정보 — 그 지점의 자료 목록
3	[위경도 변경]
4	[목록 복사]

기능	설명
지점 · 묶음	가까운 지점은 숫자 묶음으로 보임 · 묶음을 누르면 그 자리로 확대
지점 정보	분류군 · 프로젝트 · 사업장 · 연도차수 · 조사일 · 지점명 · 등급 · 점수 · 종수 · 출현종 등
[목록 복사]	지점 정보 목록을 클립보드로(엑셀에 붙여 넣기)
[위경도 변경]	이 지점 자료의 좌표를 한꺼번에 고침(→ 2.3)
지도에서 오른쪽 단추	그 자리의 좌표를 [복사]

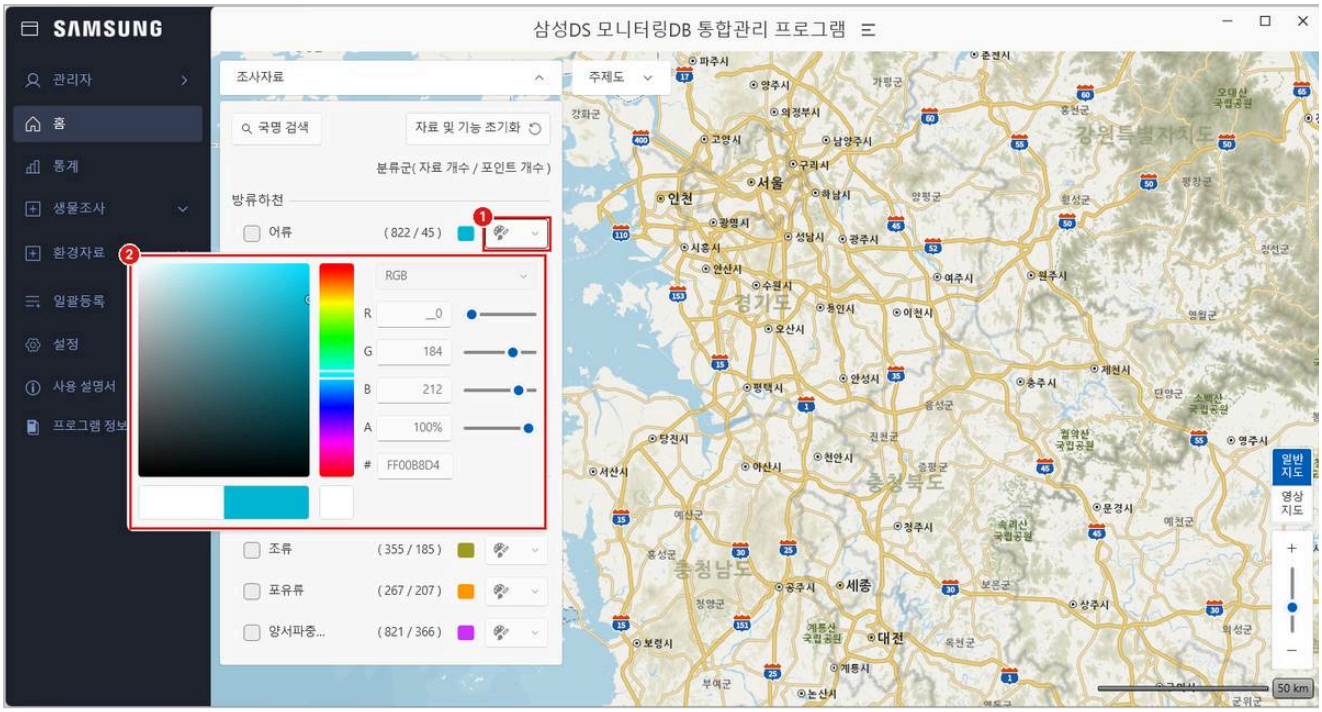


그림 2-5. 홈 — 지점 색 바꾸기

번호	설명
1	색 단추
2	색 고르기

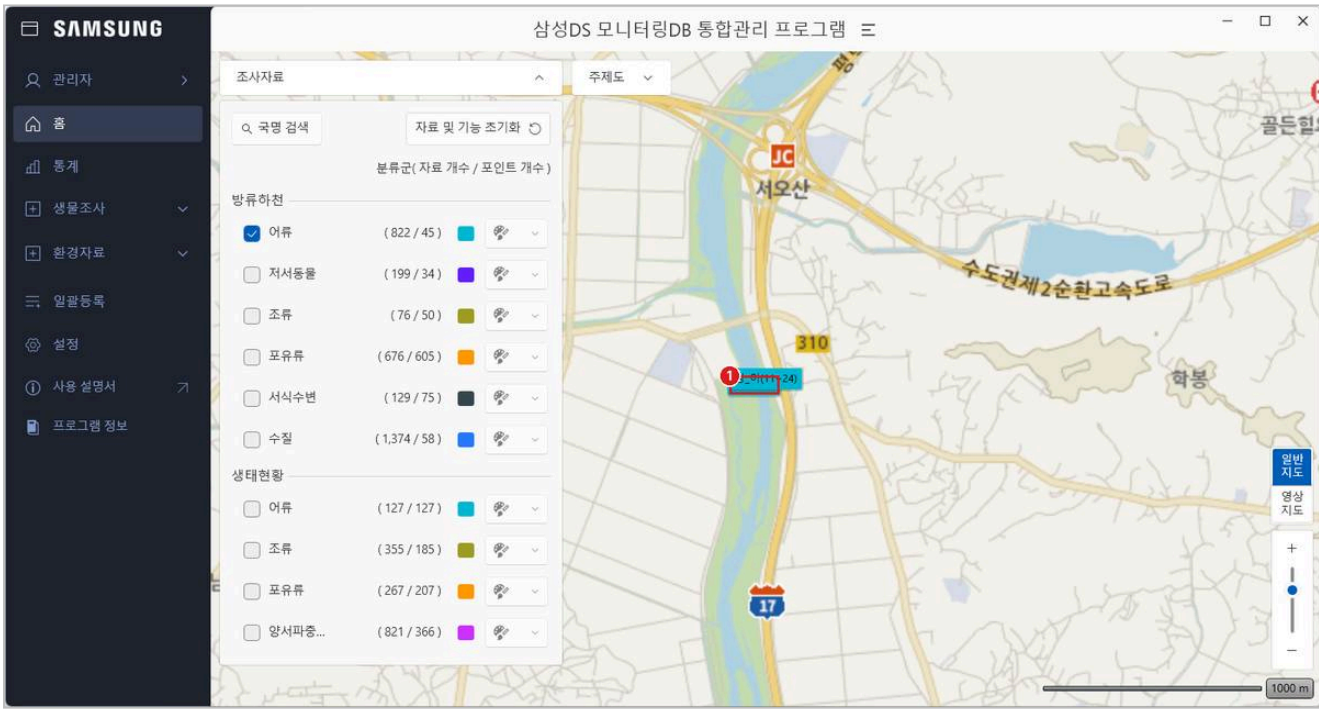


그림 2-6. 홈 — 지점 이름표

번호	설명
1	지점 이름표 「방_어(24)」

- 이름표는 '프로젝트 첫 글자_분류군 첫 글자(조사 연도 끝 두 자리)' 입니다. 「방_어(11~24)」는 방류하천 어류 · 2011~2024년 자료입니다.

2.3. 위경도 변경

[위경도 변경] 을 누르면 그 지점 자료의 위도 · 경도를 한꺼번에 바꿉니다.

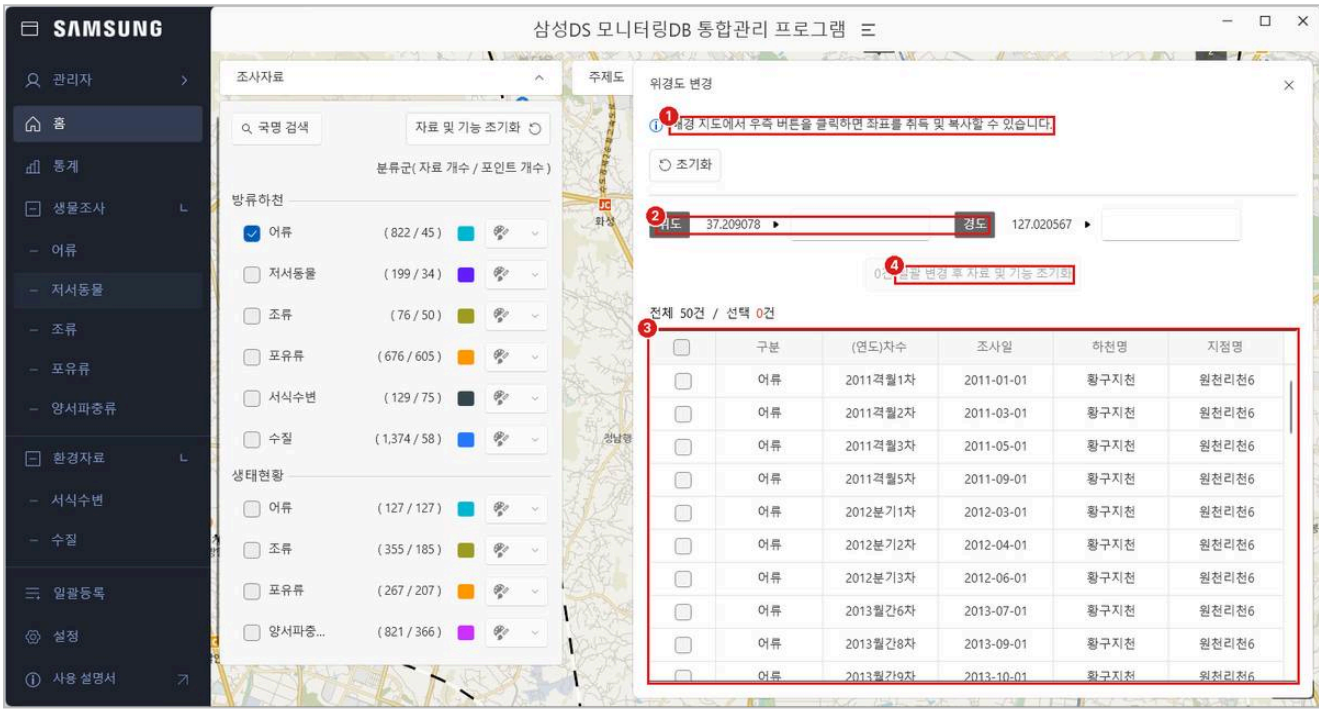


그림 2-7. 위경도 변경

번호	설명
1	안내 — 지도에서 오른쪽 단추로 좌표 얻기
2	위도 · 경도
3	바꿀 자료 고르기
4	[일괄 변경 후 자료 및 기능 초기화]

1. 지도에서 바른 자리를 오른쪽 단추로 눌러 좌표를 얻습니다(「배경 지도에서 우측 버튼을 클릭하면 좌표를 취득 및 복사할 수 있습니다.」).
2. 위도 · 경도를 넣습니다. [초기화] 는 두 칸을 비웁니다.
3. 목록에서 바꿀 자료를 고릅니다(전체 n건 / 선택 n건).
4. [일괄 변경 후 자료 및 기능 초기화] 를 누릅니다. 고른 자료의 좌표가 DB 에서 바뀌고 홈이 처음 상태로 돌아갑니다.

> ⚠ 좌표는 DB 의 조사 자료를 바로 고칩니다. 지점 마스터(sites.json)의 좌표는 바뀌지 않습니다(→ 6.2).

3. 생물조사

주 메뉴 「생물조사」에서 [어류] · [저서동물] · [조류] · [포유류] · [양서파충류] 를 누르면 그 분류군의 목록 화면이 열립니다. 화면마다 목록과 편집기로 이루어집니다.

화면	기록 1건	출현종	[저장] 할 때 계산
어류	지점 · 연도차수의 조사 1회	기록 안에 여러 종 · [출현종 보기]	FAI
저서동물	지점 · 연도차수의 조사 1회	기록 안에 여러 종 · [출현종 보기]	DI · H′ · R1 · J′ · BMI
조류 · 포유류 · 양서파충류	출현종 1종의 관찰 1건	기록 안에 일반명 1종	없음

- 목록 단추 · 검색 · 필터 · 삭제 · 페이지 크기는 모든 화면이 같습니다(→ 1.4).
- 편집기 공통 규칙(필수 항목 「*」 · 「프로젝트명」 · 지점명 확인 · [저장] · [닫기])은 1.5 를 봅니다.
- 여러 기록을 한꺼번에 넣을 때는 일괄등록을 씁니다(→ 5장).

3.1. 어류

어류 조사 기록을 지점 · 회차마다 1건씩 관리합니다. 기록에는 조사개황 · 채집방법 · 서식처 · 비정상종과 출현종 개체수가 들어 있습니다. [저장] 할 때 출현종 개체수와 종목록 길드로 FAI(어류평가지수)를 계산해 함께 저장합니다.

목록

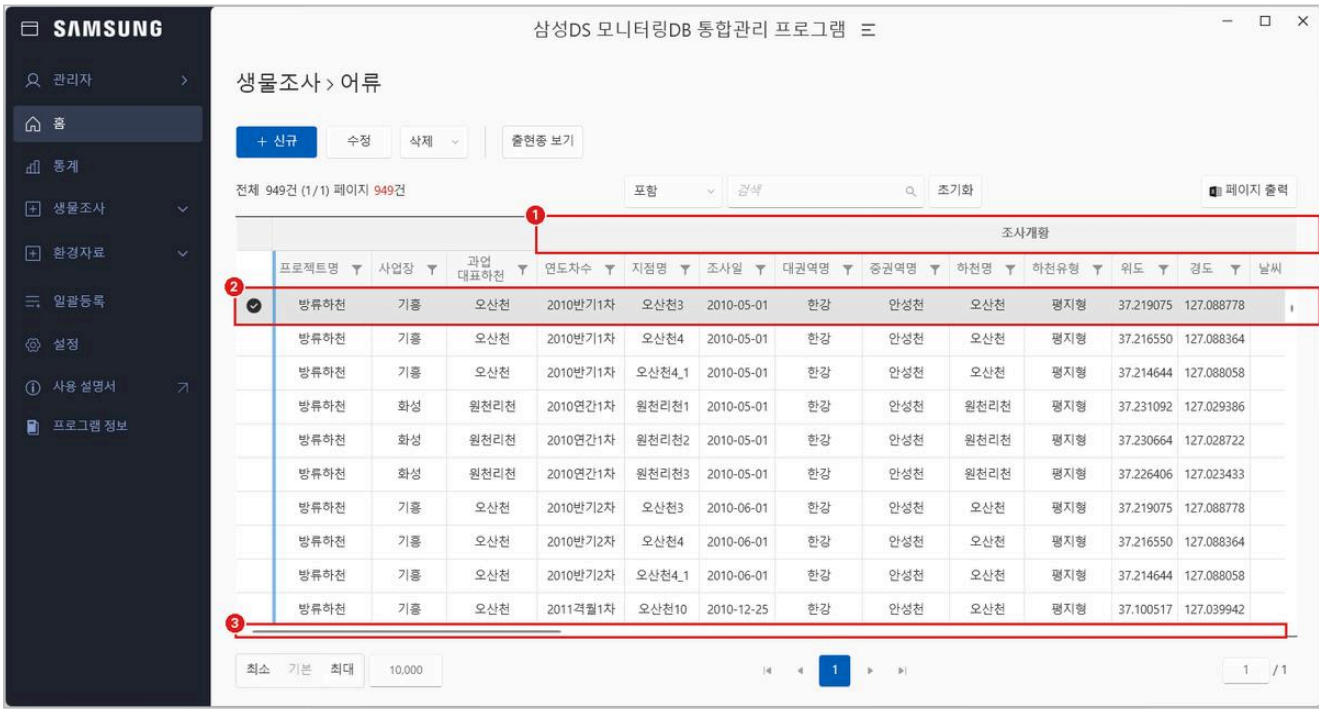


그림 3-1. 어류 목록

번호	설명
1	열 묶음 머리글(조사개황 …)
2	고른 행 — [수정] · [출현종 보기] 의 대상

번호	설명
3	가로 스크롤 — 오른쪽 묶음(채집방법 · 서식처 · 군집정보 · 건강성 · 출현종)

열 묶음	열
(묶음 없음)	프로젝트명 · 사업장 · 과업 대표하천 · 하천차수
「조사개황」	연도차수 · 지점명 · 조사일 · 대권역명 · 중권역명 · 하천명 · 하천유형 · 위도 · 경도 · 날씨 · 조사기관 · 조사자
「채집방법」	「채집 소요시간(분)」 · 채집도구 · 흐름상태
「서식처 하상구조」	암반 · 콘크리트 · 진흙이하 · 모래 · 잔자갈 · 자갈 · 작은돌 · 큰돌 — 8칸
「서식처」	하천형태 · 흐름상태
「채집 불가시」	특이사항(조사불가 사유) · 비고
「비정상종」	DE(기형) · EF(지느러미손상) · LE(피부손상) · TU(종양) 개체수
「군집정보」	총 개체수 · 총 종수 · M1 ~ M7 산출값
「건강성」	「FAI 점수」 · 「FAI 등급」
「출현종」	종수 · 개체수 — 그 기록에 저장된 출현종 행 수 · 개체수 합

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기(제목 「신규」)를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기(제목 「수정」)로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)
[출현종 보기]	조사자료와 출현종 상세보기
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

- 위도 · 경도는 소수 6자리로 보입니다.
- 「군집정보」 · 「건강성」 은 직접 넣는 칸이 아닙니다. 편집기 · 일괄등록이 [저장] 할 때 다시 계산해 넣습니다(아래 FAI).

출현종 보기

[출현종 보기] 를 누르면 목록 위에 출현종 창이 열립니다. 출현종 한 종이 한 줄이고, 앞쪽에 그 종이 나온 기록의 칸이 함께 보입니다(그림 3-2).



그림 3-2. 어류 출현종 보기

번호	설명
1	출현종 — 종마다 한 줄
2	[페이지 출력]

기능	설명
「ID」	기록 번호 — 같은 기록의 종은 ID 가 같음
기록 칸	「조사개황」 ~ 「비정상종」 · FAI 점수 · FAI 등급(목록과 같은 열)
「출현종」 묶음	「어류특성확정」 · 「내성도 길드」 · 「섭식 길드」 · 「서식지 길드」 · 「외래종」 · 「고유종」 · 「멸종위기 I급」 · 「멸종위기 II급」 · 「천연기념물」 · 「계통별 순서」 · 강 · 목 · 과 · 국명 · 학명 · 개체수
검색 · 페이지 크기	목록과 같음(→ 1.4)
[페이지 출력]	출현종 페이지 엑셀 출력
[어류 출현종]	출현종 창 닫기

- 고른 행의 종만이 아니라 모든 기록의 출현종이 나옵니다. 지점명 · 연도차수 · 국명으로 검색해 좁힙니다.

편집기

[신규] 또는 [수정] 을 누르면 편집기가 열립니다. 칸은 왼쪽 묶음 이름 순서로 한 화면에 이어집니다 — 조사개황 · 채집방법 · 서식처 하상구성 · 서식처 · 채집 불가시 · 비정상종 · 생물종.



그림 3-3. 어류 편집기 — 조사개황 · 채집방법

번호	설명
1	조사개황
2	채집방법
3	하천차수(*)

묶음	칸 · 입력
조사개황	「연도차수」 · 「지점명」 · 「조사일」 · 「대권역명」 · 「중권역명」 · 「하천명」 · 「하천유형」 · 「위도」 · 「경도」 · 「날씨」 · 「조사기관」 · 「조사자」
채집방법	「채집소요시간(분)」(1 이상 정수) · 「채집도구」 · 「흐름상태」(글)
채집방법 아래	「하천차수」(1 이상 정수 · 저장 조건은 아래 · 그림 3-3 ③)
서식처 하상구성	「암반」 · 「콘크리트」 · 「진흙이하(<0.063mm)」 · 「모래(0.063-2mm)」 · 「잔자갈(2-16mm)」 · 「자갈(16-64mm)」 · 「작은돌(64-256mm)」 · 「큰돌(>256mm)」 — 0 이상 정수
서식처	「하천형태」 · 「흐름상태」(글)
채집 불가시	「특이사항」(조사불가 사유) · 「비고」
비정상종	「기형(deformity) DE 종명(개체수)」 등 4칸 — 개체수(정수)
생물종	종목록 표 · 「개체수(작성)」

- 채집방법의 「흐름상태」 와 서식처의 「흐름상태」 는 다른 칸입니다.
- 「특이사항」(채집 불가시)은 조사불가 사유 칸입니다. FAI 등급 '-' 판정에 쓰입니다(아래 FAI). 그 밖의 메모는 「비고」 에 적습니다.

하천차수와 [저장]

[저장] 은 공통 필수 칸(→ 1.5)에 더해 「하천차수」 가 있어야 켜집니다. 다음 경우에는 하천차수 없이도 저장됩니다.

경우	하천차수
「특이사항」(채집 불가시)에 글이 있음	없어도 저장
생물종 개체수를 하나도 넣지 않음(0종)	없어도 저장
그 밖	필수

- 하천차수는 FAI M1 · M2 · M3 · M7 의 구간표를 고르는 값입니다(아래 FAI 점수 구간).
- 편집기는 하천차수를 지점 목록에서 채우지 않습니다. 직접 넣습니다.

> ⚠ 「특이사항」 에 조사불가 네 낱말(접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중) 밖의 글만 있고 하천차수를 비우면, 종이 있어도 저장되고 M1 · M2 · M3 · M7 은 0점으로 계산됩니다. 종이 있으면 하천차수를 넣습니다.

비정상종 · 생물종

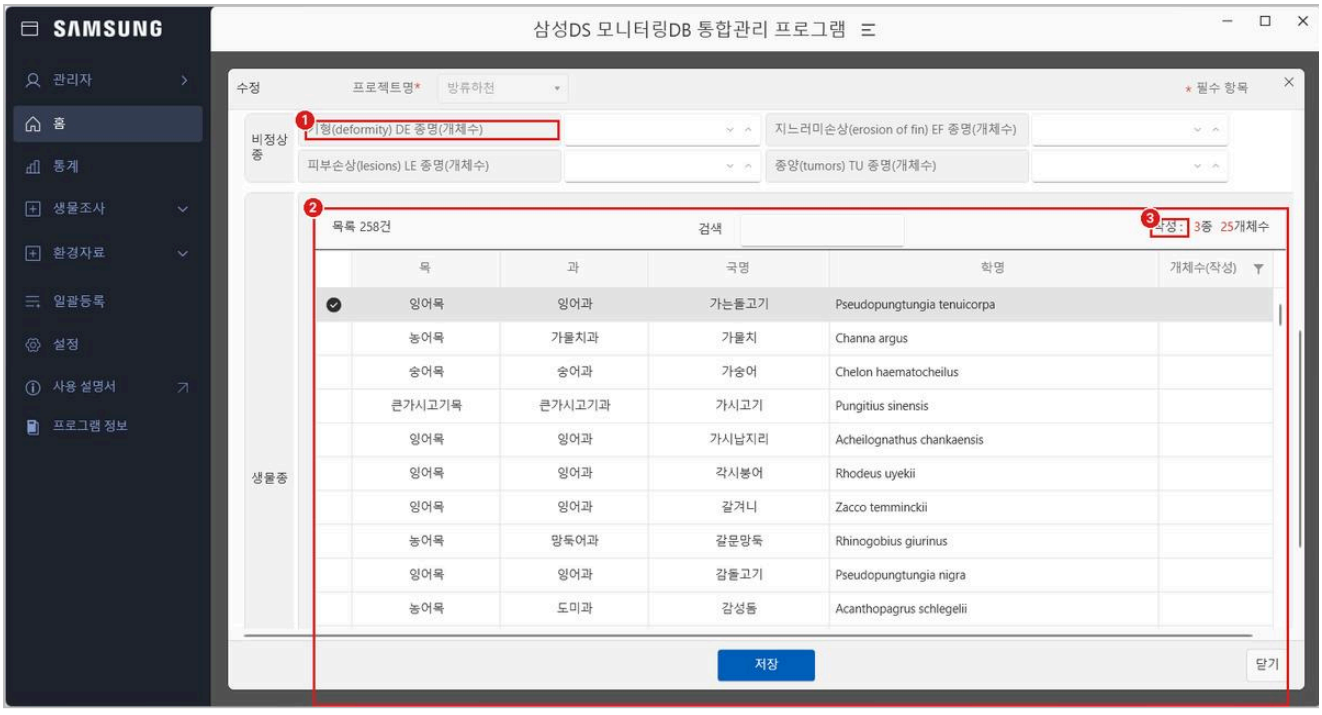


그림 3-4. 어류 편집기 — 비정상종 · 생물종

번호	설명
1	비정상종 4칸
2	생물종 — 종목록의 종마다 개체수
3	작성한 종 수 · 개체수

1. 「생물종」 표에서 종을 찾습니다. 표에는 어류 종목록의 종이 모두 들어 있습니다(목 · 과 · 국명 · 학명). 표 위 검색 칸으로 찾을 수도 있습니다.
2. 「개체수(작성)」 칸을 눌러 개체수(0 이상 정수)를 넣습니다.

3. 표 위쪽 「작성 : 」 줄에서 개체수를 넣은 종 수와 개체수 합을 확인합니다.
4. [저장] 을 누릅니다.

- 개체수가 1 이상인 종만 출현종으로 저장됩니다. 비우거나 0 인 종은 저장되지 않습니다.
- [수정] 에서 [저장] 하면 그 기록의 출현종 행을 모두 지우고 지금 표의 값으로 다시 씁니다.
- 비정상종 4칸의 합은 FAI M8 에 쓰입니다.

종 행의 지표값 · 목록 밖 종

- 종 행의 어류특성확정 · 내성도 길드 · 섭식 길드 · 서식지 길드 · 외래종 · 고유종 · 멸종위기 I급 · II급 · 천연기념물 · 계통별 순서 · 강 · 목 · 과는 **종목록 값**으로 저장됩니다. 옛 기록의 종 행 값이 종목록과 달라도 [수정] → [저장] 하면 종목록 값이 됩니다(→ 5.5 · 부록 C).
- 종목록과는 국명 · 학명을 글자 그대로(띄어쓰기 · 대소문자 포함) 맞대어 봅니다.
- 기록의 종 행 가운데 종목록에 없는 종(목록 밖 종)은 표 맨 끝에 붙습니다. 그 행 값 그대로 보이고, [저장] 하면 그대로 다시 저장됩니다(지워지지 않음).
- 일괄등록으로 들어온 목록 밖 종은 지표값 · 길드가 비어 있습니다(→ 5.4). 이런 행은 총 종수 · 총 개체수에는 들어가고, 길드로 세는 M2 ~ M6 에는 들어가지 않습니다. 외래종 칸이 비어 있으므로 M1 · M7 에는 국내종으로 셉니다.

FAI(어류평가지수)

[저장] 할 때 FAI 를 계산해 「군집정보」 · 「건강성」 칸에 저장합니다. 계산 값은 편집기에 보이지 않고 목록에서 봅니다.

경우	「FAI 점수」	「FAI 등급」	「군집정보」
「특이사항」 이 접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중 중 하나(띄어쓰기 무시)	빈칸	`-`	빈칸
개체수 1 이상인 종이 없음(0종)	0	E	0
그 밖	M1 ~ M8 합	A ~ E	산출값

- 띄어쓰기를 뺀 글이 네 낱말 중 하나와 같아야 조사불가로 봅니다. 예를 들어 `접근 불가` 는 조사불가이고, `접근불가(홍수)` 는 조사불가가 아니어서 FAI 를 계산합니다.

FAI 산출값

개체수 1 이상인 종만 셉니다. 외래종은 「외래종」 칸이 `O` 인 종, 길드는 종 행의 「내성도 길드」 · 「섭식 길드」 · 「서식지 길드」 코드입니다.

항목	목록 열	세는 것
총 종수 · 총 개체수	「총 종수」 · 「총 개체수」	종 수 · 개체수 합
M1	「국내종 총 종수」	총 종수 − 외래종 종수
M2	「여울성 저서 종수」	서식지 길드 `RB` 종수
M3	「민감 종수」	내성도 길드 `SS` 종수
M4	「내성종 개체수 비율(%)」	내성도 길드 `TS` 개체수 ÷ 총 개체수 × 100
M5	「잡식종 개체수 비율(%)」	섭식 길드 `O` 개체수 ÷ 총 개체수 × 100
M6	「충식종 개체수 비율(%)」	섭식 길드 `I` 개체수(외래종 빼고) ÷ 총 개체수 × 100
M7	「국내종 총 개체수」	총 개체수 − 외래종 개체수

항목	목록 열	세는 것
M8	(목록 열 없음)	비정상종 4칸 합 ÷ 총 개체수 × 100

- M4 ~ M6 은 소수 1자리로 반올림해 저장합니다.

FAI 점수 구간

M1 ~ M8 은 항목마다 0 · 6.25 · 12.5점입니다.

항목	0점	6.25점	12.5점
M4 · M5	70 초과	30 ~ 70	30 미만
M6	20 미만	20 ~ 45	45 초과
M8	1 초과	0 초과 ~ 1	0

M1 · M2 · M3 · M7 은 하천차수별 구간입니다. 칸 안은 0점 · 6.25점 · 12.5점 구간입니다.

하천차수	M1 국내종 총 종수	M2 여울성 저서 종수	M3 민감 종수	M7 국내종 총 개체수
1	≤1 · 2 · ≥3	0 · 1 · ≥2	0 · 1~2 · ≥3	≤10 · 11~20 · ≥21
2	≤2 · 3~5 · ≥6	0 · 1~2 · ≥3	0 · 1~3 · ≥4	≤30 · 31~55 · ≥56
3	≤4 · 5~8 · ≥9	0 · 1~2 · ≥3	≤1 · 2~4 · ≥5	≤50 · 51~90 · ≥91
4	≤5 · 6~11 · ≥12	≤1 · 2~3 · ≥4	≤1 · 2~4 · ≥5	≤60 · 61~115 · ≥116
5	≤7 · 8~14 · ≥15	0 · 1~2 · ≥3	≤1 · 2~4 · ≥5	≤80 · 81~160 · ≥161
6	≤9 · 10~18 · ≥19	0 · 1~2 · ≥3	0 · 1~3 · ≥4	≤100 · 101~200 · ≥201
7	≤11 · 12~22 · ≥23	0 · 1 · ≥2	0 · 1~2 · ≥3	≤120 · 121~240 · ≥241

- 하천차수가 비었거나 1 ~ 7 밖이면 M1 · M2 · M3 · M7 은 0점입니다.
- 「FAI 점수」 = M1 ~ M8 합(최대 100) · 소수 1자리 반올림입니다.
- 「FAI 등급」: A ≥80 · B ≥60 · C ≥40 · D ≥20 · 그 밖 E.

3.2. 저서동물

저서동물 조사 기록을 지점 · 회차마다 1건씩 관리합니다. [저장] 할 때 출현종 개체수와 종목록의 오탁치 · 지표가중치로 군집지수(DI · H′ · R1 · J′)와 BMI(저서동물지수)를 계산해 함께 저장합니다.

목록

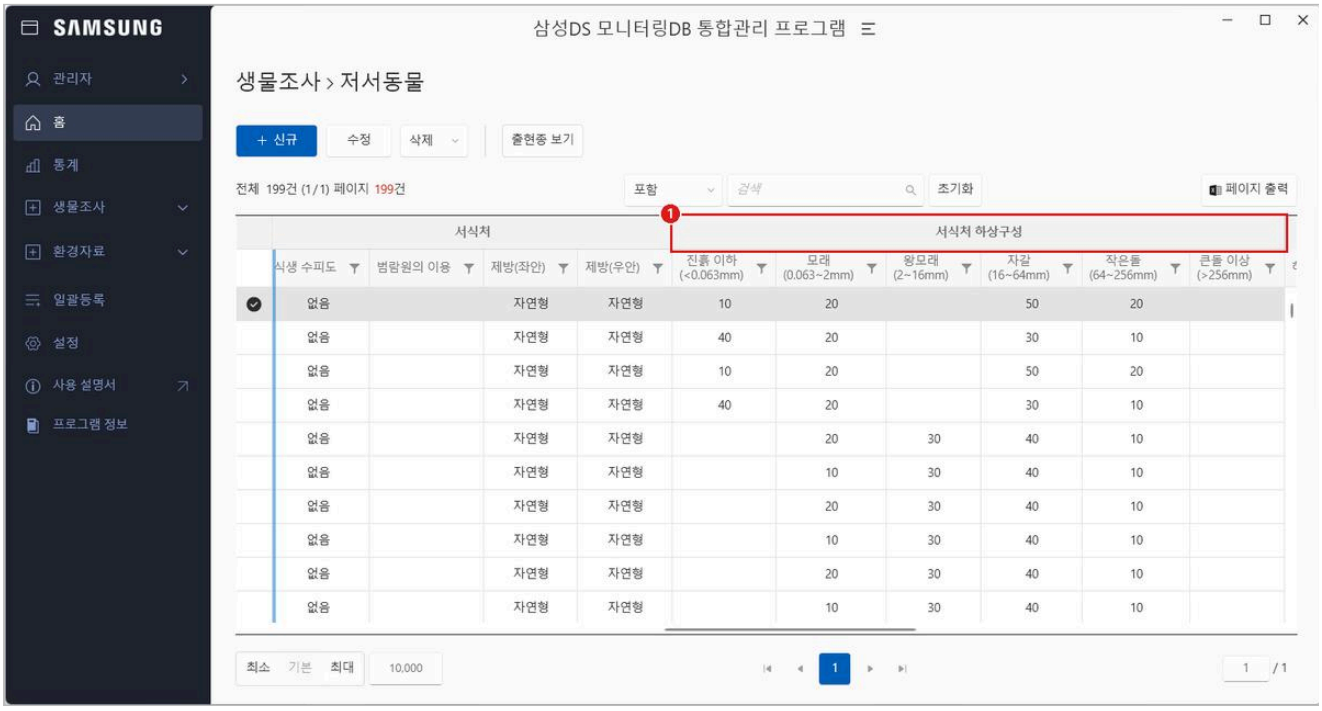


그림 3-5. 저서동물 목록 — 서식처 하상구성

번호	설명
1	서식처 하상구성 6칸

열 묶음	열
(묶음 없음)	프로젝트명 · 사업장 · 과업 대표하천
「조사개황」	어류와 같은 12열(→ 3.1)
「채집방법」	「Surber net(30*30)」 · 「*Surber net(50*50)」 · 드렛지 · 에크만
「서식처」	유역이용 · 「확인 가능 오염원」 · 식생 수피도 · 범람원의 이용 · 제방(좌안) · 제방(우안)
「서식처 하상구성」	「진흙 이하(<0.063mm)」 · 「모래(0.063~2mm)」 · 「왕모래(2~16mm)」 · 「자갈(16~64mm)」 · 「작은돌(64~256mm)」 · 「큰돌 이상(>256mm)」 — 6칸
「서식처」	하천유형 · 하폭 · 수폭 · 평균수심 · 평균유속 · 기온 · 수온 · 흐름상태 · 투명도 · 냄새 · 특이사항
「기타」	채집불가시(조사불가 사유)
「군집지수」	「우점도(DI)」 · 「다양도(H')」 · 「종풍부도(R1)」 · 「균등도(J')」
「건강성」	「BMI 점수」 · 「BMI 등급」
「출현종」	종수 · 개체수 — 그 기록에 저장된 출현종 행 수 · 개체수 합

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)

기능	설명
[출현종 보기]	조사자료와 출현종 상세보기
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

- 화면 자릿수: 군집지수 4열은 소수 2자리, 「BMI 점수」 · 하폭 ~ 수온 · 개체수는 소수 1자리입니다. 군집지수 · 하폭 ~ 수온 · 개체수는 원값으로 저장되고 자릿수는 화면에만 적용됩니다. BMI 점수는 소수 1자리로 계산해 저장합니다.
- 하상은 지침 서식 2 의 6칸입니다. 암반 · 콘크리트 열은 목록에 없습니다(아래 하상 6칸 · 그림 3-7).

출현종 보기



그림 3-6. 저서동물 출현종 보기

번호	설명
1	출현종 — 오탁치 · 지표가중치 · 개체수

기능	설명
「ID」	기록 번호 — 같은 기록의 종은 ID 가 같음
기록 칸	「조사개황」 ~ 「기타」 · 군집지수 · BMI(목록과 같은 열)
「출현종」 묶음	「오탁치(s)」 · 「지표가중치(g)」 · 멸종위기 야생생물 I급 · II급 · 「한국고유종」 · 문 · 강 · 목 · 과 · 국명 · 학명 · 개체수(소수 1자리)
검색 · 페이지 크기 · [페이지 출력]	어류 출현종 보기와 같음
[저서동물 출현종]	출현종 창 닫기

- 어류와 같이 모든 기록의 출현종이 나옵니다.

편집기

칸은 왼쪽 묶음 순서로 이어집니다 — 조사개황 · 채집방법 · 서식처 · 서식처 하상구성 · 서식처 · 채집 불가시 · 생물종.

묶음	칸 · 입력
조사개황	어류와 같은 12칸(→ 3.1)
채집방법	「Surber net(30*30)」 · 「*Surber net(50*50)」 · 「드렛지」 · 「에크만」 — 1 이상 정수
서식처	「유역이용」 · 「확인 가능 오염원」 · 「식생 수피도」 · 「범람원의 이용」 · 「제방(좌안)」 · 「제방(우안)」 — 글
서식처 하상구성	6칸 — 0 이상 정수(아래 하상 6칸)
서식처	「하천유형」(글) · 「하폭, 제방과 제방사이 거리(m)」 · 「수폭, 물이 흐르는 하도의 거리(m)」 · 「평균수심, 샘플링 지점 평균(cm)」 · 「평균유속, 샘플링 지점 평균(cm/s)」(0 이상 소수) · 「기온」(-30 이상) · 「수온」(0 이상) · 「흐름상태」(글) · 「투명도」 · 「냄새」(1 ~ 5 정수) · 「특이사항」
채집 불가시	「채집불가시」(조사불가 사유)
생물종	종목록 표 · 「개체수(작성)」

- 서식처의 「하천유형」 은 조사개황의 「하천유형」 과 다른 칸입니다.
- [저장] 은 공통 필수 칸(→ 1.5)만 있으면 켜집니다. 하천차수 칸은 없습니다.
- 하폭 ~ 수온은 칸에서 나가도 반올림하지 않습니다. 넣은 값 그대로 저장됩니다.

하상 6칸 · 암반 · 콘크리트

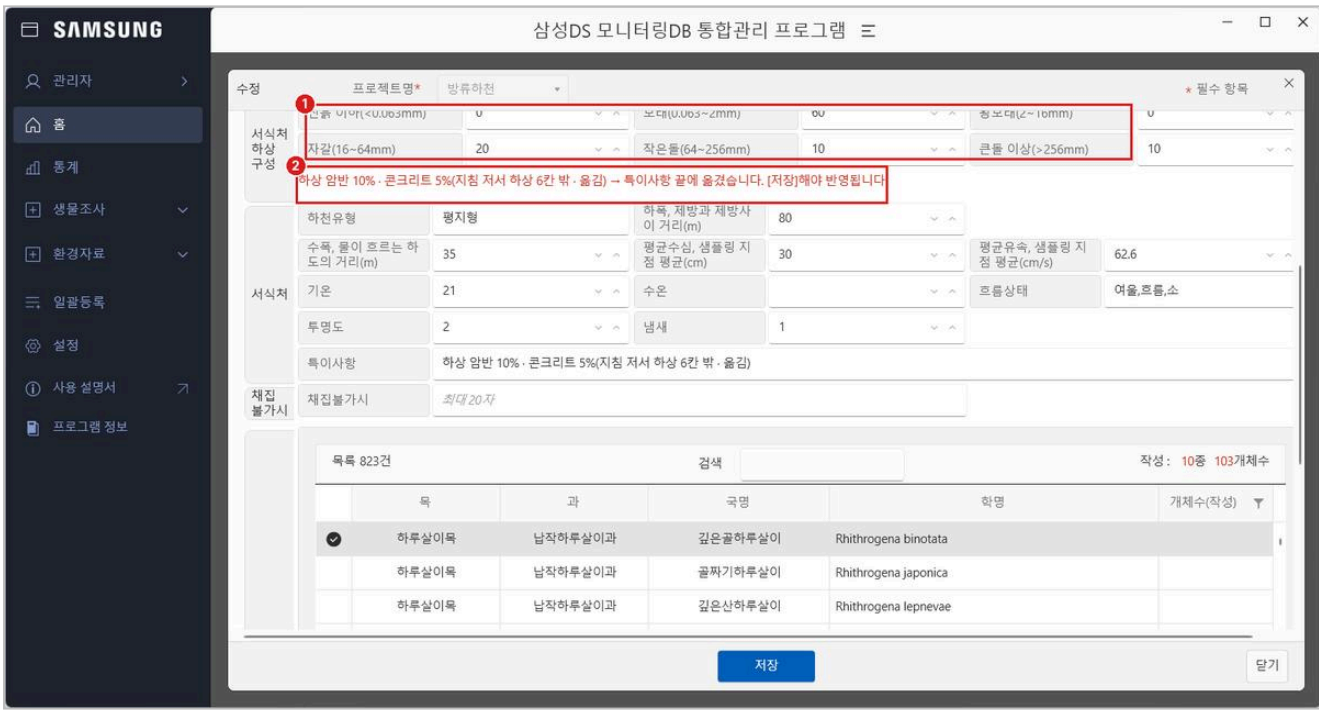


그림 3-7. 저서동물 편집기 — 서식처 하상구성

번호	설명
1	하상 6칸(지침 서식 2)

번호	설명
2	안내 — 암반 · 콘크리트 값을 특이사항으로 옮김

- 저서 하상은 지침 서식 2 의 6칸입니다 — 진흙 이하 · 모래 · 왕모래 · 자갈 · 작은돌 · 큰돌 이상. 암반 · 콘크리트 칸은 없습니다.
- 하상 칸 아래 안내 줄은 평소 이렇게 보입니다.

> 「지침 저서 하상 6칸 — 암반·콘크리트는 칸 밖이라 값이 있으면 특이사항으로 옮깁니다」

- 암반 · 콘크리트 값(0보다 큼)이 있는 옛 기록을 [수정] 으로 열면, 그 값이 「특이사항」 끝에 「하상 암반 {n}% · 콘크리트 {n}%(지침 저서 하상 6칸 밖 · 옮김)」 꼴로 붙고(특이사항에 글이 있으면 `/` 로 이어 붙임) 안내 줄이 강조 색으로 바뀝니다.

> 「하상 암반 10% · 콘크리트 5%(지침 저서 하상 6칸 밖 · 옮김) → 특이사항 끝에 옮겼습니다. [저장]해야 반영됩니다」

1. 「특이사항」 에 옮겨진 글을 확인합니다.
2. [저장] 을 누릅니다. 특이사항이 저장되고 암반 · 콘크리트 칸은 비워집니다.

- 값이 0 이거나 빈칸이면 옮기지 않습니다.
- [닫기] 만 하면 기록은 바뀌지 않습니다. 다음에 열 때 다시 옮겨 보입니다.
- [신규] 로 만든 기록은 암반 · 콘크리트를 늘 비워 저장합니다.
- 일괄등록도 같은 글로 옮깁니다(→ 5.5).

생물종

입력 순서는 어류와 같습니다(→ 3.1 비정상종 · 생물종). 다른 점만 적습니다.

- 표에는 저서동물 종목록의 종이 모두 들어 있습니다(목 · 과 · 국명 · 학명).
- 「개체수(작성)」 는 0 이상 소수를 받습니다. 화면은 소수 1자리로 보입니다. 기록에 든 개체수(예 일괄등록의 `3.75`)는 [저장] 해도 그대로입니다.
- 개체수가 0 보다 큰 종만 출현종으로 저장됩니다.
- 종 행의 오탁치 · 지표가중치 · 멸종위기 I급 · II급 · 한국고유종 · 문 · 강 · 목 · 과는 **종목록 값**으로 저장됩니다(→ 5.5 · 부록 C).
- 목록 밖 종 행은 표 맨 끝에 붙고 행 값 그대로 다시 저장됩니다(어류와 같음). 일괄등록으로 들어온 목록 밖 종은 오탁치 · 지표가중치가 비어 있습니다(→ 5.4).

군집지수 · BMI

[저장] 할 때 계산해 「군집지수」 · 「건강성」 칸에 저장합니다. 계산 값은 목록에서 봅니다.

경우	DI · H′ · R1 · J′	「BMI 점수」	「BMI 등급」
「채집불가시」 가 접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중 중 하나(띄어쓰기 무시)	빈칸	빈칸	`-`
개체수가 0 보다 큰 종이 없음(0종)	빈칸	0	E
그 밖	계산값	계산값	A ~ E

지수	목록 열	계산(개체수가 0 보다 큰 종만)
우점도	「우점도(DI)」	(개체수 1위 + 2위) ÷ 총 개체수
다양도	「다양도(H')」	$-\Sigma\, p_i \times \log_2 p_i$ (p_i = 종 i 개체수 ÷ 총 개체수)
풍부도	「종풍부도(R1)」	(출현종 수 − 1) ÷ ln(총 개체수)
균등도	「균등도(J')」	H′ ÷ $\log_2$(출현종 수) · 출현종이 1종 이하면 0
BMI	「BMI 점수」	(4 − Σ(s × g × h) ÷ Σ(g × h)) × 25 · 소수 1자리 반올림

- s 는 「오탁치(s)」, g 는 「지표가중치(g)」 — 종 행 값입니다(목록 종은 종목록 값).
- h 는 개체수 순위점수입니다. 개체수가 많은 순으로 매긴 순위 ÷ 출현종 수가 0.2 이하면 5 · 0.4 이하 4 · 0.6 이하 3 · 0.8 이하 2 · 그 밖 1 입니다. 순위는 개체수의 정수 부분으로 매깁니다.
- 「BMI 등급」: A ≥80 · B ≥65 · C ≥50 · D ≥35 · E ≥0 · 0 미만이면 `Check`.
- 오탁치 · 지표가중치가 빈 종은 g 가 0 이라 BMI 에 들어가지 않습니다. DI · H′ · R1 · J′ 에는 개체수대로 들어갑니다.
- 지표가중치가 있는 종이 하나도 없으면(Σ(g × h) = 0) BMI 점수 · 등급은 빈칸입니다.

3.3. 조류

조류 관찰 기록을 관리합니다. 기록 1건이 출현종 1종입니다(일반명 · 개체수 · 도래유형 · 서식지 유형). 계산하는 칸은 없습니다.

목록

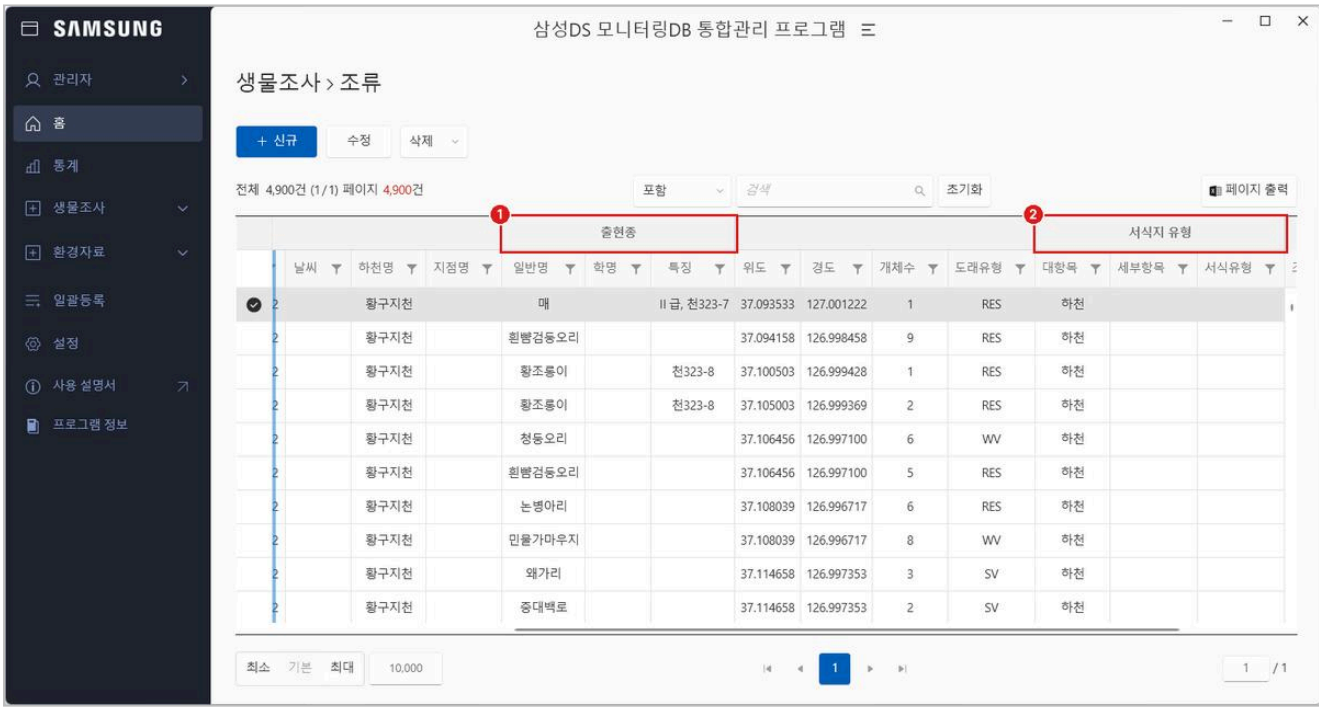


그림 3-8. 조류 목록

번호	설명
1	출현종
2	서식지 유형

열 묶음	열
(묶음 없음)	프로젝트명 · 사업장 · 과업 대표하천 · 연도차수 · 조사일 · 날씨 · 하천명 · 지점명
「출현종」	일반명 · 학명 · 특징
(묶음 없음)	위도 · 경도 · 개체수 · 도래유형
「서식지 유형」	대항목 · 세부항목 · 서식유형
(묶음 없음)	조사자 · 특이사항

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

- 관찰형(조류 · 포유류 · 양서파충류)에는 [출현종 보기] 가 없습니다. 목록 한 줄이 곧 출현종 1종입니다.

편집기

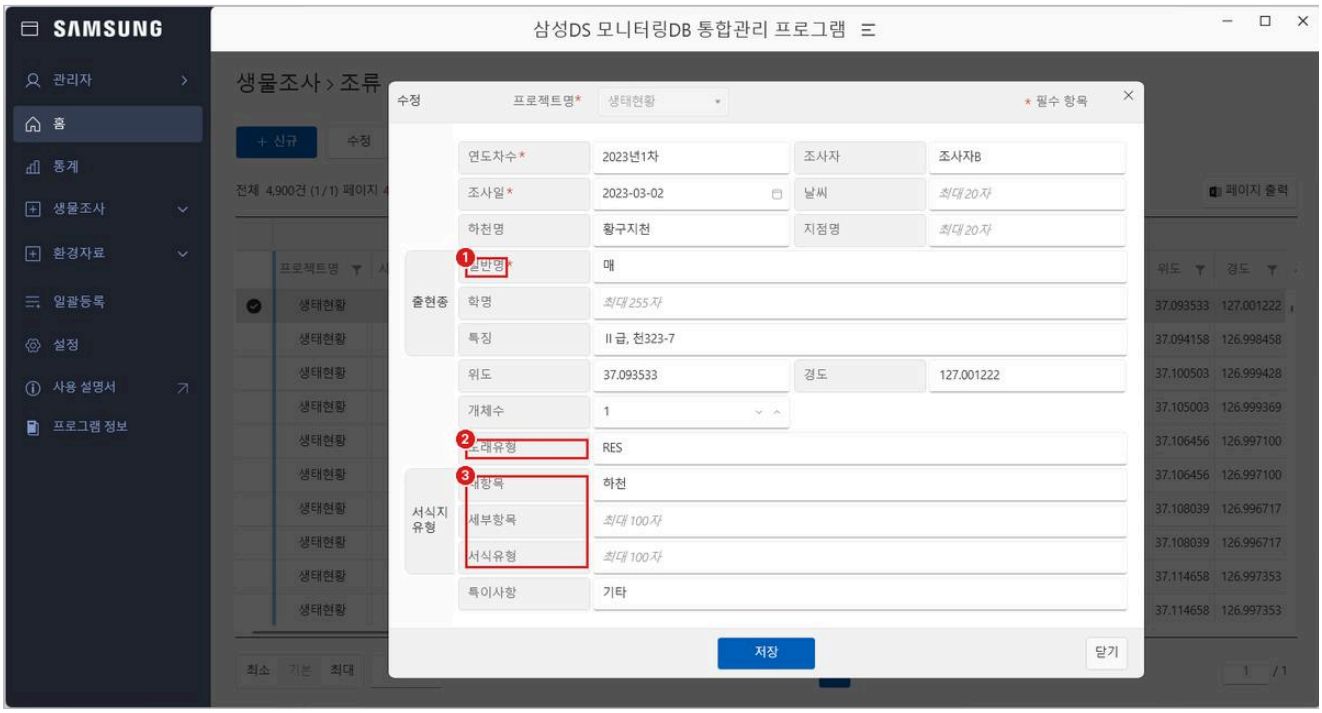


그림 3-9. 조류 편집기

번호	설명
1	출현종
2	도래유형
3	서식지 유형(대항목 · 세부항목 · 서식유형)

묶음	칸 · 입력
위쪽(묶음 없음)	「연도차수」 · 「조사자」 · 「조사일」 · 「날씨」 · 「하천명」 · 「지점명」
출현종	「일반명」(필수) · 「학명」 · 「특징」
가운데(묶음 없음)	「위도」 · 「경도」 · 「개체수」(1 이상 정수) · 「도래유형」(글)
서식지 유형	「대항목」 · 「세부항목」 · 「서식유형」 — 글
아래	「특이사항」

- [저장] 은 공통 필수 칸(→ 1.5)에 더해 「일반명」 이 있어야 켜집니다.
- 도래유형 · 서식지 유형은 글 칸입니다. 넣은 글 그대로 저장됩니다.
- 일괄등록에서는 「서식유형」 이 번호(1 ~ 6 · 쉼표로 여러 개 · `3)` · `3.` 꼴 포함)로 들어오면 이름으로 바꿔 저장합니다 — 1 「번식확실」 · 2 「번식추측」 · 3 「월동확실」 · 4 「채식 및 휴식」 · 5 「소리」 · 6 「이동」. 번호가 아닌 글은 그대로 둡니다 (→ 5.2).

3.4. 포유류

포유류 관찰 기록을 관리합니다. 기록 1건이 출현종 1종이고, 확인 방법 12가지(포획 ~ 기타)를 칸마다 숫자로 적습니다. 계산하는 칸은 없습니다.

목록

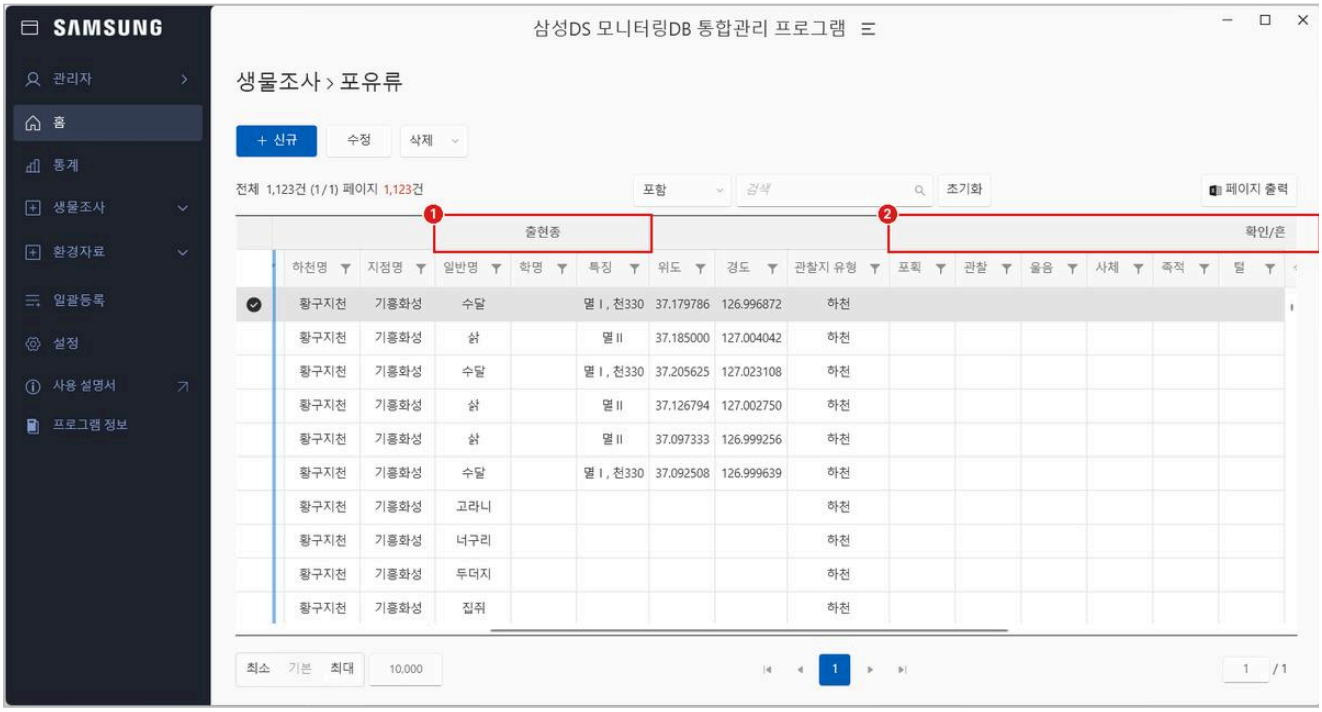


그림 3-10. 포유류 목록

번호	설명
1	출현종
2	확인/흔적 유형

열 묶음	열
(묶음 없음)	조류와 같은 8열(→ 3.3)
「출현종」	일반명 · 학명 · 특징
(묶음 없음)	위도 · 경도 · 관찰지 유형
「확인/흔적 유형」	포획 · 관찰 · 울음 · 사체 · 족적 · 털 · 식흔 · 굴 · 번식지 · 배설물 · 카메라 · 「기타(탐문 등)」
(묶음 없음)	조사자 · 특이사항

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

편집기

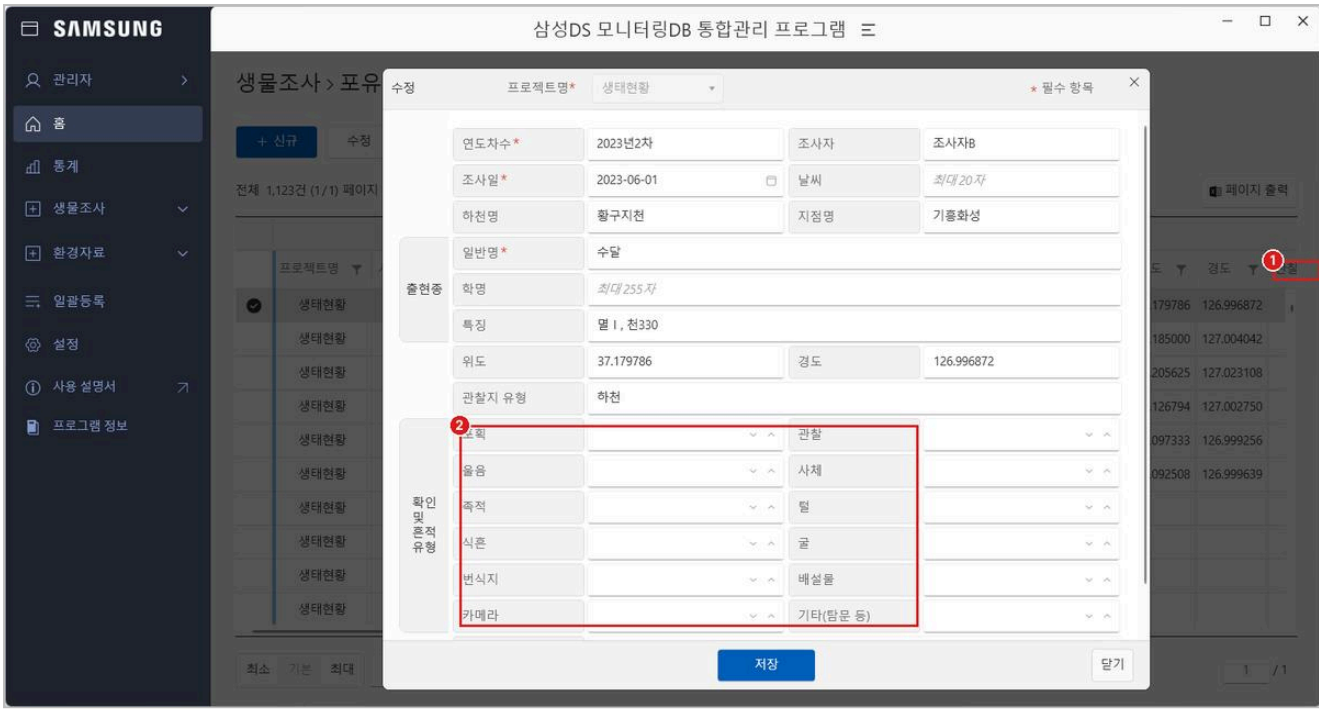


그림 3-11. 포유류 편집기

번호	설명
1	관찰지 유형
2	확인 및 흔적 12칸

묶음	칸 · 입력
위쪽(묶음 없음)	조류와 같은 6칸(→ 3.3)
출현종	「일반명」(필수) · 「학명」 · 「특징」

묶음	칸 · 입력
가운데(묶음 없음)	「위도」 · 「경도」 · 「관찰지 유형」(글)
확인 및 흔적 유형	「포획」 · 「관찰」 · 「울음」 · 「사체」 · 「족적」 · 「털」 · 「식흔」 · 「굴」 · 「번식지」 · 「배설물」 · 「카메라」 · 「기타(탐문 등)」 — 12칸 · 1 이상 정수
아래	「특이사항」

- [저장] 은 공통 필수 칸(→ 1.5)에 더해 「일반명」 이 있어야 켜집니다.
- 확인 및 흔적 12칸은 해당 없는 칸을 비워 둡니다. 빈칸은 빈칸 그대로 저장됩니다.
- 일괄등록에서 「관찰지 유형」 은 양식 S열에서 읽고, S열이 비면 R열에서 읽습니다(→ 5.2).

3.5. 양서파충류

양서파충류 관찰 기록을 관리합니다. 기록 1건이 출현종 1종이고, 관찰내용 6가지(성체 ~ 기타)를 칸마다 숫자로 적습니다. 계산하는 칸은 없습니다.

목록

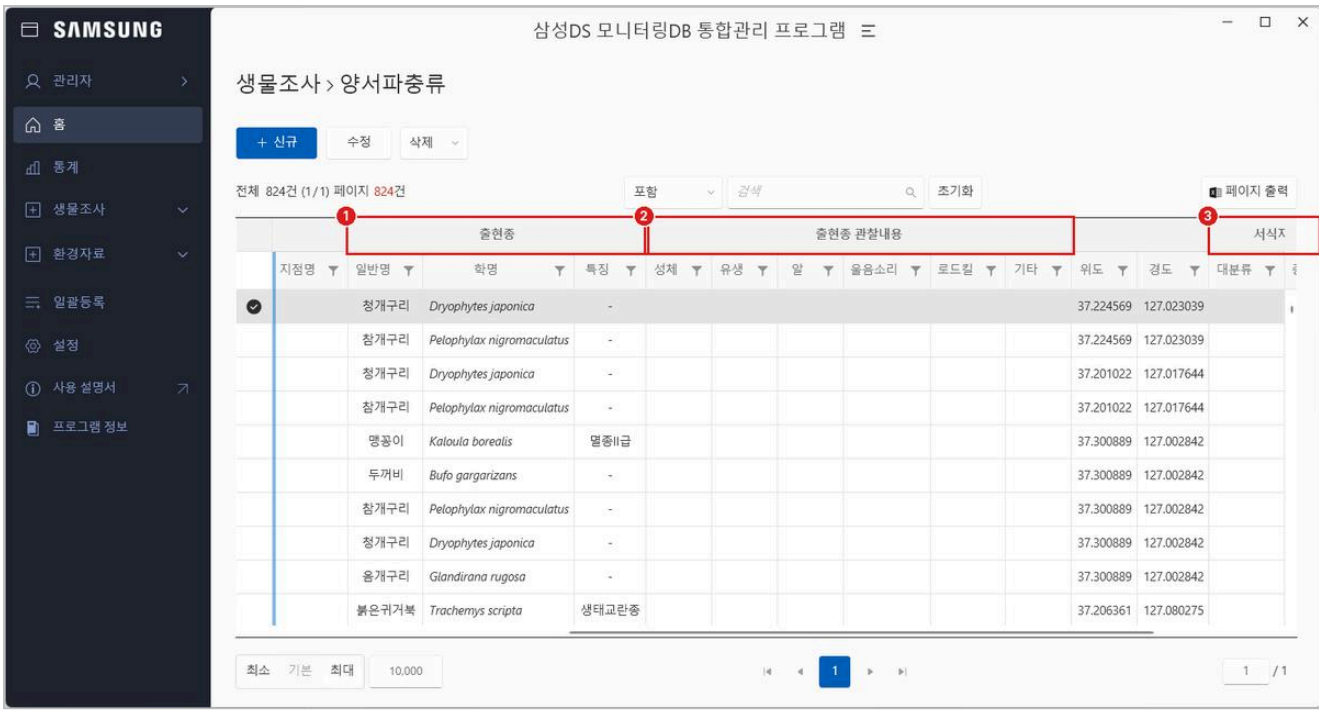


그림 3-12. 양서파충류 목록

번호	설명
1	출현종
2	출현종 관찰내용
3	서식지 유형

열 묶음	열
(묶음 없음)	조류와 같은 8열(→ 3.3)

열 묶음	열
「출현종」	일반명 · 학명 · 특징
「출현종 관찰내용」	성체 · 유생 · 알 · 울음소리 · 로드킬 · 기타
(묶음 없음)	위도 · 경도
「서식지 유형」	대분류 · 중분류
(묶음 없음)	조사자 · 특이사항

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

편집기

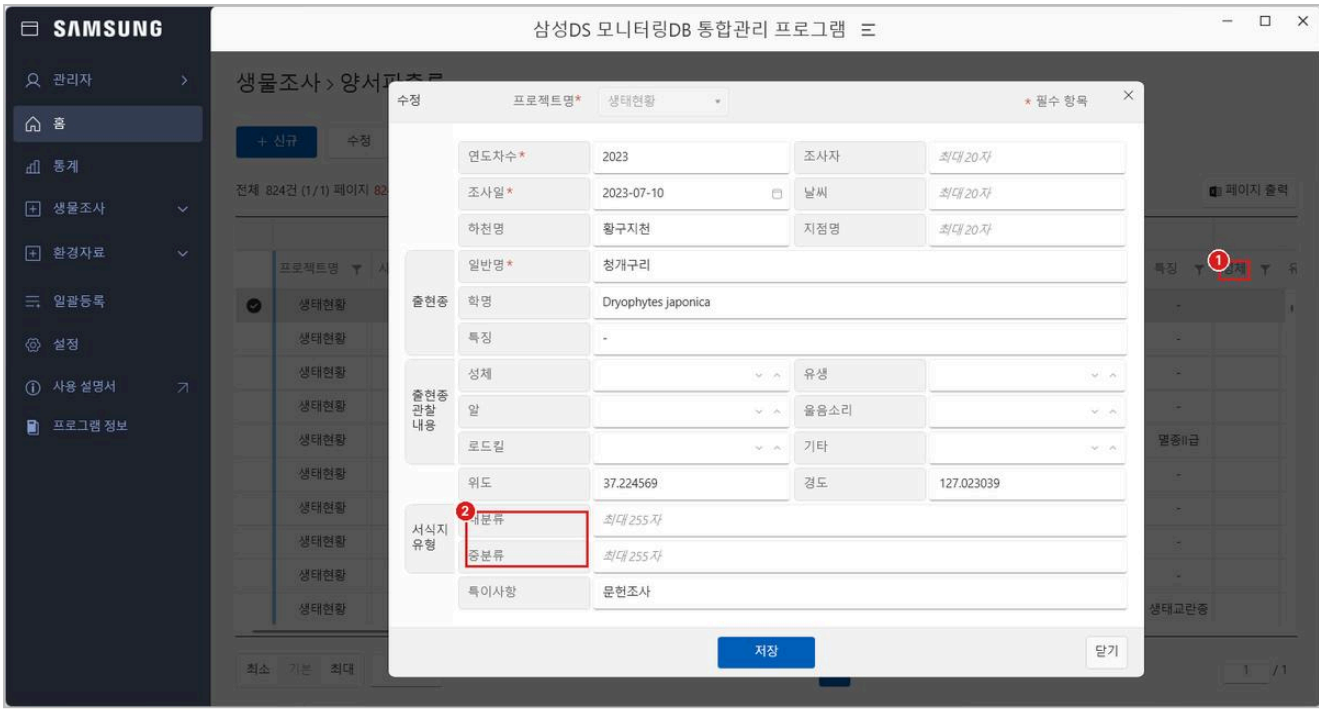


그림 3-13. 양서파충류 편집기

번호	설명
1	관찰내용 6칸
2	서식지 유형(대분류 · 중분류)

묶음	칸 · 입력
위쪽(묶음 없음)	조류와 같은 6칸(→ 3.3)
출현종	「일반명」(필수) · 「학명」 · 「특징」

묶음	칸 · 입력
출현종 관찰내용	「성체」 · 「유생」 · 「알」 · 「울음소리」 · 「로드킬」 · 「기타」 — 6칸 · 1 이상 정수
가운데(묶음 없음)	「위도」 · 「경도」
서식지 유형	「대분류」 · 「중분류」 — 글
아래	「특이사항」

- [저장] 은 공통 필수 칸(→ 1.5)에 더해 「일반명」 이 있어야 켜집니다.
- 관찰내용 6칸은 해당 없는 칸을 비워 둡니다.
- 관찰형 세 분류군의 일괄등록은 「항목 열 위치」 로 엑셀 열을 맞춥니다(→ 5.2).

4. 환경자료

주 메뉴 「환경자료」에서 [서식수변] · [수질] 을 누르면 목록 화면이 열립니다. 두 화면 모두 기록 1건이 지점 · 연도차수의 평가 · 측정 1회이고, 출현종은 없습니다.

화면	넣는 것	[저장] 할 때 계산
서식수변	평가항목 10 · 조사불가시	「평가점수」· 「평가등급」
수질	측정항목 9 · 추가항목 14	수질등급 8

- 목록 단추 · 검색 · 삭제는 1.4, 편집기 공통 규칙은 1.5 와 같습니다.

4.1. 서식수변

서식 · 수변환경 평가 기록을 관리합니다. 평가항목 10개의 점수를 넣으면 [저장] 할 때 평가점수와 평가등급을 계산해 함께 저장합니다(그림 4-2).

목록

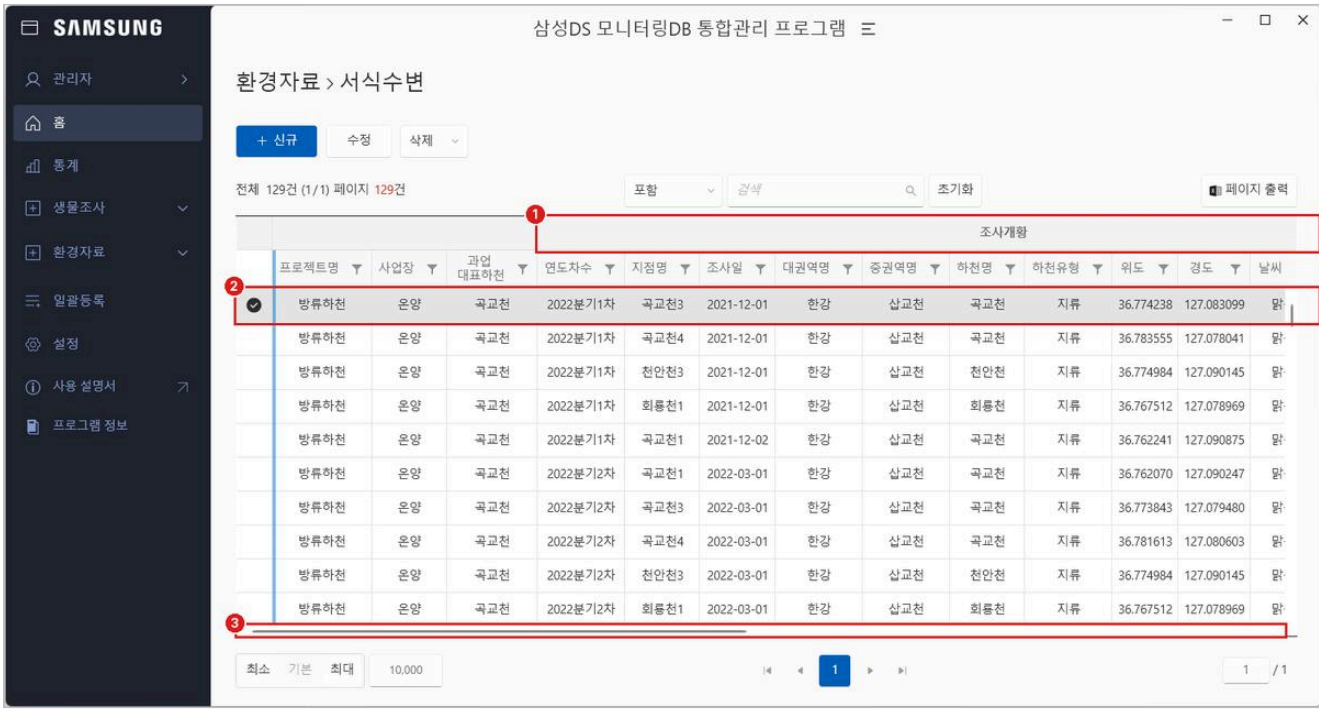


그림 4-1. 서식수변 목록

번호	설명
1	조사개황
2	고른 행
3	가로 스크롤 — 조사불가시 · 평가항목 · 평가점수 · 평가등급

열 묶음	열
(묶음 없음)	프로젝트명 · 사업장 · 과업 대표하천
「조사개황」	어류와 같은 12열(→ 3.1)
「조사불가시」	조사불가시 · 특이사항
「평가항목」	10항목(아래 표)
(묶음 없음)	「평가점수」·「평가등급」

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

편집기

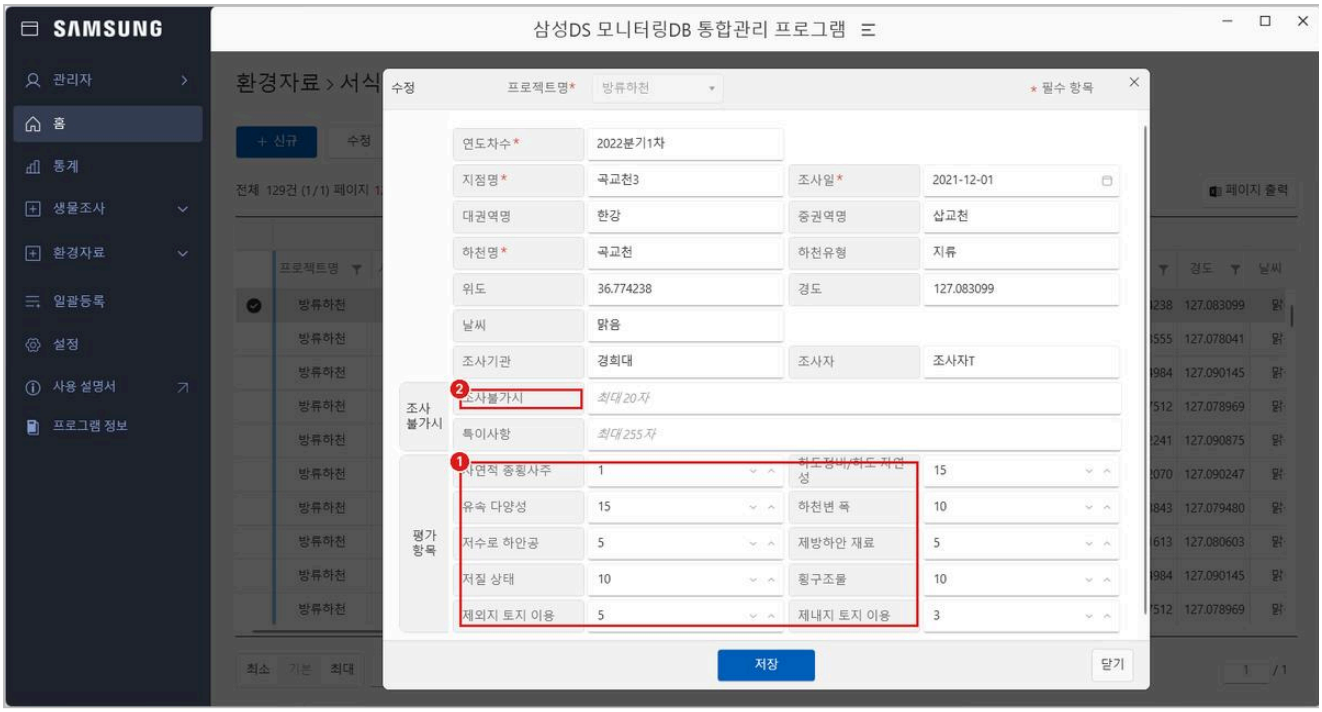


그림 4-2. 서식수변 편집기 — 평가항목

번호	설명
1	평가항목 10
2	조사불가시

묶음	칸 · 입력
위쪽(묶음 없음)	조사개황 12칸(어류와 같음 · → 3.1)
조사불가시	「조사불가시」·「특이사항」— 글

묶음	칸 · 입력
평가항목	10칸 — 0 이상 숫자 · 칸에서 나가면 소수 1자리로 반올림

번호	평가항목
1	「자연적 종횡사주」
2	「하도정비/하도 자연성」
3	「유속 다양성」
4	「하천변 폭」
5	「저수로 하안공」
6	「제방하안 재료」
7	「저질 상태」
8	「횡구조물」
9	「제외지 토지 이용」
10	「제내지 토지 이용」

- 평가점수 · 평가등급은 편집기에 보이지 않습니다. [저장] 할 때 계산하고 목록에서 봅니다.

평가점수 · 평가등급

- 「평가점수」 = 값을 넣은 항목의 합계 ÷ 2 · 소수 1자리 반올림입니다.
- 한 항목이라도 값이 있으면 점수를 냅니다. 10항목을 모두 0 으로 넣으면 0점 · E 입니다.
- 10항목이 모두 빈칸이면 평가점수 · 평가등급은 빈칸(미평가)입니다.
- 「평가등급」: A ≥80 · B ≥60 · C ≥40 · D ≥20 · 그 밖 E.
- 「조사불가시」 글(띄어쓰기 무시)에 `접근불가` 가 들어 있으면 평가등급은 `-` 입니다. 평가점수는 그대로 계산합니다. 건천화 · 준설 같은 다른 글은 등급에 영향이 없습니다.

> ⚠ 빈칸인 항목은 합계에 들어가지 않습니다. 10항목을 다 넣었는지 확인하고 [저장] 합니다.

> ⚠ 조사불가 판정이 어류 · 저서와 다릅니다. 어류 · 저서는 네 낱말 중 하나와 글자가 같아야 하고, 서식수변은 `접근불가` 가 글 안에 들어 있으면 됩니다.

4.2. 수질

수질 측정 기록을 관리합니다. 측정항목 9개 · 추가항목 14개를 넣으면 [저장] 할 때 측정항목 8개의 수질등급을 계산해 함께 저장합니다.

목록

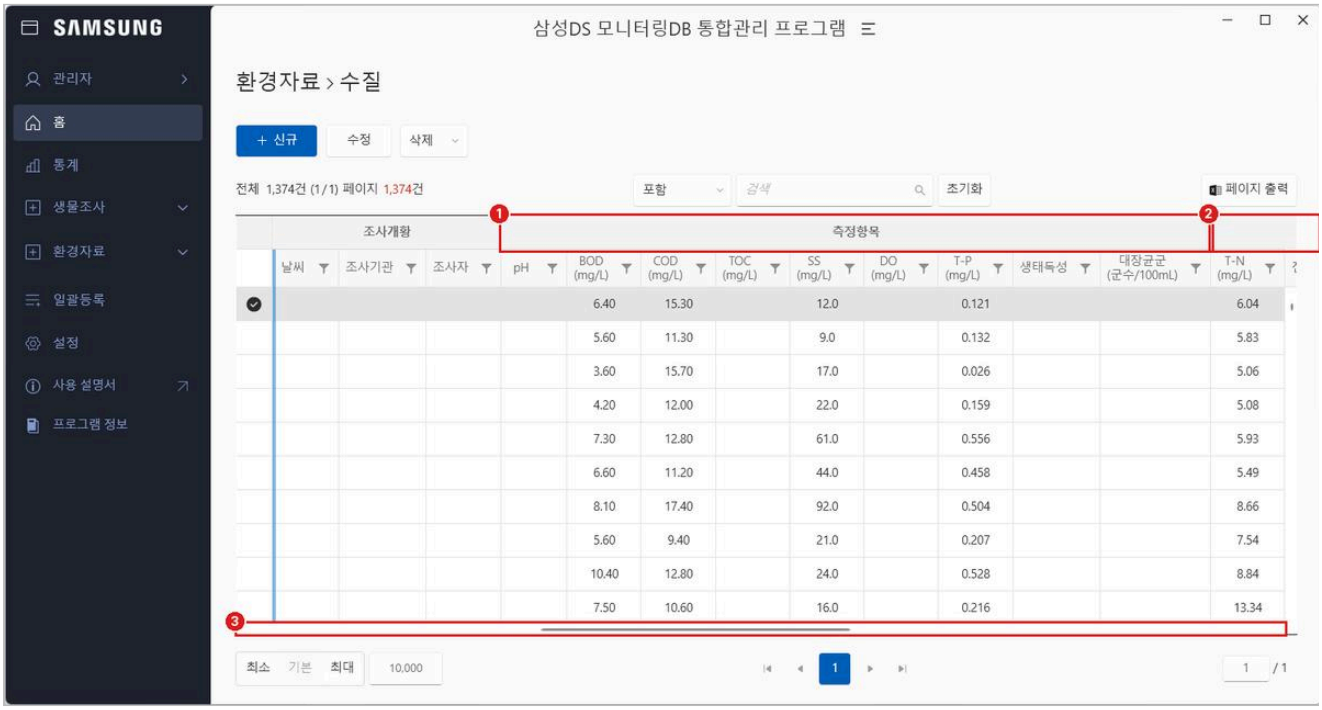


그림 4-3. 수질 목록

번호	설명
1	측정항목
2	추가항목
3	가로 스크롤 — 수질등급

열 묶음	열
(묶음 없음)	프로젝트명 · 사업장 · 과업 대표하천
「조사개황」	어류와 같은 12열(→ 3.1)
「측정항목」	9항목(아래 표)
「추가항목」	14항목(아래 표)
「수질등급」	「pH 등급」 · 「BOD 등급」 · 「COD 등급」 · 「TOC 등급」 · 「SS 등급」 · 「DO 등급」 · 「T-P 등급」 · 「대장균군 등급」

기능	설명
[신규]	자료 추가 — 빈 편집기를 엶
[수정]	선택된 자료 수정 — 고른 행을 편집기로 엶
[삭제]	[선택 자료 삭제] · [페이지 자료 삭제](→ 1.4)
[페이지 출력]	목록 페이지 엑셀 출력

편집기

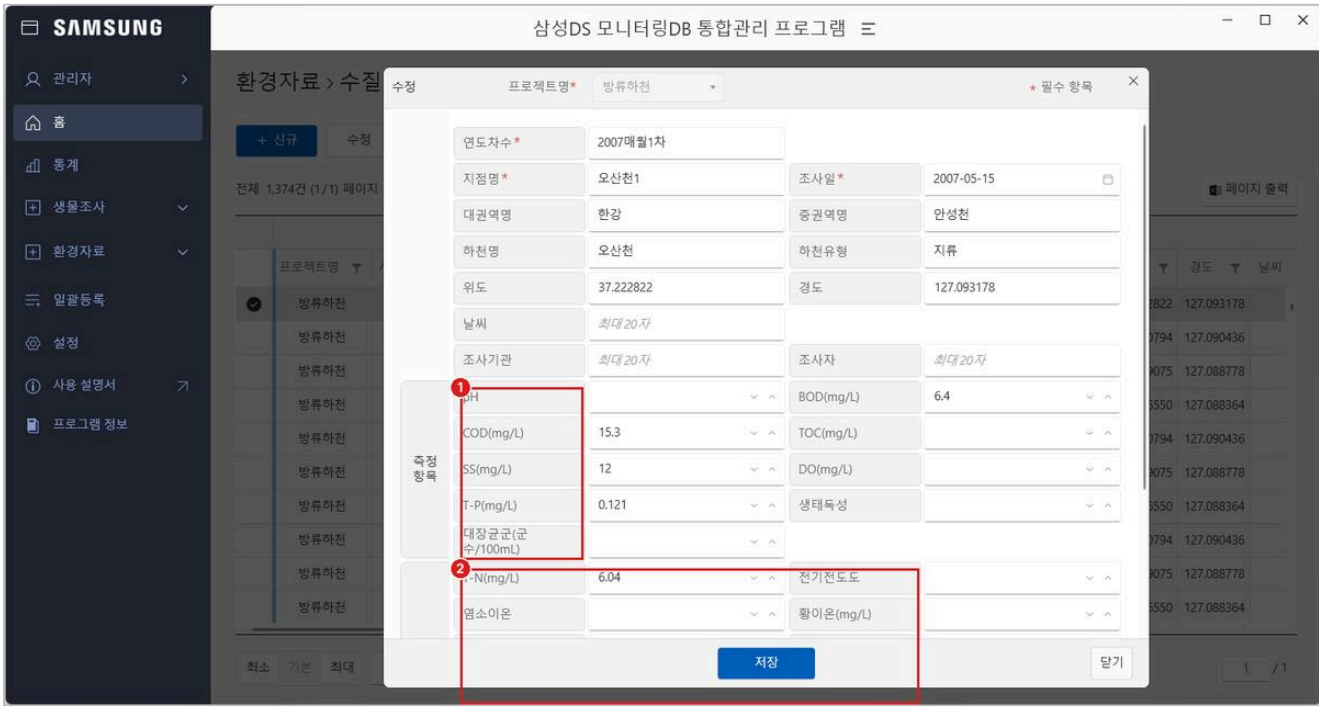


그림 4-4. 수질 편집기 — 측정항목 · 추가항목

번호	설명
1	측정항목
2	추가항목

묶음	칸 · 입력
위쪽(묶음 없음)	조사개황 12칸(어류와 같음 · → 3.1)
측정항목	9칸 — 0 이상 숫자
추가항목	14칸 — 0 이상 숫자

측정항목	화면 자릿수	수질등급
「pH」	1	「pH 등급」
「BOD(mg/L)」	2	「BOD 등급」
「COD(mg/L)」	2	「COD 등급」
「TOC(mg/L)」	2	「TOC 등급」
「SS(mg/L)」	1	「SS 등급」
「DO(mg/L)」	2	「DO 등급」
「T-P(mg/L)」	3	「T-P 등급」
「생태독성」	1	없음
「대장균군(군수/100mL)」	1	「대장균군 등급」

추가항목	화면 자릿수
「T-N(mg/L)」	2
「전기전도도」 · 「염소이온」 · 「황이온(mg/L)」	1
「구리(mg/L)」 · 「아연(mg/L)」 · 「크롬(mg/L)」	3
「탁도」 · 「클로로필a(mg/m3)」 · 「수온」 · 「수심(cm)」	1
「유속(cm/s)」	2
「초당유량(m3/sec)」	3
「일당유량(m3/day)」	1

측정값 · 자릿수

- 측정값은 **넣은 값 그대로** 저장됩니다. 위 표의 자릿수는 목록 · 편집기 화면에 보이는 자릿수일 뿐입니다(예 `7.58` 은 화면에 `7.6` 으로 보이고 `7.58` 로 저장).
- 칸에서 나갈 때 반올림하는 칸은 「위도」 · 「경도」(소수 6자리)뿐입니다.
- 수질등급도 넣은 값(원값)으로 계산합니다.
- 예전 판에서 반올림되어 저장된 값은 그대로 남아 있습니다. 원본 엑셀을 다시 일괄등록해 같은 기록을 바꾸면 원값이 됩니다(→ 5.3).

수질등급

[저장] 할 때 측정항목 8개의 등급을 계산합니다. 값이 빈칸인 항목은 등급도 빈칸입니다. 「생태독성」 과 추가항목 14개는 등급이 없습니다.

항목	1a	1b	2	3	4	5	6
BOD	≤1	≤2	≤3	≤5	≤8	≤10	>10
COD	≤2	≤4	≤5	≤7	≤9	≤11	>11
TOC	≤2	≤3	≤4	≤5	≤6	≤8	>8
T-P	≤0.02	≤0.04	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤0.5	>0.5
DO	≥7.5	≥5	—	—	≥2	—	<2
대장균군	≤50	≤500	≤1000	≤5000	>5000	—	—

- pH 는 6.5 ~ 8.5 면 1, 그 밖은 4 입니다.
- SS 는 ≤25 면 1, ≤100 이면 4, 그 밖은 5 입니다.

검출한계 미만(ND · <값)

- 관리자 수질 자료에는 비고(특이사항) 칸이 없습니다. 측정 칸은 숫자만 받습니다.
- 검출한계 미만인 항목은 측정값 칸을 비워 둡니다. 그 항목 등급도 빈칸이 됩니다.
- 조사자 앱은 검출한계 미만을 측정 칸을 비우고 비고에 적습니다. 그 비고는 관리자 수질 자료에 들어오지 않고, 그 항목은 빈칸으로 남습니다(→ 5.6).

⚠ 검출한계 미만을 0 으로 넣지 않습니다. 0 은 측정값 0 으로 저장되고 등급도 0 으로 계산됩니다(예 BOD 0 → 1a).

5. 일괄등록

엑셀 파일(.xlsx)의 조사자료를 분류군별로 한 번에 DB 에 넣습니다. 조사자 앱이 만든 일괄입력용 파일도 그대로 넣습니다(→ 5.6). 순서는 분류군 단추(5.1) → 가져오기 · 검수 · 저장(5.2) → 목록 밖 종(5.4) · 같은 기록(5.3) → 저장 알림(5.5)입니다.

5.1. 일괄등록 화면

주 메뉴 또는 전체 메뉴 「기타」 의 [일괄등록] 을 누릅니다(→ 1.2 · 그림 5-1).

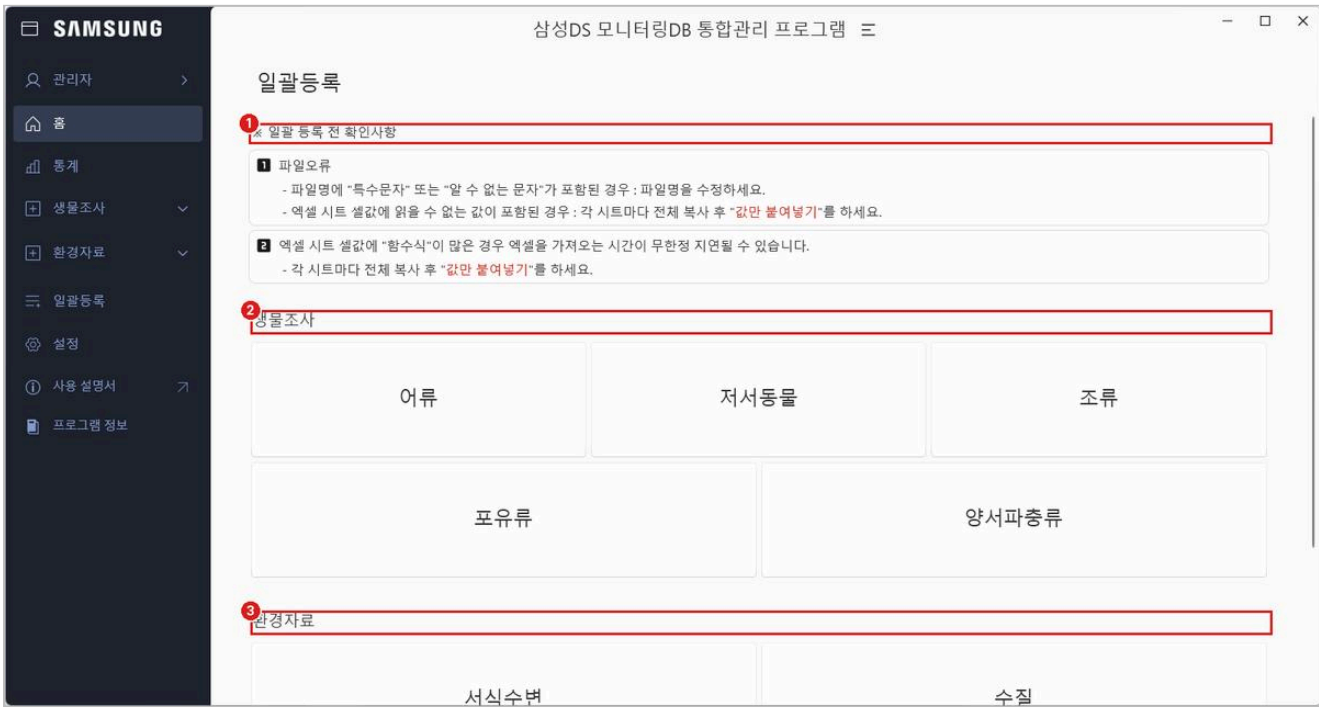


그림 5-1. 일괄등록 화면

번호	설명
1	일괄 등록 전 확인사항
2	생물조사 5
3	환경자료 2

기능	설명
「생물조사」	[어류] · [저서동물] · [조류] · [포유류] · [양서파충류]
「환경자료」	[서식수변] · [수질]
분류군 단추	마우스를 올리면 「등록창 열기」 · 누르면 그 분류군의 일괄등록 창(→ 5.2)

확인사항	할 일
① 「파일오류」 — 파일 이름에 특수문자 · 알 수 없는 문자	「파일명을 수정하세요.」

확인사항	할 일
① 셀값에 「읽을 수 없는 값이 포함된 경우」 · ② 함수식이 많아 「가져오는 시간이 무한정 지연될 수 있습니다」	시트마다 전체 복사 후 「값만 붙여넣기」(원본은 두고 사본에서)

- 일괄등록 창은 위쪽 제목 줄 오른쪽 × 로 닫습니다. 닫으면 가져온 자료는 비워집니다.

5.2. 일괄등록 창

아래는 어류 창입니다(그림 5-2). 다른 분류군도 같은 틀입니다(→ 5.6).



그림 5-2. 일괄등록 창(어류) — 가져온 자료

번호	설명
1	시트명
2	입력자료 시작 위치 · 생물종 행
3	[항목 행 위치]
4	[엑셀자료 가져오기]
5	[가져온 자료] · [변환된 자료]
6	[종 목록 보기]

기능	설명
[시트명] · 시트명 칸	가져올 시트 · 분류군마다 기본값(→ 5.6) · 단추를 누르면 기본값으로 · 비면 가져오기 꺼짐
「입력자료 시작 위치 : 엑셀」	첫 자료의 행 · 열(빨간 글자) · 바꿀 수 없음
「생물종 : 엑셀」 · 「추가항목 : 엑셀」	어류 · 저서동물 종 행 · 수질 추가항목이 시작하는 행 — 시트 끝까지 읽음(→ 5.6)

기능	설명
[항목 행 위치] · [항목 열 위치]	항목마다 읽는 엑셀 행 번호(열 글자) 목록 · 보기만
[엑셀자료 가져오기]	파일 고르기 → 읽기 · 변환 · 검수
[가져온 자료] · [변환된 자료]	두 표 켜고 끄기 · 처음엔 가져온 자료만 · 「총」 · 「오류」 건수
「종 목록」 · [종 목록 보기]	어류 · 저서동물 종 행 건수 · 오류 · 값 다름(→ 5.5) · 목록 밖 종(→ 5.4) · 종 행 표 띄우기
[목록 출력]	그 표를 엑셀로 · 기본 이름 `어류_가져온자료_yyyyMMddHHmmss.xlsx` 등
「오류 내용」	기록마다 오류 문구 · 비면 정상
[변환된 자료 일괄 저장]	DB 에 저장 · 오류 0건일 때만 켜짐

- 두 표는 스크롤 · 정렬 · 선택 행이 함께 움직입니다. 같은 줄이 같은 기록입니다.
- 기록 하나가 한 열(관찰형은 한 행)입니다. 첫 칸(연도차수)이 빈 열은 읽지 않고, 종 행은 개체수 칸에 숫자가 있는 행만 읽습니다.

가져오기

1. 시트명 칸이 파일의 시트 이름과 같은지 봅니다(띄어쓰기 · 대소문자 무시).
2. [엑셀자료 가져오기] 를 누르고 파일을 고릅니다.
3. 「오류」 가 0 이 아니면 「오류 내용」 을 보고 엑셀을 고친 뒤 다시 가져옵니다(그림 5-3).

창	문구 · 까닭	할 일
[파일명 오류]	파일 이름에 대분류 낱말이 없거나 둘 다 있음	파일 이름 고치기(→ 5.6)
[엑셀 시트명 오류]	「엑셀 시트명 : {시트명}」 「을 찾을 수 없습니다.」	시트명을 고치거나 맞는 분류군 창에서 열기
[가져오기 오류]	「파일이 실행중인지 확인하세요」	엑셀에서 그 파일 닫기
[가져오기 오류]	「파일 변환 오류」	「값만 붙여넣기」 한 사본으로(→ 5.1)

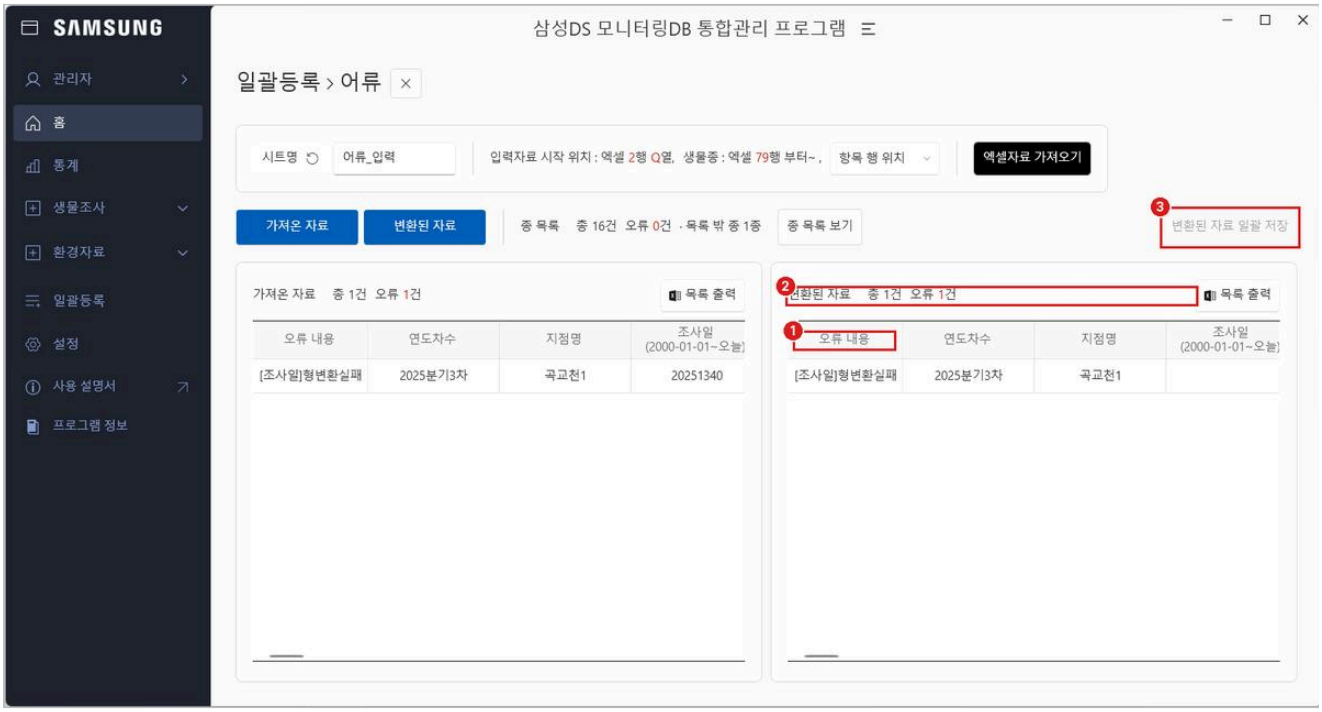


그림 5-3. 일괄등록 창 — 변환된 자료 · 오류 내용

번호	설명
1	오류 내용
2	총 · 오류 건수
3	[변환된 자료 일괄 저장] — 오류가 있으면 꺼짐

오류 문구

오류가 여럿이면 이어 붙입니다(예 `[조사일]형변환실패[지점명]목록없음`).

문구	뜻
[항목명]필수누락	꼭 있어야 할 칸이 빔 — 연도차수 · 조사일 · 방류하천 지점명 · 어류 하천차수 등
[항목명]형변환실패	날짜 · 숫자 · 좌표로 읽지 못함 · 조사일이 범위 밖
[연도차수]연도오류	연도차수 앞 4자리가 연도가 아니거나 2000년 ~ 올해 밖
[지점명]목록없음	sites.json · 프로젝트 사업장 지점 어느 쪽으로도 지점을 찾지 못함(→ 5.6 · 6.1)

- 어류 하천차수는 조사불가 사유가 있거나 출현 개체가 0 이면 비어도 됩니다. 생태현황 파일은 지점명이 비어도 됩니다.

저장 가능한 자료형

칸	받는 값	저장
조사일	날짜 · `20260415` · `260415`	날짜 · 「(2000-01-01~오늘)」 만
연도차수	앞 4자리가 연도(예 `2026반기2차`)	띄어쓰기를 뺀 글자
위도 · 경도	십진(`36.783486`) · 도분초(`36_47_00.5464` · `36°47′00.5464″`)	십진
위도 · 경도(포유류 · 양서파충류)	십진 칸 · 비면 도 · 분 · 초 칸	십진
번호로 적은 목록 값	날씨 `1` 맑음 · `2` 흐림 · `3` 비(눈) · 어류 채집도구 · 흐름 상태 · 하천형태 등	이름
조류 서식유형	`1` ~ `6` (`3`) · `3.` · 쉼표로 여러 개)	번식확실 · 번식추측 · 월동확실 · 채식 및 휴식 · 소리 · 이동
빈 칸	—	빈 값(0 으로 채우지 않음)

- 십진 좌표는 소수 6자리로 반올림합니다. 번호가 아닌 글자는 그대로 둡니다.

종 목록 보기(어류 · 저서동물)

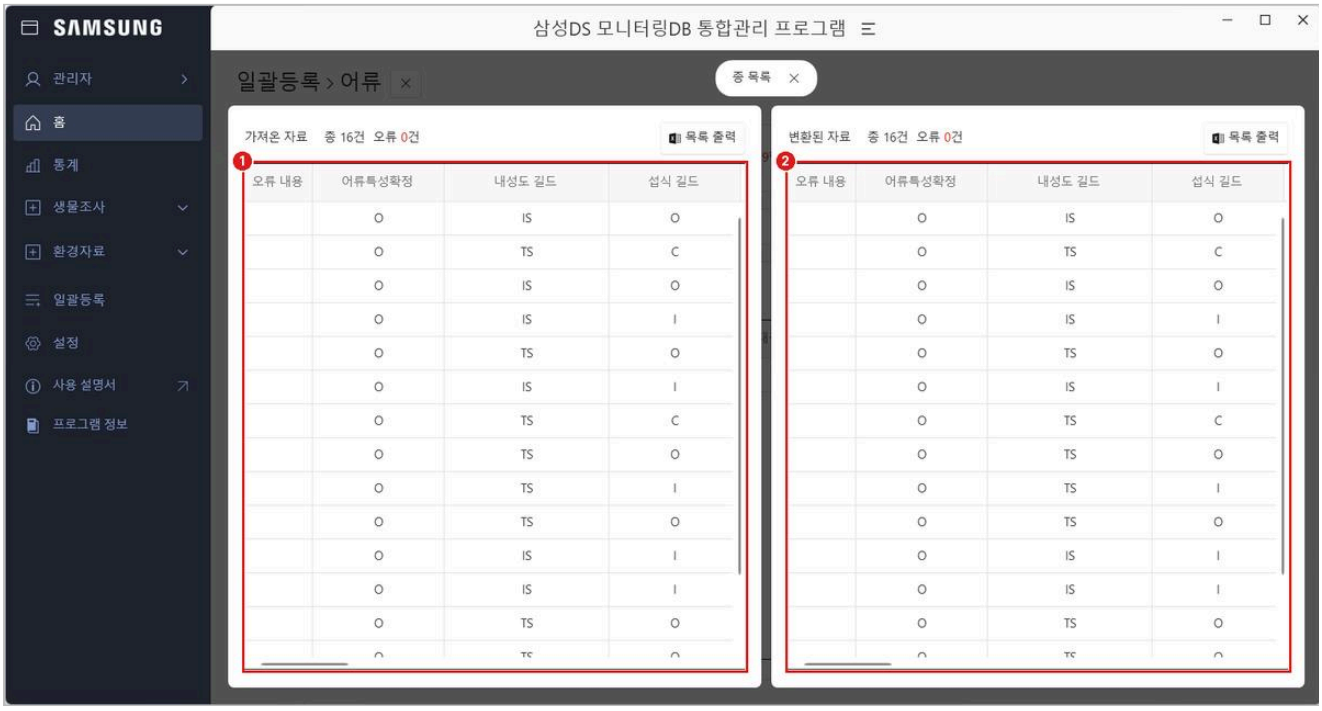


그림 5-4. 일괄등록 창 — 종 목록

번호	설명
1	가져온 종 목록
2	변환된 종 목록(지표값 = 종목록)

- [종 목록 보기] 로 띄웁니다(그림 5-4). 변환된 종 목록의 지표값 · 길드는 관리자 종목록 값입니다(→ 5.5). 종 행에 오류가 있어도 저장이 꺼집니다.

저장

1. [변환된 자료 일괄 저장] → [자료 일괄 저장] 확인 창 [예].
2. 목록 밖 종이 있으면 [종목록에 없는 종이 있습니다] 창(→ 5.4).
3. DB 에 같은 기록이 있으면 [같은 기록이 있습니다] 창(→ 5.3).
4. 끝나면 저장 알림이 뜨고 창이 비워집니다(→ 5.5).

> ⚠ 오류가 1건이라도 있으면 저장하지 않습니다. 오류 행만 빼고 저장하는 방법은 없습니다.

5.3. 같은 기록이 있을 때

저장할 때 DB 에 같은 기록이 있는지 내용으로 봅니다. 있으면 하나씩 묻습니다(그림 5-5).

분류군	같은 기록
어류 · 저서동물 · 서식수변 · 수질	대분류 · 지점 · 연도차수 · 조사일이 같은 기록 1건
조류 · 포유류 · 양서파충류 — 방류하천	대분류 · 지점 · 연도차수 · 조사일이 같은 행 묶음

분류군	같은 기록
조류 · 포유류 · 양서파충류 — 생태현황	위에 하천까지 같은 행 묶음

- 대분류는 파일 이름으로 정해지고(→ 5.6) DB 의 같은 대분류 기록만 견줍니다. 지점 · 연도차수 · 하천은 띄어쓰기 · 대소문자를 보지 않고, 조사일은 날짜만 봅니다.

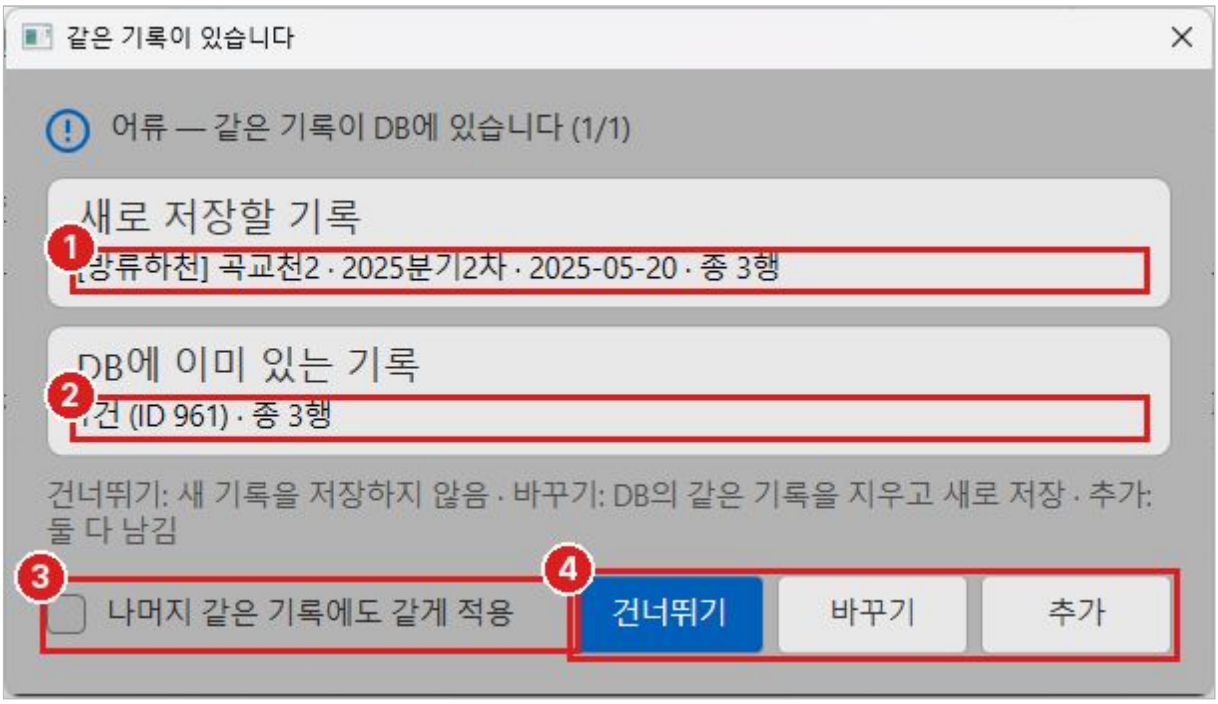


그림 5-5. 같은 기록 창

번호	설명
1	새로 저장할 기록
2	DB에 이미 있는 기록
3	「나머지 같은 기록에도 같게 적용」
4	[건너뛰기] · [바꾸기] · [추가]

기능	설명
「DB에 이미 있는 기록」	건수 · ID · 종 행 수 · 여러 건이면 「[바꾸기]는 모두 지웁니다」
알림 줄	관찰형 방류하천에서 하천 표기가 다를 때만 「기존 하천: {하천} · 새 파일: {하천}」
[건너뛰기]	새 기록을 저장하지 않음 · 기본(**Enter**) · 창 닫기(×)도 같음
[바꾸기]	DB 의 같은 기록(종 행 포함)을 지우고 새로 저장
[추가]	둘 다 남김
「나머지 같은 기록에도 같게 적용」	켜고 고르면 남은 같은 기록은 묻지 않음

⚠ [바꾸기] 로 지운 기록은 되돌릴 수 없습니다. 많이 바꿀 때는 먼저 `SDSMDB.sqlite` 를 복사해 둡니다(→ 9.2).

저장 알림 · 결과 창

경우	알림
바꾸거나 건너뛴 것이 없음	「자료가 저장되었습니다.」
바꾸거나 건너뛴 것이 있음	「저장 {n} · 바꿈 {n} · 건너뜀 {n}건」 — 저장 = 새로 저장 + [추가]
모두 건너뜀	「저장한 자료가 없습니다(모두 건너뜀)」

같은 기록이 하나라도 있었으면 [같은 기록 처리 결과] 창이 뜹니다.

> 「새로 저장 : {n}건」 · 「바꿔 저장 : {n}건」 · 「건너뜀 : {n}건」 · 「(같은 기록이 있는데 추가 : {n}건)」

- 「같은 기록을 확인하는 중 오류가 발생하였습니다.」 · 「저장 중 오류가 발생하였습니다.」 가 뜨면 로그를 봅니다(→ 9.3).

같은 이름의 파일

같은 분류군에서 전에 저장한 파일과 이름이 같으면(띄어쓰기 · 대소문자 무시) 파일을 고를 때 알립니다. 막지는 않습니다.

> 「같은 이름의 파일을 저장한 기록이 있습니다({날짜 시각}). 같은 기록인지는 저장할 때 내용으로 확인합니다.」

5.4. 종목록에 없는 종이 있을 때

어류 · 저서동물 종 행에 관리자 종목록에 없는 종이 있으면 저장 때 이 창이 먼저 뜹니다(그림 5-6). 국명과 학명이 함께 맞아야 목록 종이고(띄어쓰기 · 대소문자 무시), 예전 학명은 지침 표기로 바꿔 견줍니다.

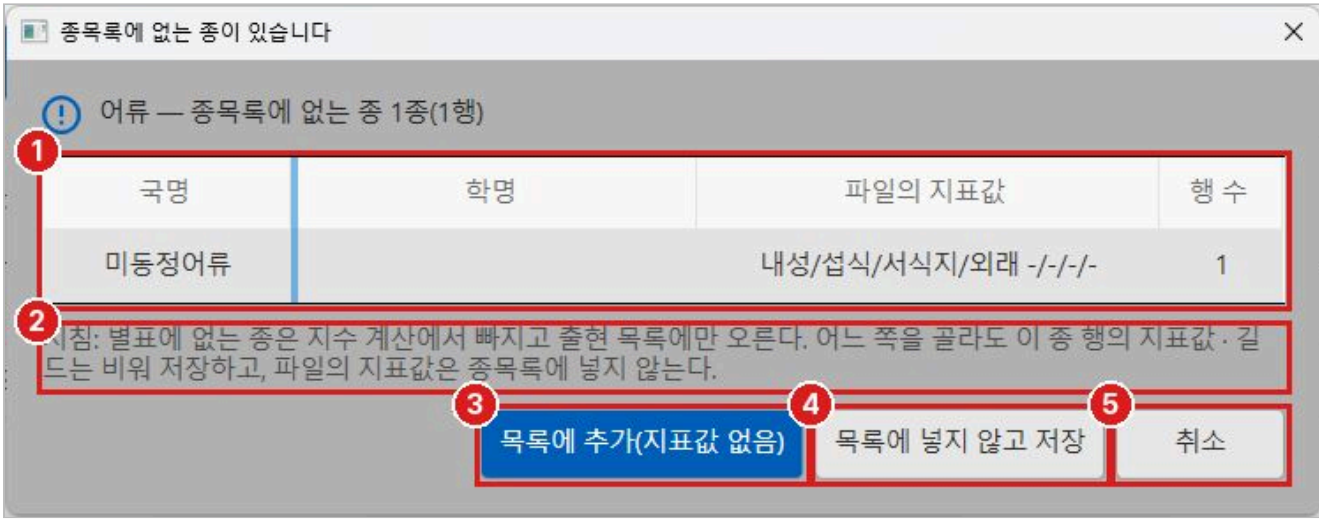


그림 5-6. 종목록에 없는 종이 있을 때

번호	설명
1	목록 밖 종 · 파일의 지표값 · 행 수
2	지침 안내
3	[목록에 추가(지표값 없음)]
4	[목록에 넣지 않고 저장]
5	[취소]

기능	설명
[목록에 추가(지표값 없음)]	기록 저장 + 이 종들을 종목록에 지표값 · 길드 없이 더함 · 분류(강 · 목 · 과 등)는 파일 값 · 저장된 기록이 1건 이상일 때만
[목록에 넣지 않고 저장]	기록만 저장 · 종목록 그대로
[취소]	저장하지 않음 · **Esc** · 창 닫기(×)도 같음

> 「지침: 별표에 없는 종은 지수 계산에서 빠지고 출현 목록에만 오른다. 어느 쪽을 골라도 이 종 행의 지표값 · 길드는 비워 저장하고, 파일의 지표값은 종목록에 넣지 않는다.」

- 그 종 행은 지표값 · 길드가 빈 채 출현 목록에 남습니다. 비운 칸은 FAI · BMI 의 그 항목에 들어가지 않고, 종 수 · 개체 수에는 셉니다.
- 목록에 더한 종은 다음 파일부터 목록 종입니다. 파일에 지표값이 있으면 「값 다름」 으로 알립니다(→ 5.5).

> ⚠ 이름을 잘못 적은 종도 목록 밖 종으로 뜹니다. 목록에 더하면 틀린 이름이 종목록에 남으므로, 오타면 [취소] 하고 엑셀을 고칩니다.

5.5. 지표값 출처 · 저서 하상 옮김

지표값 출처 = 종목록

어류 · 저서동물 종 행의 아래 칸은 파일 값이 아니라 관리자 종목록 값으로 저장하고, FAI · BMI 도 이 값으로 계산합니다(→ 3.1 · 3.2 · 부록 C). 그 밖의 칸(고유종 · 멸종위기 · 목 · 과 등)은 파일 값입니다.

분류군	종목록 값으로 바꾸는 칸
어류	「어류특성확정」 · 「내성도 길드」 · 「섭식 길드」 · 「서식지 길드」 · 「외래종」
저서동물	「오탁치(s)」 · 「지표가중치(g)」

- 파일 값이 다른 종이 있으면 「종 목록」 줄 · 알림에 「{n}종 값 다름 → 종목록 값 사용」 이 붙습니다. 막지 않습니다. 글자에 마우스를 올리면 종마다 내용이 보입니다(예 `피라미 Zacco platypus: 파일 TS/O/-/- → 종목록 IS/O/-/-`).

저서 하상 암반 · 콘크리트

저서동물 하상은 지침 6칸(진흙 이하 · 모래 · 왕모래 · 자갈 · 작은돌 · 큰돌 이상)입니다. 파일의 암반 · 콘크리트 값은 두 칸에 저장하지 않고 「특이사항」 끝에 옮겨 적습니다(→ 3.2). 어류 하상(8칸)은 그대로 저장합니다.

> 「하상 암반 {n}% · 콘크리트 {n}%(지침 저서 하상 6칸 밖 · 옮김)」

- 0 보다 큰 숫자는 `n%` (소수점 아래 버림), 0 · 빈칸 · `-` · `N/A` 는 버리고, 그 밖의 글자는 `「원문」` 그대로 적습니다. 특이사항이 있으면 `/` 뒤에 붙입니다.
- 가져올 때 「하상 암반·콘크리트 값 {n}건을 특이사항으로 옮겼습니다(지침 저서 하상 6칸 밖)」 알림이 뜹니다. 오류로 막지 않습니다.

저장 알림

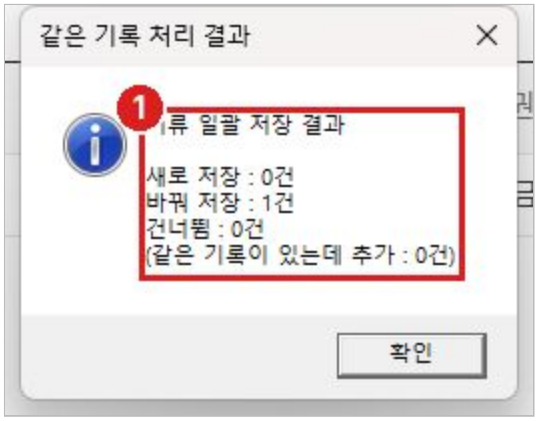


그림 5-7. 저장 알림

번호	설명
1	저장 · 바꿈 · 건너뜀 건수와 확인할 것

5.3 의 알림 뒤에 확인할 것이 `·` 로 붙습니다(그림 5-7). 새로 저장하거나 바꾼 기록이 있을 때만입니다.

- 어류 · 저서동물: 「{n}종 값 다름 → 종목록 값 사용」 · 「목록 밖 종 {n}종(지표값 · 길드 비움)」
- 저서동물: 「하상 암반·콘크리트 → 특이사항 {n}건」

5.6. 조사자 일괄입력용 파일

조사자 앱이 만든 일괄입력용 파일은 관리자 양식과 시트 이름이 같아 시트명을 바꾸지 않고 가져옵니다(조사자 사용설명서 8장).

항목	내용
파일 이름	`{대분류}_{연도차수}_{지점}_{분류군}_DB_v1.xlsx`
예	`방류하천_2026반기2차_곡교천1_어류_DB_v1.xlsx`

대분류 판별 — 파일 이름

파일 이름(띄어쓰기 무시)에 「생태현황」 · 「방류하천」 중 하나만 있어야 합니다. 그 파일의 모든 기록이 그 대분류로 저장됩니다.

파일 이름	[파일명 오류] 문구
둘 다 없음	「파일명에 '생태현황' 또는 '방류하천'이 포함되어 있지 않습니다.」
둘 다 있음	「파일명에 '생태현황'과 '방류하천'이 둘 다 포함되어 있습니다.」

- 분류군은 누른 단추로 정해집니다. 다른 분류군 파일을 열면 [엑셀 시트명 오류] 가 뜹니다.

> ⚠ 파일 이름의 대분류 낱말을 지우거나 바꾸지 않습니다.

지점 찾기 — sites.json 먼저

1. 실행 폴더 sites.json(→ 6.2)에서 대분류 · 지점명 · 연도 구간(연도차수 앞 4자리)이 맞는 지점을 찾고, 그 사업장 · 과업대표하천 · 지점그룹에 맞는 프로젝트 사업장 지점(→ 6.1)으로 정합니다.
2. sites.json 에 없는 지점만 포함 규칙을 씁니다 — 방류하천은 지점명이 프로젝트 사업장 지점의 「지점명」을 포함하면 그 지점(예 `오산천01` → `오산천`), 생태현황은 생태현황 구분 하나.
3. 둘 다 안 되면 `[지점명]목록없음` 입니다.

- 지점명은 띄어쓰기 · 대소문자를 보지 않습니다. [마스터 저장] 한 sites.json 은 다음 가져오기부터 바로 씁니다.

조사자 앱과 맞춰 둘 것

맞출 것	관리자에서	맞지 않으면
지점 목록	[내보내기 (JSON)] (→ 6.2)	목록 밖 지점명은 포함 규칙으로만 맞추거나 `[지점명]목록없음`
종목록	[종목록 내보내기 (species.json)] (→ 6.3)	조사자 화면 FAI · BMI 가 관리자와 다를 수 있음 · 「값 다름」 · 목록 밖 종 창
이상치 기준	[기준자료 내보내기 (JSON)] (→ 6.3)	조사자 경고만 달라짐
조사자 앱 판	종목록 교체는 v0.5.0 이상 · 파일 이름에 연도차수가 든 판	연도차수 없는 옛 이름은 다른 차수와 이름이 같아 같은 이름 알림(→ 5.3)

분류군별 시트 · 시작 위치

분류군	기본 시트명	입력자료 시작	종 · 추가항목	항목 위치
어류	`어류_입력`	2행 Q열	생물종 79행부터	[항목 행 위치]
저서동물	`입력`	2행 M열	생물종 47행부터	[항목 행 위치]
조류 · 포유류 · 양서파충류	`조류` · `포유류` · `양서파충류`	5행 B열	—	[항목 열 위치]
서식수변	`서식 및 수변환경`	2행 F열	—	[항목 행 위치]
수질	`수질`	2행 F열	추가항목 23행부터	[항목 행 위치]

다른 분류군의 일괄등록 창

수질 창(그림 5-8)의 추가항목은 시작 행부터 C · D 열 항목 이름(예 `TN` · `전기전도도` · `수온` · `유속`)이 맞는 행의 값을 가져옵니다.



그림 5-8. 일괄등록 창(수질)

번호	설명
1	추가항목 엑셀 행
2	[항목 행 위치]

관찰형 창은 [항목 열 위치] 에 「항목명」·「열 위치」 가 펼쳐지고(그림 5-9), 종 목록 단추가 없습니다.

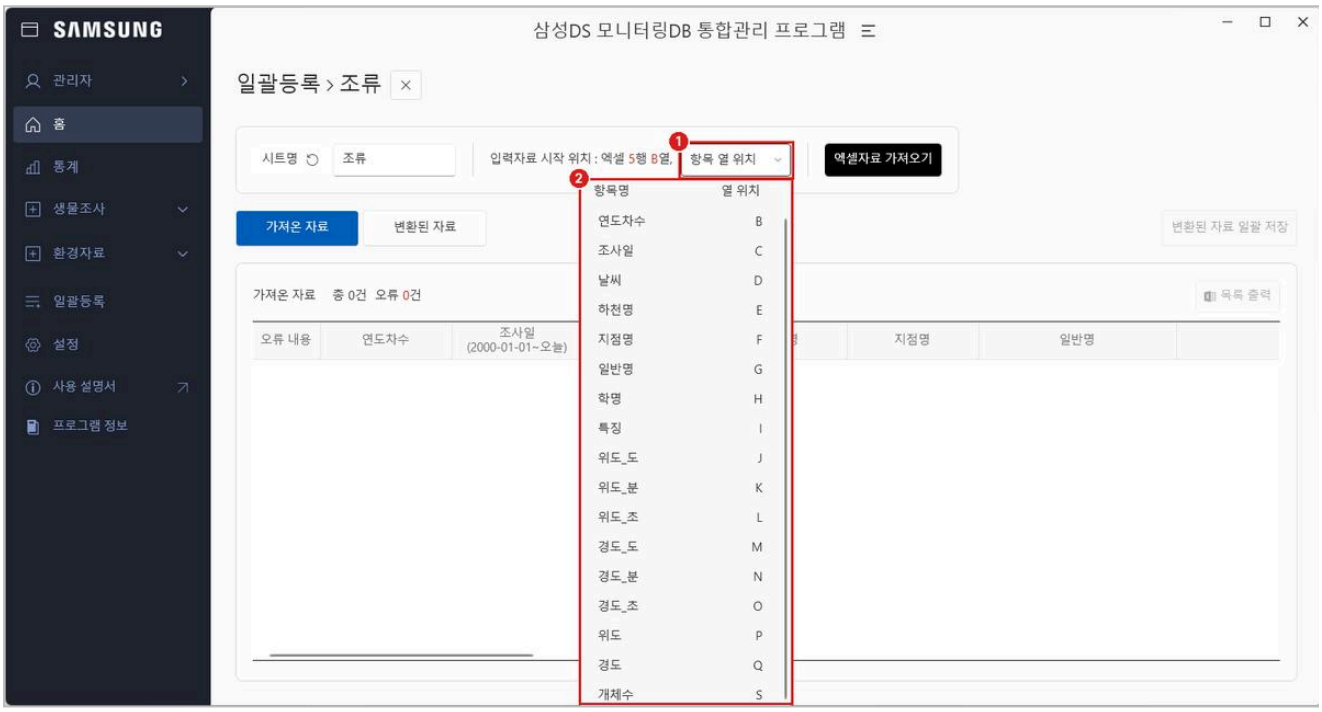


그림 5-9. 일괄등록 창(조류) — 항목 열 위치

번호	설명
1	[항목 열 위치]

번호	설명
2	항목명 · 열 위치

6. 설정

주 메뉴 또는 전체 메뉴 「기타」 의 [설정] 을 누릅니다. 사업장 지점 구분(DB · 6.1) · 지점 마스터 sites.json(6.2) · 조사자 앱에 줄 기준자료(6.3) 세 구역입니다(그림 6-1).

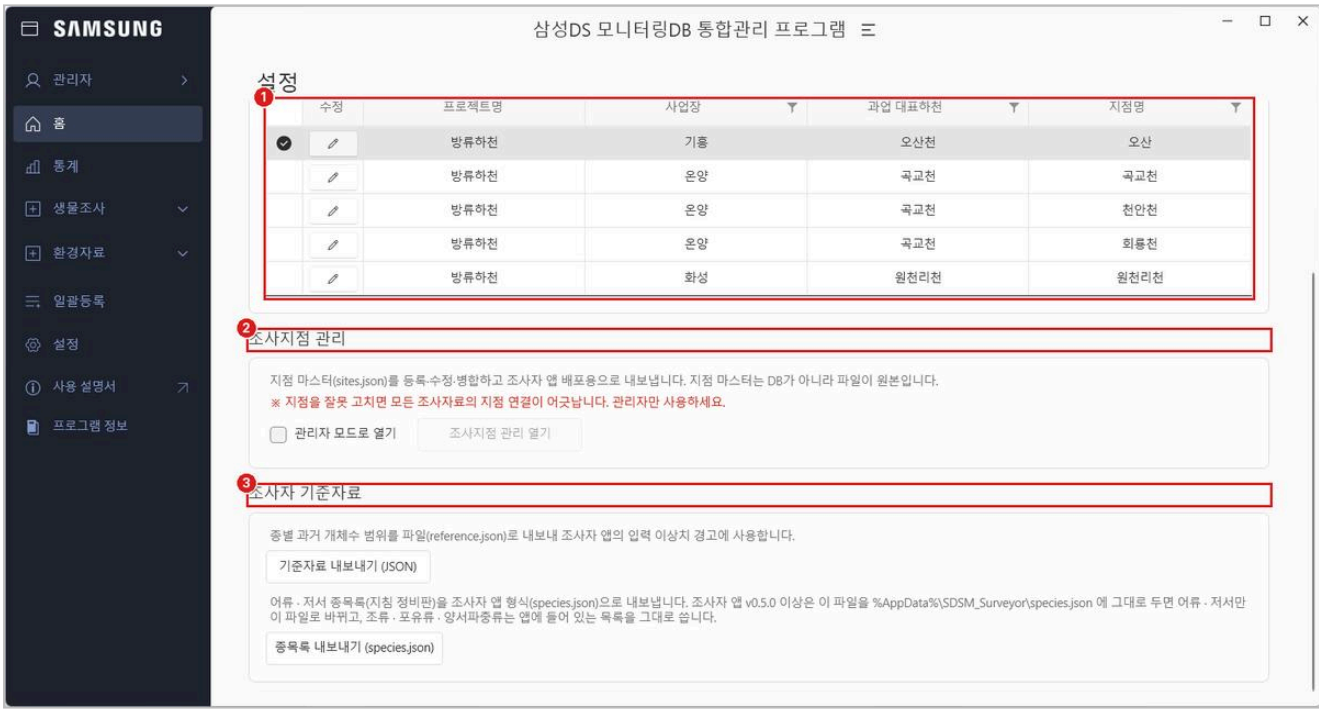


그림 6-1. 설정

번호	설명
1	프로젝트 사업장 지점(목록 — 위로 스크롤하면 입력 칸)
2	조사지점 관리
3	조사자 기준자료

6.1. 프로젝트 사업장 지점

방류하천 조사자료를 사업장 · 과업 대표하천으로 묶는 구분입니다. 조사자료마다 구분 하나가 연결되고, 일괄등록이 이 구분으로 지점을 정합니다(→ 5.6 · 그림 6-2).

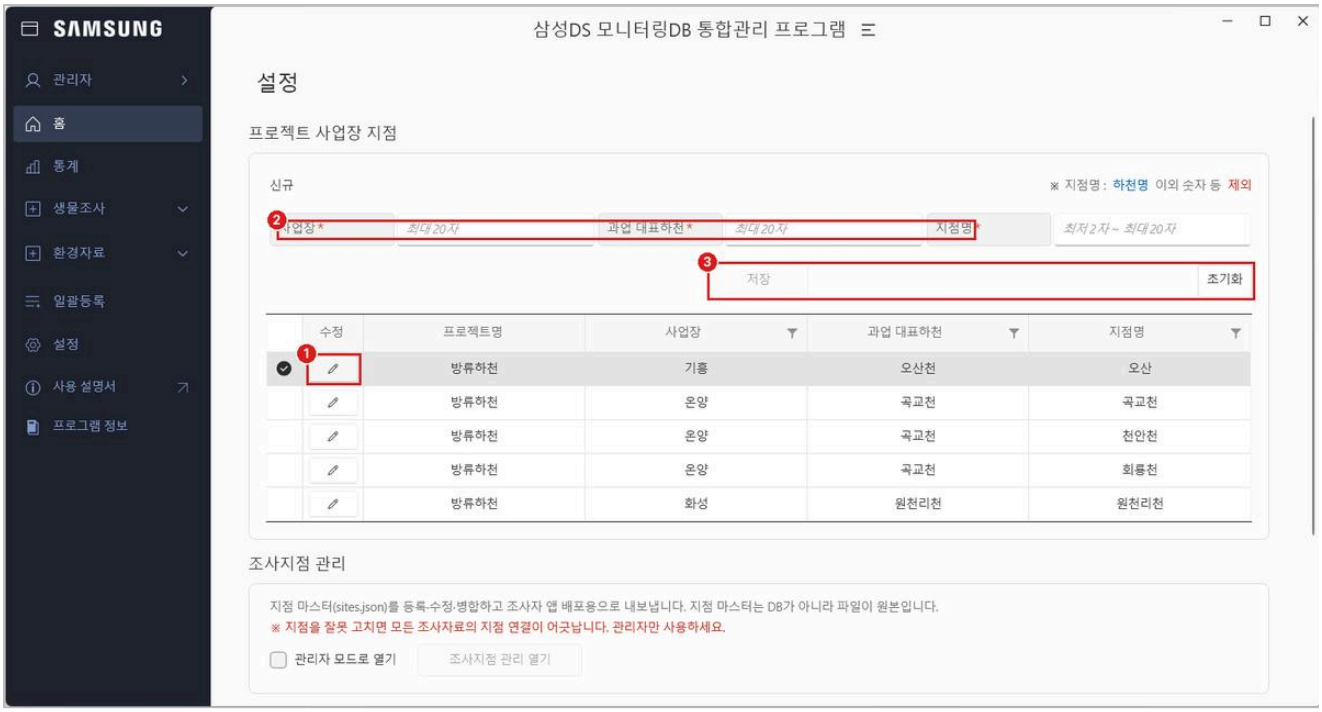


그림 6-2. 프로젝트 사업장 지점 — 수정

번호	설명
1	수정(연필)
2	사업장 · 과업 대표하천 · 지점명
3	[저장] · [초기화]

기능	설명
제목	「신규」 또는 「수정 ({사업장}-{과업 대표하천}-{지점명})」
「사업장」·「과업 대표하천」·「지점명」	모두 필수(*) · 지점명 「최저 2자 ~ 최대 20자」
[저장]	새로 넣기 · 고친 것 저장 · 세 칸이 차고 지점명 2자 이상일 때 켜짐
[초기화]	칸 비우기 · 「신규」 로
목록 「수정」(연필)	그 행을 위 칸으로 불러오기

- 목록에는 방류하천 구분만 보입니다. 새로 넣는 구분은 방류하천으로 저장되고, 생태현황 자료는 생태현황 구분 하나로 묶입니다. 지우는 단추는 없습니다.

지점명 규칙

「지점명」 칸에는 조사자료 지점명에 공통으로 든 하천명만 적습니다(화면 안내 '지점명 : 하천명 이외 숫자 등 제외').

조사자료 지점명	「지점명」 칸
오산천01 · **오산천02** …	오산천
오산구간1 · **오산구간2** …	오산 또는 오산구간

- 일괄등록은 sites.json 으로 먼저 맞추고, 목록에 없는 지점만 이 지점명이 들어 있는지로 맞춥니다(→ 5.6).

넣기 · 고치기

1. 새로 넣을 때는 세 칸을 적고 [저장] 합니다. 같은 구분이 있으면 [자료 중복] 「이미 존재하는 사업장-과업 대표하천-지점명입니다.」 가 뜹니다.
2. 고칠 때는 목록 행의 연필을 누릅니다. 「※ 수정 내용이 저장이 되면 모든 자료에 일괄 적용됩니다.」 가 보입니다.
3. 칸을 고치고 [저장] → [자료 수정] 확인 창 「수정 내용이 저장 후 모든자료의 관련 자료도 함께 변경됩니다.」 에서 [확인].

- 이 구분에 연결된 모든 조사자료의 사업장 · 과업 대표하천 · 지점명이 함께 바뀝니다.

> ⚠ sites.json 으로 맞출 때는 sites.json 지점의 사업장 · 과업대표하천과 이 구분의 글자가 같아야 합니다(띄어쓰기 · 대소문자 무시). 여기서 바꾸면 [조사지점 관리] 의 지점도 같게 고칩니다(→ 6.2).

6.2. 조사지점 관리

지점 마스터 sites.json 을 고치는 창입니다. 원본은 DB 가 아니라 실행 폴더의 파일이고, 이 창은 DB 에 쓰지 않습니다.

> 「※ 지점을 잘못 고치면 모든 조사자료의 지점 연결이 어긋납니다. 관리자만 사용하세요.」

1. [설정] 「조사지점 관리」 구역에서 「관리자 모드로 열기」 를 켭니다. 비밀번호를 묻지 않는, 잘못 여는 것을 막는 잠금입니다.
2. [조사지점 관리 열기] 를 누릅니다(그림 6-3). 열 때마다 sites.json 을 새로 읽습니다.

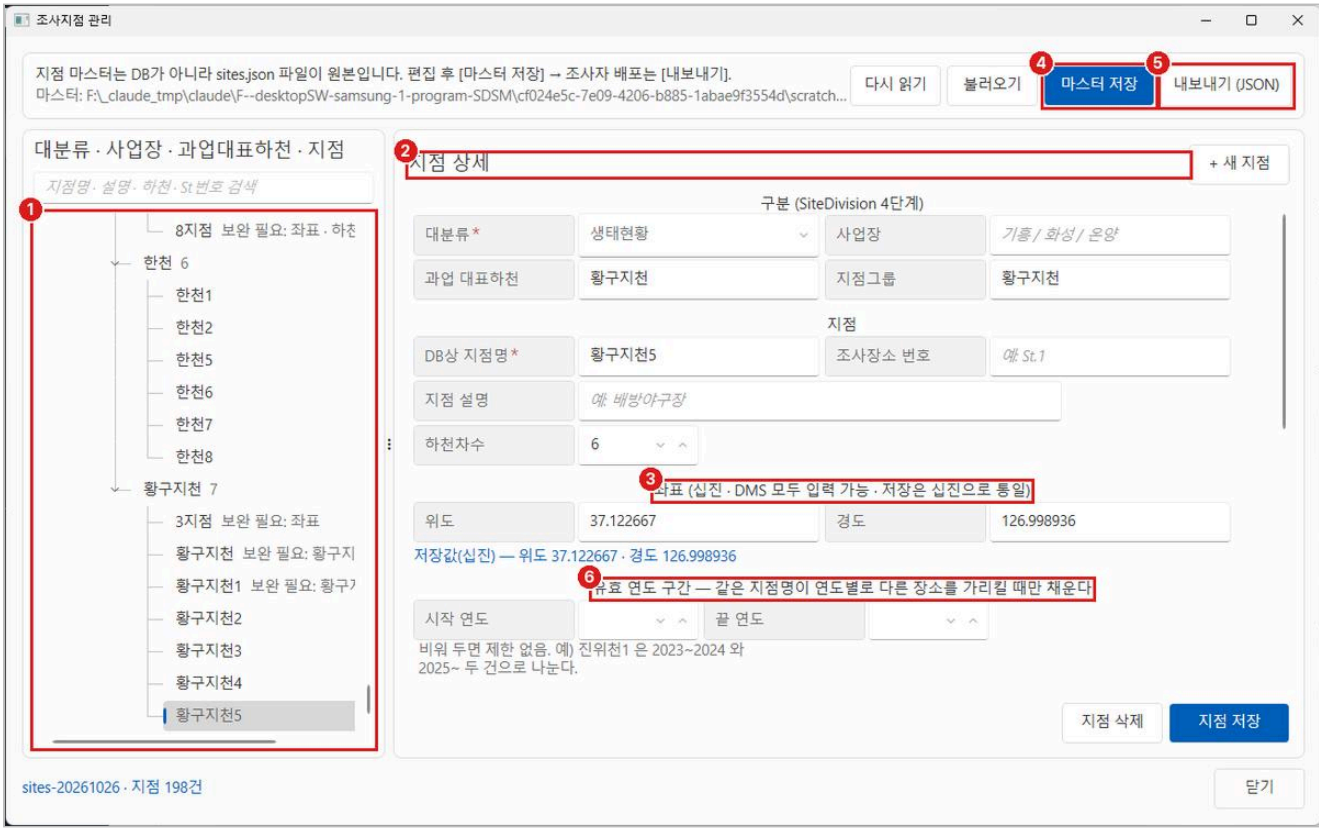


그림 6-3. 조사지점 관리 창

번호	설명
1	대분류 · 사업장 · 과업대표하천 · 지점 트리
2	지점 상세
3	좌표(십진 · DMS)
4	[마스터 저장]
5	[내보내기 (JSON)]
6	유효 연도 구간

기능	설명
[다시 읽기]	파일을 다시 읽음 · 저장 안 한 고침은 버려짐
[불러오기]	다른 sites.json(조사자 앱 번들 등)을 작업본으로 · 「(아직 저장 전)」
[마스터 저장]	실행 폴더 sites.json 에 씀 · 판이 그날 `sites-yyyyMMdd` 로
[내보내기 (JSON)]	조사자 배포용 사본 · 기본 이름 `sites.json`
트리 · 검색 칸	4단계 · 숫자는 지점 수 · 「지점명 · 설명 · 하천 · St번호 검색」
[+ 새 지점] · [지점 저장] · [지점 삭제]	빈 지점(고른 지점의 대분류 ~ 지점그룹을 물려받음) · 상세 칸을 작업본에 반영 · 작업본에서 지움
「구분 (SiteDivision 4단계)」	「대분류」 · 「사업장」 · 「과업 대표하천」 · 「지점그룹」 — 프로젝트 사업장 지점과 맞추는 값
「지점」	「DB상 지점명」(조사자료 지점명과 같은 글) · 「조사장소 번호」 · 「지점 설명」 · 「하천차수」 · 「적용 분류군」
좌표	십진 `37.2122527` 또는 DMS `37_12_44.11` · 「저장값(십진)」 미리보기 · 소수 6자리로 저장

상세 칸 아래쪽은 스크롤해서 봅니다(그림 6-4).

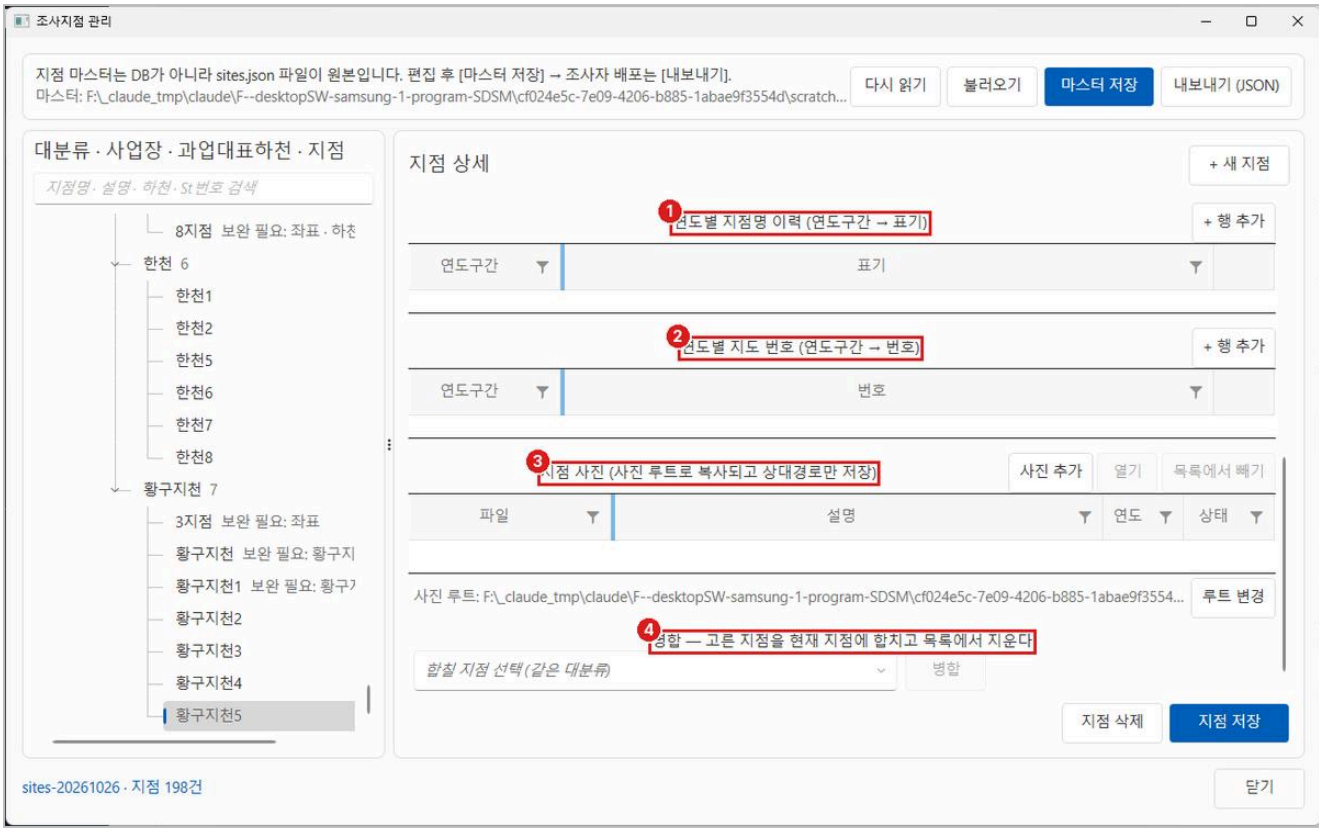


그림 6-4. 조사지점 관리 — 아래쪽

번호	설명
1	연도별 지점명 이력
2	연도별 지도 번호
3	지점 사진
4	병합

기능	설명
유효 연도 구간	「시작 연도」· 「끝 연도」(2000 ~ 2100) · 비우면 제한 없음
지점명 이력 · 지도 번호	연도 구간마다 보고서 표기 · 지도 번호 · [+ 행 추가] · [삭제]
지점 사진	[사진 추가] · [열기] · [목록에서 빼기] · 「사진 루트」· [루트 변경]
병합	「합칠 지점 선택 (같은 대분류)」→ [병합]

지점 고치기

1. 트리에서 지점을 고르고 상세 칸을 고칩니다.
2. [지점 저장] → 「반영됨 — 파일에 남기려면 [마스터 저장]을 누르세요.」
3. [마스터 저장] → 「저장됨 — {판} · 지점 {n}건」

- 같은 대분류 · 같은 지점명에 연도 구간이 겹치면 [지점 중복] 「같은 대분류에 '{지점}' 지점이 이미 있고 연도 구간이 겹칩니다.」가 뜹니다.
- [지점 삭제] · [병합] · [불러오기] 도 [마스터 저장] 해야 파일에 남습니다.

> ⚠ [마스터 저장] 없이 [닫기] 하면 고친 것은 파일에 남지 않습니다. 묻지 않고 닫힙니다.

지점명을 바꾸지 않는 까닭

「DB상 지점명」 은 조사자료의 지점명 값이고, 일괄등록이 이 글자로 지점을 찾습니다(→ 5.6). 바꾸면 이미 저장된 조사자료 · 조사자 파일의 지점명과 맞지 않습니다.

경우	하는 일
보고서 표기만 바뀜	「연도별 지점명 이력」 에 구간과 표기(예 `22~25` → `곡교천-1`)
같은 지점명이 연도에 따라 다른 장소	지점을 나누고 「유효 연도 구간」 — 「진위천1 은 2023~2024 와 2025~ 두 건으로 나눈다.」
같은 장소가 두 이름	[병합]

사진 · 병합 · 보내기

- [사진 추가] 는 사진을 「사진 루트」(기본 실행 폴더 `SitePhotos\`) 아래 `{대분류}\{지점명}\` 로 복사하고 sites.json 에는 상대 경로만 적습니다. [목록에서 빼기] 는 파일을 지우지 않습니다. 파일이 없으면 「(파일 없음)」 이 보입니다.
- [병합] 은 지금 지점에 고른 지점을 합치고 그 지점을 지웁니다. 「빈 항목만 채우고 분류군·연도이력·사진은 합칩니다.」 값이 있는 칸은 덮어쓰지 않습니다.
- [내보내기 (JSON)] 로 만든 sites.json 은 조사자가 앱을 닫고 `%AppData%\SDSM_Surveyor\` 에 복사한 뒤 다시 켭니다(조사자 사용설명서 9.2).

> ⚠ 새 판의 덮어쓰기용 압축에는 sites.json 이 들어 있어, 풀면 이 창에서 고친 지점(좌표 · 연도 구간 · 이력 · 지도 번호 · 사진 경로)이 사라집니다. 덮기 전에 sites.json 을 복사해 둡니다(→ 9.2). 고친 지점을 되살리려면 설치 뒤 [불러오기] 로 복사본을 읽고 [마스터 저장] 합니다 — 이때 새 판에 들어 있던 지점 정보도 복사본 내용으로 바뀝니다. 고친 적이 있는지는 상태 줄의 판(`sites-yyyyMMdd`)이 새 판에 든 판과 다른지로 봅니다.

6.3. 조사자 기준자료 · 종목록 내보내기

조사자 앱이 입력을 돕고 검사할 때 쓰는 파일을 관리자 DB 에서 만듭니다. 두 단추 모두 저장 위치를 고른 뒤 결과 창을 [확인] 으로 닫습니다.

기능	설명
[기준자료 내보내기 (JSON)]	`reference.json` — 어류 · 저서동물 종(국명)별 과거 개체수 기록 수 · 최소 · 최대 · 판 `yyyyMMdd-HHmm`
[종목록 내보내기 (species.json)]	`species.json` — 어류 · 저서동물 종목록 · 판 `jichim2026-30+admin-yyMMdd`

기준자료(reference.json)

> 「종별 과거 개체수 범위를 파일(reference.json)로 내보내 조사자 앱의 입력 이상치 경고에 사용합니다.」

- 개체수 1 이상 · 국명이 있는 종 행만 셉니다. [기준자료 내보내기] 창에 종 수와 「조사자 PC의 %AppData%\SDSM_Surveyor\reference.json 위치에 배포하세요.」 가 보입니다.
- 조사자 앱은 과거 기록이 없거나 과거 최대를 넘는 개체수에 경고만 띄웁니다(조사자 사용설명서 9.3).

종목록(species.json)

저장하면 판 · 종 수와 안내 글이 담긴 창이 뜹니다(그림 6-5).

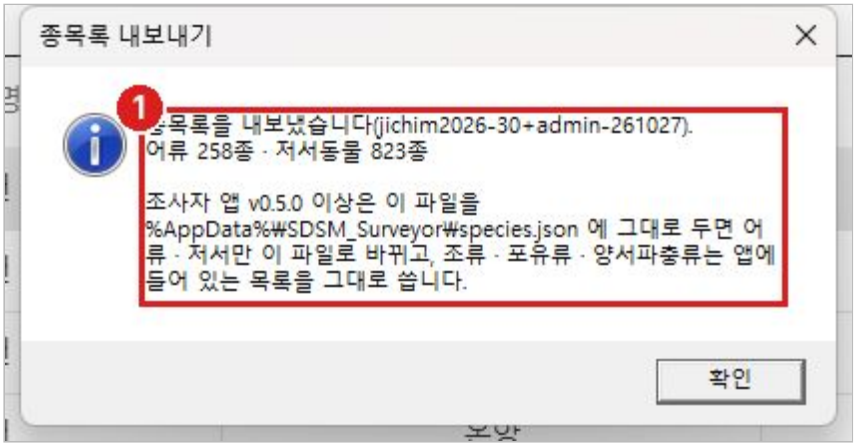


그림 6-5. 종목록 내보내기 알림

번호	설명
1	판 · 종 수 · 조사자 앱 안내

> 「종목록을 내보냈습니다({판}).」 · 「어류 {n}종 · 저서동물 {n}종」
> 「조사자 앱 v0.5.0 이상은 이 파일을 %AppData%\SDSM_Surveyor\species.json 에 그대로 두면 어류 · 저서만 이 파일로 바뀌고, 조류 · 포유류 · 양서파충류는 앱에 들어 있는 목록을 그대로 씁니다.」

- 파일에는 어류 · 저서동물만 들어 있습니다. 같은 안내 글이 설정 화면 단추 위에도 있습니다.
- [프로그램 정보] 창의 [종목록 내보내기(species.json)] 도 같은 일을 합니다(→ 8.2).
- 조사자 앱이 교체본과 앱 안 목록 중 어느 판을 쓰는지는 조사자 사용설명서 9.1 을 봅니다.

> ⚠ 조사자 화면의 FAI · BMI 가 관리자 계산과 같으려면 종목록이 같아야 합니다. 종목록이 바뀌면(→ 5.4 · 부록 C) 다시 내보내 보냅니다.

7. 통계

주 메뉴 [통계] 를 누르면 「통계 (방류하천 기준)」 화면이 열립니다. 위쪽 분류군 단추로 [어류] · [저서동물] · [조류] · [포유류] · [양서파충류] · [서식수변] · [수질] 을 바꿔 봅니다.

- 방류하천 자료만 셉니다. 기록의 「프로젝트명」 이 `방류하천` 인 것만 들어가고, 생태현황 자료는 빠집니다(→ 6.1).
- 분류군 단추를 누를 때 DB 에서 자료를 읽습니다. 일괄등록 · 편집기로 저장한 뒤에는 그 단추를 다시 누릅니다.
- [통계] 를 다시 열면 마지막에 본 분류군이 열립니다. 처음은 어류입니다.
- 통계 화면은 읽기만 합니다. 자료를 고치거나 지우지 않습니다.

7.1. 공통

분류군을 열면 그 분류군의 방류하천 자료에 있는 연도를 모두 골라 바로 셉니다(그림 7-1).

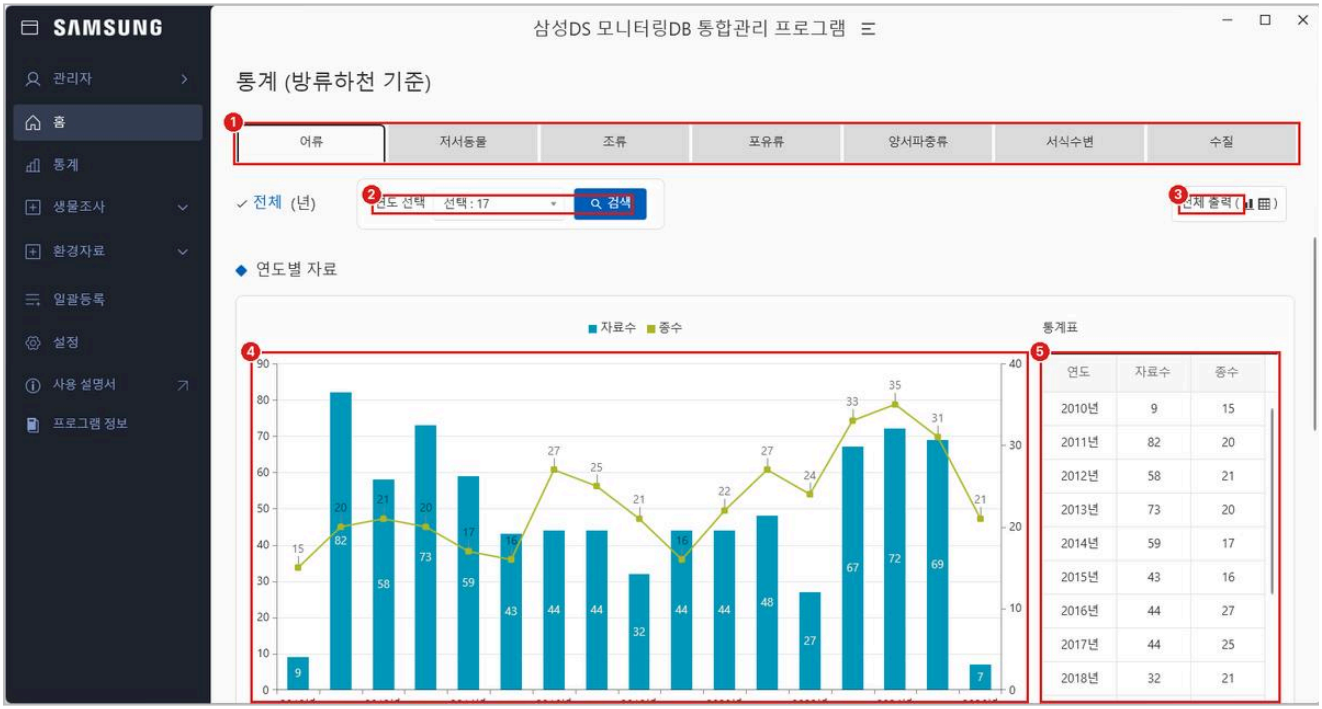


그림 7-1. 통계 — 어류

번호	설명
1	분류군
2	연도 선택 · [검색]
3	전체 출력
4	연도별 자료
5	통계표

기능	설명
분류군 단추	분류군 바꾸기 · 누를 때마다 DB 에서 다시 읽음
「연도 선택」	방류하천 자료의 조사 연도 · 체크로 여러 개 · 처음엔 모두 · 두 개 이상이면 「선택 : {n}」

기능	설명
[검색]	고른 연도로 다시 셈 · 하나도 안 고르면 꺼짐
「전체」「(년)」	지금 표에 든 연도 · 모두면 「전체」, 일부면 「{n}개」
「전체 출력」	그래프 그림(PNG) · 통계표(엑셀)를 한 폴더에 저장
「연도별 자료」	막대 = 「자료수」 · 선 = 「종수」 · 점에 마우스를 올리면 값
「통계표」	「연도」 · 「자료수」 · 「종수」

값	셈
「자료수」	그 연도 기록 수 — 목록 화면 한 줄이 기록 하나
「종수」	그 연도 출현종의 국명 수 — 같은 국명은 한 번 · 국명이 빈 행은 셈하지 않음

- 서식수변 · 수질은 「자료수」 만 있고 「종수」 는 없습니다(→ 7.2).

사업장 출현종

연도별 자료 아래에 사업장 · 과업 대표하천별 출현종 수가 나옵니다(어류 · 저서동물 · 조류 · 포유류 · 양서파충류 · 그림 7-2).



그림 7-2. 통계 — 사업장 출현종 · 자세히 보기

번호	설명
1	사업장 · 과업 대표하천
2	[출현종 자세히 보기]
3	출현종

기능	설명
「사업장」·「과업 대표하천」 건수	고른 연도 자료에 나오는 사업장 · 과업 대표하천 수 · 같은 이름은 한 번
표	줄 = 사업장 · 과업 대표하천 · 「전체」와 「{연도}년」 묶음마다 「종수」(예 `12종`)
「출현종」	고른 연도 전체의 국명 목록 · 이름순 · 위에 종 수
[출현종 자세히 보기]	같은 표에 묶음마다 「출현종」(국명을 쉼표로 이음)까지 펼쳐 보임 · 오른쪽 위 × 로 닫음

- 사업장 · 과업 대표하천 이름은 설정의 「프로젝트 사업장 지점」 값입니다(→ 6.1).

전체 출력

1. 「전체 출력」을 누릅니다.
2. [폴더 선택] 창에서 저장할 폴더를 고릅니다.
3. 「저장되었습니다.」 알림이 뜨면 끝입니다.

파일	담는 것
`{분류군}_연도별자료_{날짜시각}.png`	연도별 자료 그래프
`{분류군}_특징_{날짜시각}.png`	특징 그래프 · 조류 · 포유류만
`통계_{분류군}_{날짜시각}.xlsx`	통계표마다 시트 하나(아래)

분류군	엑셀 시트
어류 · 저서동물 · 양서파충류	「연도별 자료」·「사업장 출현종」·「전체 출현종」
조류 · 포유류	위 셋 + 「특징」
서식수변	「연도자료」·「평가등급」
수질	「연도별 자료」·「수질등급」

- `{날짜시각}`은 누른 때의 `yyyyMMddHHmmss` 입니다.
- 지금 화면에 보이는 그래프 · 표를 그대로 저장합니다. 연도를 바꿨으면 먼저 [검색]을 누릅니다.

7.2. 분류군별

분류군	연도별 자료	아래쪽
어류 · 저서동물	「자료수」·「종수」	사업장 출현종
조류 · 포유류	「자료수」·「종수」	사업장 출현종 · 「특징」
양서파충류	「자료수」·「종수」	사업장 출현종 · 위쪽 안내 줄
서식수변	「자료수」	「평가등급(점수)」
수질	「자료수」	「수질등급(점수)」

조류 · 포유류 — 특징

기록의 「특징」 칸 값별로 기록 수와 비율을 냅니다(그림 7-3).

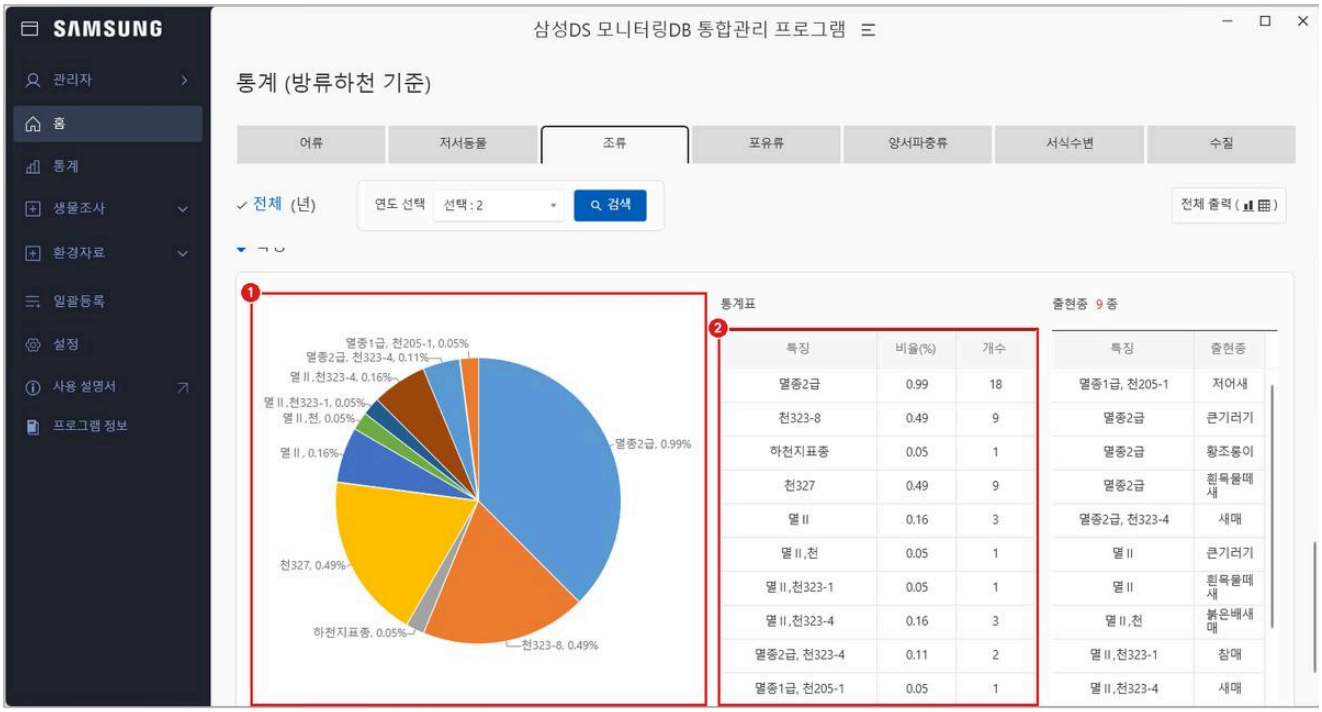


그림 7-3. 통계 — 조류 특징

번호	설명
1	특징 비율(%)
2	통계표

기능	설명
원그래프	「특징」 값별 조각 · 조각 이름표 = 특징, 비율%
「통계표」	「특징」 · 「비율(%)」 · 「개수」
「출현종」	특징이 적힌 기록의 국명 · 「특징」 · 「출현종」 두 칸 · 위에 종 수

- 「개수」 = 그 특징이 적힌 기록 수입니다.
- 「비율(%)」 = 「개수」 ÷ 고른 연도의 전체 기록 수 × 100 · 소수 2자리 반올림입니다.
- 「특징」 이 빈 기록은 그래프 · 표에 나오지 않지만 나누는 수(전체 기록 수)에는 들어갑니다. 그래서 비율 합이 100 보다 작을 수 있습니다.

서식수변 — 평가등급(점수)

기능	설명
「평가등급(점수)」「통계표」	줄 = 연도 · 칸 = 하천명(하천명이 빈 기록은 맨 뒤 「기타」)
칸 값	등급(점수) — 예 `B(65.3)` · 그 연도 · 그 하천 기록이 없으면 「-」

- 점수 = 그 연도 · 그 하천 기록의 「평가점수」 합 ÷ 기록 수 · 소수 1자리 반올림입니다.
- 「평가점수」 가 빈 기록도 기록 수에 들어갑니다.
- 등급 = 80 이상 A · 60 이상 B · 40 이상 C · 20 이상 D · 그 아래 E 입니다. 목록의 「평가등급」 과 같은 구간이지만, 목록의 등급(「-」 포함)을 가져오지 않고 평균 점수로 다시 매깁니다(→ 4.1).

수질 — 수질등급(점수)

방류수 합류부 두 지점의 측정항목 등급을 연도별로 냅니다(그림 7-4).



그림 7-4. 통계 — 수질등급(점수)

번호	설명
1	수질등급(점수) — 방류수 합류부 지점

기능	설명
「오산천 3 (방류수 합류부)」	지점명이 `오산천3` 또는 `오산천03` 인 기록
「원천리천 2 (방류수 합류부)」	지점명이 `원천리천2` 또는 `원천리천02` 인 기록
칸	「pH」 · 「BOD」 · 「COD」 · 「TOC」 · 「SS」 · 「DO」 · 「T-P」 · 「대장균군」
칸 값	등급(평균값) · 줄 = 연도

- 평균값 = 그 연도 그 지점에서 측정값이 있는 기록만의 평균 · 소수 1자리 반올림입니다. 빈 칸은 평균에 넣지 않습니다.
- 등급 기준은 수질 목록의 수질등급과 같습니다(→ 4.2).
- 측정값이 하나도 없거나 모두 0 이면 「-」 입니다.
- 두 지점 밖의 수질 기록은 「연도별 자료」 의 「자료수」 에만 들어갑니다.

양서파충류

화면 구성은 어류와 같고(연도별 자료 · 사업장 출현종), 위쪽에 안내 줄이 늘 보입니다(그림 7-5).



그림 7-5. 통계 — 양서파충류(생태현황 안내)

번호	설명
1	안내 「생태현황 자료는 통계 대상이 아닙니다.」

- 방류하천 양서파충류 기록이 없으면 연도 목록 · 그래프 · 표가 비어 있습니다.
- 생태현황 양서파충류 자료는 목록 화면에서 봅니다(→ 3.5).

8. 사용설명서 · 프로그램 정보

8.1. 사용설명서 창

주 메뉴 [사용 설명서](또는 [전체 메뉴] 의 「기타」 → [사용설명서])를 누르면 이 설명서가 프로그램 안의 창으로 열립니다. 이미 열려 있으면 그 창을 앞으로 가져옵니다.

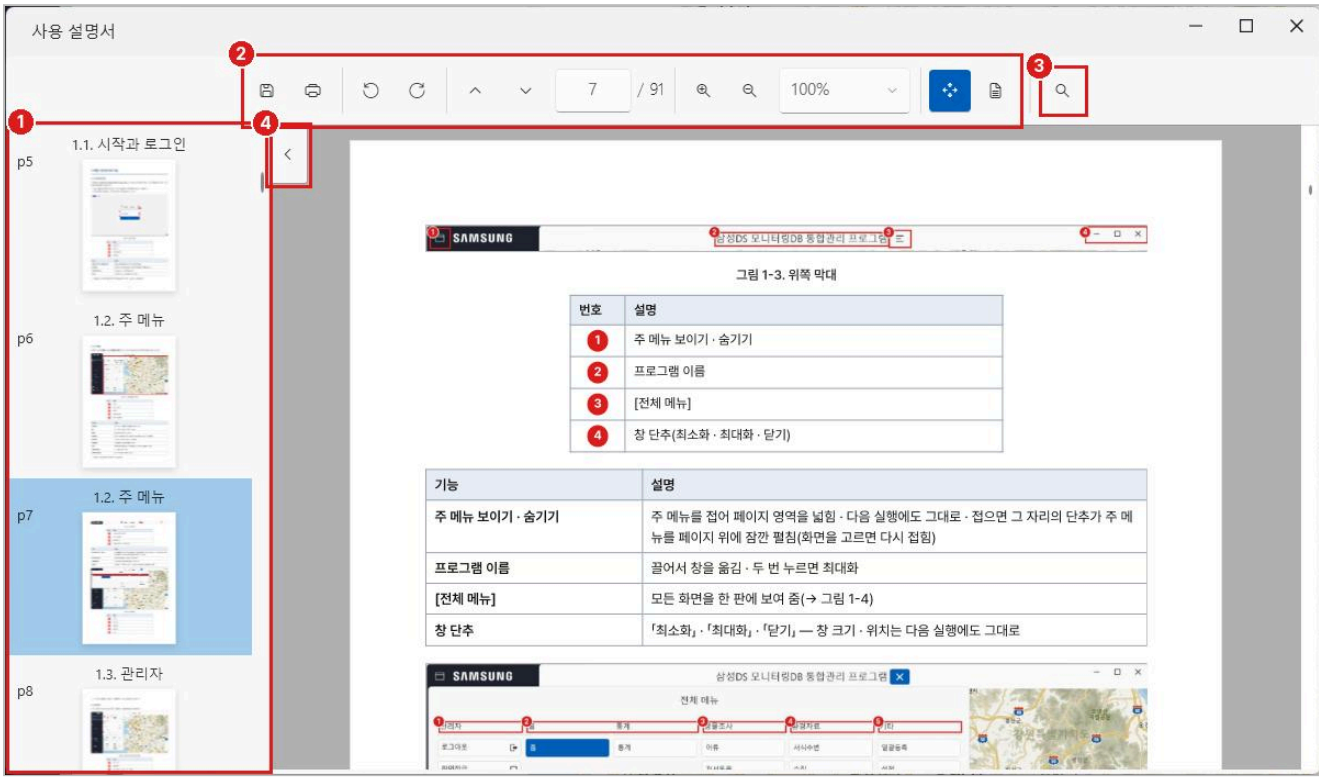


그림 8-1. 사용설명서 창

번호	설명
1	쪽 목록(장 · 절 제목 · 쪽 번호)
2	도구 모음
3	[찾기]
4	쪽 목록 접기 · 펴기

기능	설명
쪽 목록	쪽마다 작은 그림 · 그 쪽의 장 · 절 제목 · 쪽 번호(p1 …) — 누르면 그 쪽으로 · 표지 · 목차 쪽은 쪽 번호만
쪽 목록 접기 · 펴기	쪽 목록 오른쪽 위 화살표 — 접으면 본문이 넓어짐
「찾기(Ctrl+F)」	돋보기 · **Ctrl+F** — 글자를 넣고 앞 · 뒤로 찾음
책갈피 · 목차	목차의 장 · 절을 누르면 그 쪽으로 감



그림 8-2. PDF 도구 모음

번호	설명
1	저장 · 인쇄
2	왼쪽 · 오른쪽으로 돌리기
3	앞쪽 · 뒤쪽 · 쪽 번호
4	확대 · 축소 · 배율
5	화면 이동 · 글자 고르기

- 저장은 이 설명서를 PDF 파일로 내려받습니다. 인쇄는 Windows 인쇄 창을 엽니다.
- 화면 이동에서는 끌어서 쪽을 옮기고, 글자 고르기에서는 글자를 끌어 골라 복사합니다.

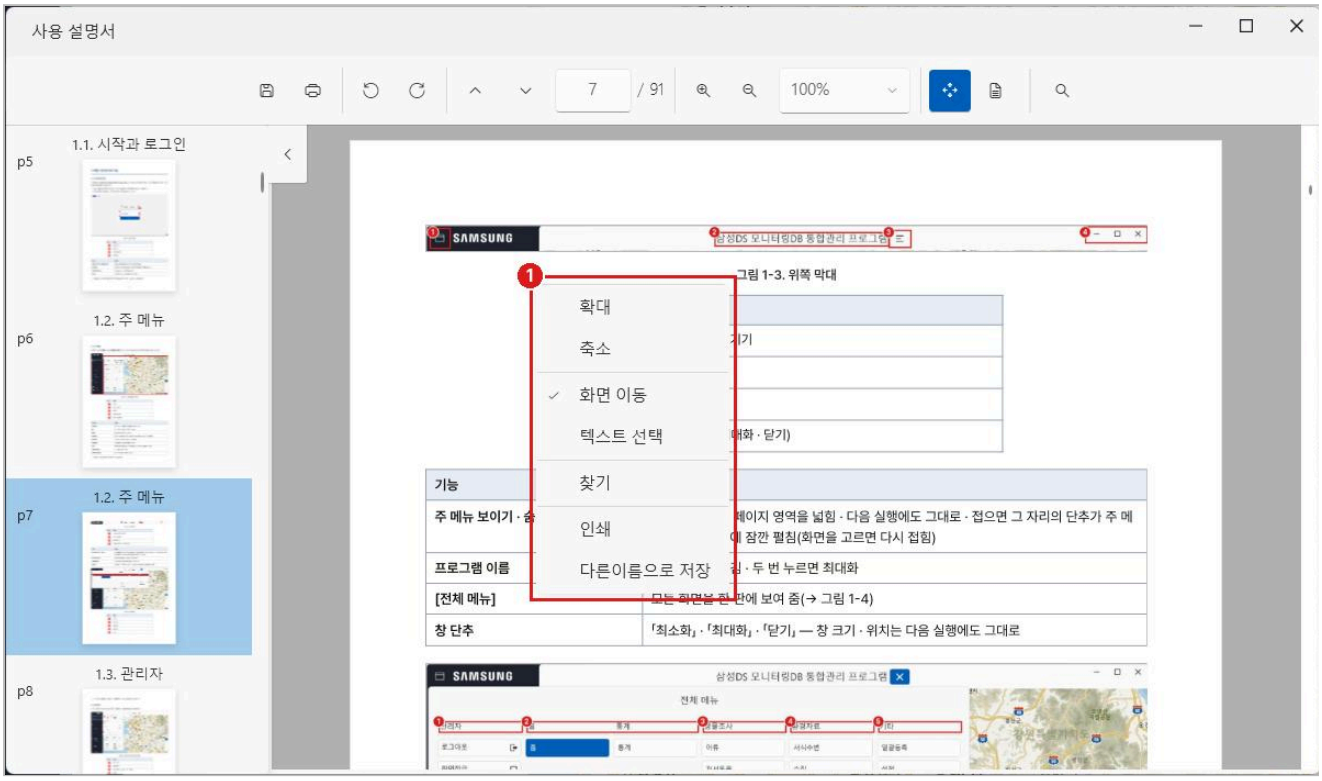


그림 8-3. 사용설명서 창 — 오른쪽 단추 메뉴

번호	설명
1	복사 · 확대 · 축소 · 화면 이동 · 텍스트 선택 · 찾기 · 인쇄 · 다른이름으로 저장

8.2. 프로그램 정보

주 메뉴 [프로그램 정보] 를 누르면 이 프로그램의 판 · 적용 지침 · 종목록 기준 · 연락처가 나옵니다.

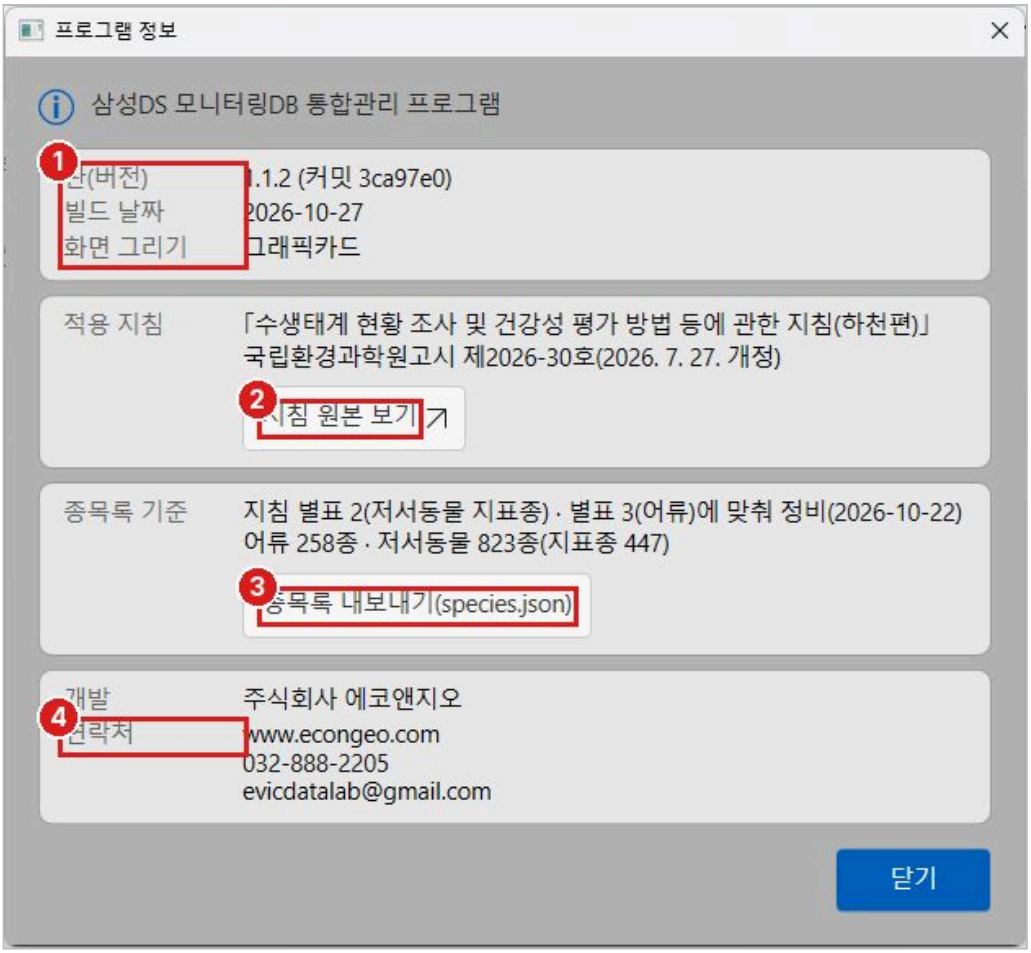


그림 8-4. 프로그램 정보 창

번호	설명
1	판 · 빌드 날짜 · 화면 그리기
2	[지침 원본 보기]
3	[종목록 내보내기(species.json)]
4	개발 · 연락처

기능	설명
「판(버전)」	예: 1.1.2 (커밋 3ca97e0) — 문의할 때 이 줄을 알려 주세요
「빌드 날짜」	이 판을 만든 날
「화면 그리기」	「그래픽카드」 또는 「소프트웨어(software_render 파일)」(→ 9.3)
「적용 지침」	이 판의 계산 · 종목록이 따르는 지침과 고시 번호
[지침 원본 보기]	지침 원본 PDF 를 사용설명서 창과 같은 창으로 엶(그림 8-5)
「종목록 기준」	종목록 정비 근거 · 지금 DB 의 어류 · 저서동물 종 수(지표종 수)
[종목록 내보내기(species.json)]	조사자 앱용 종목록 파일(→ 6.3)
「개발」·「연락처」	주식회사 에코앤지오 · www.econgeo.com · 032-888-2205 · evicdatalab@gmail.com
[닫기]	창을 닫음 · **Esc**

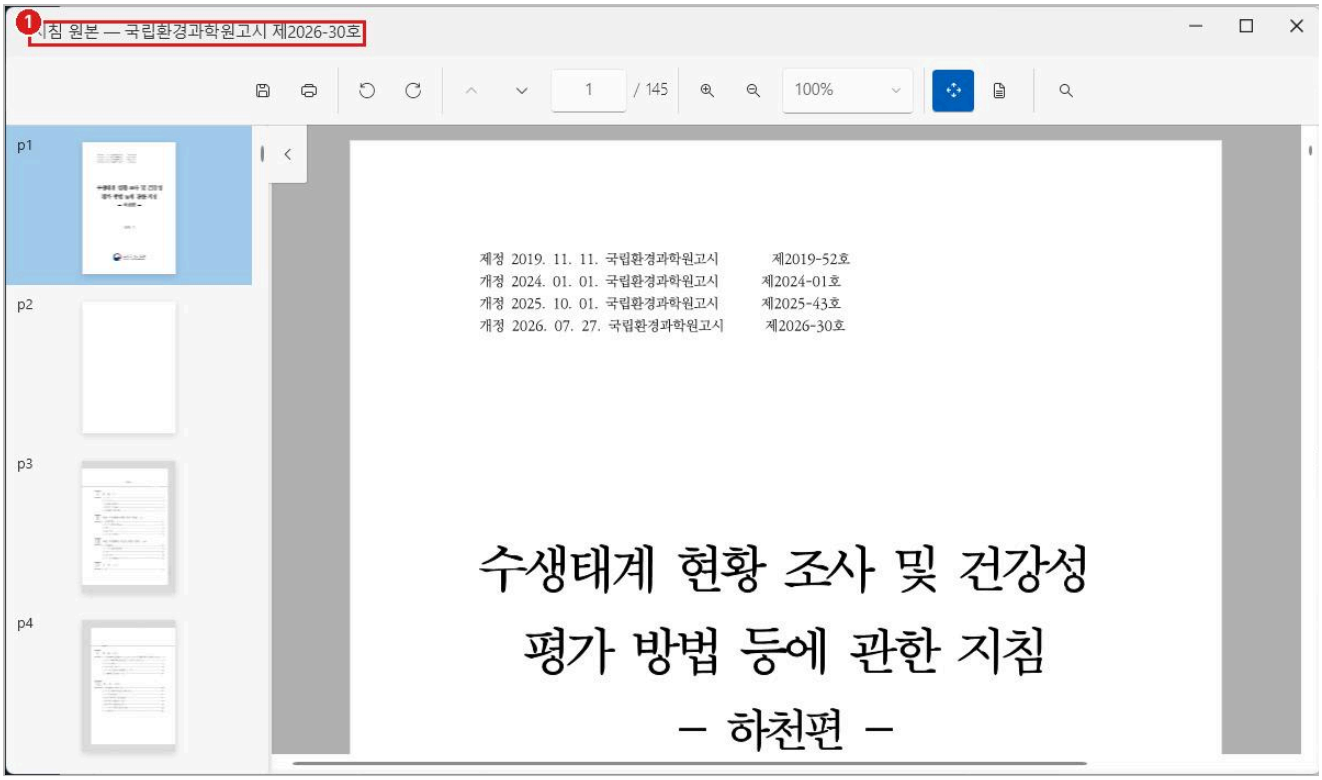


그림 8-5. 지침 원본 보기

번호	설명
1	창 제목 「지침 원본 — 국립환경과학원고시 제2026-30호」

- 지침 원본 창의 쪽 목록에는 쪽 제목 없이 쪽 번호만 나옵니다. 지침 별표(어류 별표 3 · 저서동물 별표 2)도 여기서 봅니다(→ 부록 C).

9. 설치 · 새로 설치 · 문제 해결

9.1. 설치 폴더

프로그램은 설치 프로그램 없이 폴더째 둡니다(.NET 설치 불필요). 설치 폴더에는 프로그램과 함께 DB · 지점 마스터 · 지도가 있습니다.

파일 · 폴더	담는 것
삼성DS모니터링DB통합관리프로그램.exe	프로그램 — 바탕 화면 바로가기는 이 파일로
SDSMDB.sqlite	조사 자료 DB — **원자료**. 지우거나 옮기지 않음
sites.json	조사지점 마스터(→ 6.2)
mbtiles	지도 · 주제도(약 7.3 GB) — 없으면 홈 지도가 비어 보임
Logs	오류 기록 Log_yyyyMMdd.log (날짜마다 한 파일)
읽어주세요.txt	흰 화면일 때 · 사용 설명서 여는 곳 · 백업 · 연락처 — 이 설명서를 열 수 없을 때 봄
그 밖의 *.dll 등	프로그램 파일 — 지우거나 따로 옮기지 않음

> ⚠ SDSMDB.sqlite 는 설치 폴더에만 있습니다. 폴더를 지우면 조사 자료도 사라집니다. 정기적으로 다른 곳에 복사해 둡니다.

9.2. 새 판 설치(덮어쓰기) · 새로 설치(전체 설치본)

새 판은 두 가지로 받습니다.

받는 것	들어 있는 것	쓰는 때
압축 DB통합SW_yyMMdd.zip	프로그램 · sites.json · 읽어주세요.txt (DB · 지도 없음)	쓰던 설치 폴더에 덮어써 판만 바꿀 때
전체 설치본 DB통합SW_yyMMdd_전체\	프로그램 + 정리본 SDSMDB.sqlite + 지도 mbtiles\	처음 설치하거나 지우고 새로 설치할 때

덮어쓰기

1. 프로그램을 닫습니다.
2. 설치 폴더의 SDSMDB.sqlite 와 sites.json 을 다른 곳에 복사해 둡니다.
3. 압축을 풀면 DB통합SW_yyMMdd\ 폴더가 하나 생깁니다. 그 **안의 파일 전부**를 설치 폴더에 복사해 덮어씁니다.
4. 프로그램을 실행하고 [프로그램 정보] 에서 판을 확인합니다(→ 8.2).

> ⚠ 압축에는 sites.json 이 들어 있어 설치 폴더의 것을 덮습니다. [조사지점 관리] 로 지점을 고친 적이 있으면 2.에서 복사해 둔 sites.json 을 꼭 보관하고, 덮어쓴 뒤 무엇이 달라졌는지 확인합니다(→ 6.2).

새로 설치

1. 쓰던 프로그램이 있으면 닫고, 그 폴더의 `SDSMDB.sqlite` · `sites.json` 을 복사해 둡니다.
2. 전체 설치본 폴더를 통째로 설치 위치에 둡니다.
3. 폴더 안 `삼성DS모니터링DB통합관리프로그램.exe` 를 실행합니다.

9.3. 문제 해결

화면이 하얗게만 보일 때

어떤 PC 에서는 그래픽카드로 화면을 그리지 못해 창이 하얗게만 보입니다. 이때는 소프트웨어로 그리게 합니다.

1. 프로그램을 닫습니다.
2. 설치 폴더(exe 가 있는 폴더)에 이름이 `software_render` 인 빈 파일을 만듭니다 — 폴더 빈 곳에서 마우스 오른쪽 → 새로 만들기 → 텍스트 문서 → 이름을 `software_render` 로 바꿉니다. 확장자 · 내용 · 대소문자는 상관없습니다 (`software_render.txt` 도 됨).
3. 프로그램을 다시 실행합니다. [프로그램 정보] 의 「화면 그리기」 가 「소프트웨어(software_render 파일)」 이면 켜진 것입니다.

- 되돌리려면 `software_render` 파일을 지우고 다시 실행합니다.
- 이름이 다르면(예: `software_render_old.txt`) 켜지지 않습니다.
- 이 설명서를 열 수 없으면 설치 폴더의 `읽어주세요.txt` 를 메모장으로 엽니다. 같은 방법이 적혀 있습니다.

알림 · 오류

보이는 것	할 일
「파일이 실행중인지 확인하세요」	엑셀 · JSON 파일이 다른 프로그램(엑셀 등)에 열려 있음 — 닫고 다시
「데이터베이스 또는 테이블을 찾을수 없습니다.」	설치 폴더에 `SDSMDB.sqlite` 가 없거나 다른 판의 DB — 백업한 DB 를 제자리에
엑셀 가져오기가 끝나지 않음	함수식이 많은 엑셀 — 시트를 전체 복사해 '값만 붙여넣기' 한 뒤 다시(→ 5.1)
홈 지도가 비어 보임	설치 폴더 `mbtiles\` 가 없거나 파일이 빠짐 — 전체 설치본의 `mbtiles\` 를 복사
그 밖의 오류	설치 폴더 `Logs\Log_yyyyMMdd.log` 를 문의할 때 함께 보냄

문의

주식회사 에코앤지오 · www.econgeo.com · 032-888-2205 · evicdatalab@gmail.com — [프로그램 정보] 의 「판(버전)」 줄과 오류가 난 날의 `Logs\` 기록을 함께 알려 주세요.

부록 A. 개발 정보

항목	내용
프로그램	삼성DS 모니터링DB 통합관리 프로그램(관리자)
판	1.1.2 — 판 · 커밋 · 빌드 날짜는 [프로그램 정보](→ 8.2)
실행 파일	`삼성DS모니터링DB통합관리프로그램.exe` — 단독 실행형(.NET 설치 불필요)
운영체제	Windows 10 · 11(64비트)
개발 언어	C# · .NET 8 · WPF
화면 부품	Telerik UI for WPF 2026.2.520
DB	SQLite — 파일 `SDSMDB.sqlite` · System.Data.SQLite 1.0.119 · Microsoft.Data.Sqlite(EF Core 9.0.7) · 둘 다 SQLite 3.46.1
지도	MBTiles — 설치 폴더 `mbtiles\`
적용 지침	「수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침(하천편)」 국립환경과학원고시 제2026-30호(2026. 7. 27. 개정)
개발	주식회사 에코앤지오
연락처	www.econgeo.com · 032-888-2205 · evicdatalab@gmail.com
이 설명서	저장소 원고(Markdown)에서 자동으로 만든 PDF · 글꼴 Pretendard(SIL Open Font License 1.1)

부록 B. 테이블 명세서

프로그램 DB(SDSMDB.sqlite)의 주요 표 12개입니다. 프로그램 모델과 DB 에서 자동으로 만들었습니다 (tools\manual_table_spec.py).

칸	뜻
항목명	화면 · 엑셀 머리글에 쓰는 이름
열 이름	DB 의 열 이름 — SQL 로 읽을 때
데이터 타입	INTEGER(정수) · REAL(실수) · TEXT(글자 · 날짜)
필수	Y = 비울 수 없음(프로그램 또는 DB 규칙)
KEY	PK = 자동 번호 · FK = 다른 표의 행을 가리킴
비고	자동계산 · 화면 소수 n자리(화면에 보이는 자릿수) · 종목록 값 등

- 관리자 비밀번호 표 · 저장 이력 표 · 뷰는 싣지 않습니다. 식물상 · 식생 표도 이 판에서는 뺍니다.

B.1. 어류(Fish)

어류 조사 한 번(연도차수 · 지점)마다 한 줄 — 조사개황 · 채집 · 하상 · 비정상종 · 군집정보 · FAI. 출현종은 B.2.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	FishId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
5	조사일	SurveyDate	TEXT	Y		2000-01-01 ~ 오늘
6	대권역명	MajorRegion	TEXT			
7	중권역명	MiddleRegion	TEXT			
8	하천명	River	TEXT			
9	하천유형	RiverType	TEXT			
10	위도	Lat	REAL			소수 6자리로 저장
11	경도	Lng	REAL			소수 6자리로 저장
12	날씨	Weather	TEXT			
13	조사기관	SurveyAgency	TEXT			
14	조사자	Surveyor	TEXT			
15	채집 소요시간(분)	CollectionTime	INTEGER			
16	채집도구	CollectionTool	TEXT			

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
17	흐름상태	CollectionFlowState	TEXT			
18	하천차수	AutoRiverChasu	INTEGER			일괄등록 필수(조사불가 사유가 있거나 0종이면 빼도 됨)
19	암반	Bedrock	INTEGER			
20	콘크리트	Concrete	INTEGER			
21	진흙이하 (<0.063mm)	Mud	INTEGER			
22	모래(0.063-2mm)	Sand	INTEGER			
23	잔자갈(2-16mm)	FineGravel	INTEGER			
24	자갈(16-64mm)	Gravel	INTEGER			
25	작은돌(64-256mm)	SmallStone	INTEGER			
26	큰돌(>256mm)	BigStone	INTEGER			
27	하천형태	HabitatRiverType	TEXT			
28	흐름상태	HabitatFlowState	TEXT			
29	특이사항	SurveyUnavailableReason	TEXT			조사불가 사유 — 공백을 뺀 글이 접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중이면 FAI 등급 「-」
30	비고	Note	TEXT			
31	기형(deformity) DE 종명(개체수)	DECount	INTEGER			
32	지느러미손상 (erosion of fin) EF 종명(개체수)	EFCount	INTEGER			
33	피부손상(lesions) LE 종명(개체수)	LECount	INTEGER			
34	종양(tumors) TU 종명(개체수)	TUCount	INTEGER			
35	총 개체수	TotalIndividualCount	INTEGER			자동계산
36	총 종수	TotalSpeciesCount	INTEGER			자동계산
37	국내종 총 종수	M1Value	INTEGER			자동계산(M1)
38	여울성 저서 종수	M2Value	INTEGER			자동계산(M2)
39	민감 종수	M3Value	INTEGER			자동계산(M3)
40	내성종 개체수 비율 (%)	M4Value	REAL			자동계산(M4) · 화면 소수 1자리

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
41	잡식종 개체수 비율 (%)	M5Value	REAL			자동계산(M5) · 화면 소수 1자리
42	충식종 개체수 비율 (%)	M6Value	REAL			자동계산(M6) · 화면 소수 1자리
43	국내종 총 개체수	M7Value	INTEGER			자동계산(M7)
44	FAI 점수	FAIScore	REAL			자동계산 · 화면 소수 1자리
45	FAI 등급	FAIGrade	TEXT			자동계산 · A~E 또는 「-」
46	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.2. 어류 출현종(FishSpecies)

어류 조사 한 번의 출현종 — 종마다 한 줄. 지표값 · 길드는 종목록(B.11) 값.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	FishSpeciesId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	어류특성확정	FishTrait	TEXT			종목록 값
3	내성도 길드	ToleranceGuild	TEXT			종목록 값
4	섭식 길드	FeedingGuild	TEXT			종목록 값
5	서식지 길드	HabitatGuild	TEXT			종목록 값
6	외래종	Exotic	TEXT			종목록 값
7	고유종	Endemic	TEXT			
8	멸종위기 I급	Endangered1	TEXT			
9	멸종위기 II급	Endangered2	TEXT			
10	천연기념물	NaturalMonument	TEXT			
11	계통별 순서	LineageOrder	INTEGER			
12	강	ClassKo	TEXT			
13	목	OrderKo	TEXT			
14	과	FamilyKo	TEXT			
15	국명	SpeciesKo	TEXT			
16	학명	SpeciesEn	TEXT			
17	개체수	IndividualCount	INTEGER			정수
18	어류 ID	FishId	INTEGER	Y	FK	→ Fish.FishId

B.3. 저서동물(Benthos)

저서동물 조사 한 번마다 한 줄 — 조사개황 · 채집 · 서식처 · 하상 · 군집지수 · BMI. 출현종은 B.4.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	BenthosId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
5	조사일	SurveyDate	TEXT			2000-01-01 ~ 오늘
6	대권역명	MajorRegion	TEXT			
7	중권역명	MiddleRegion	TEXT			
8	하천명	River	TEXT			
9	하천유형	RiverType	TEXT			
10	위도	Lat	REAL			소수 6자리로 저장
11	경도	Lng	REAL			소수 6자리로 저장
12	날씨	Weather	TEXT			
13	조사기관	SurveyAgency	TEXT			
14	조사자	Surveyor	TEXT			
15	Surber net(30*30)	Surbernet30	INTEGER			
16	Surber net(50*50)	Surbernet50	INTEGER			
17	드렛지	Dredge	INTEGER			
18	에크만	Ekman	INTEGER			
19	유역이용	Watershed	TEXT			
20	확인 가능 오염원	PollutionSource	TEXT			
21	식생 수피도	CamopyCover	TEXT			
22	범람원의 이용	Floodplain	TEXT			
23	제방(좌안)	LeveeLeft	TEXT			
24	제방(우안)	LeveeRight	TEXT			
25	암반	Bedrock	INTEGER			지침 6칸 밖 · 2026-10 부터 비움(값은 특이사항으로 옮김)
26	콘크리트	Concrete	INTEGER			지침 6칸 밖 · 2026-10 부터 비움(값은 특이사항으로 옮김)

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
27	진흙 이하 (<0.063mm)	Mud	INTEGER			
28	모래(0.063-2mm)	Sand	INTEGER			
29	왕모래(2~16mm)	FineGravel	INTEGER			
30	자갈(16-64mm)	Gravel	INTEGER			
31	작은돌(64-256mm)	SmallStone	INTEGER			
32	큰돌 이상 (>256mm)	BigStone	INTEGER			
33	하천유형	HabitatRiverType	TEXT			
34	하폭, 제방과 제방 사이 거리(m)	RiverWidth	REAL			화면 소수 1자리
35	수폭, 물이 흐르는 하도의 거리(m)	WaterWidth	REAL			화면 소수 1자리
36	평균수심, 샘플링 지점 평균(cm)	AverageDepth	REAL			화면 소수 1자리
37	평균유속, 샘플링 지점 평균(cm/s)	AverageVelocity	REAL			화면 소수 1자리
38	기온	Temperature	REAL			화면 소수 1자리
39	수온	WaterTemperature	REAL			화면 소수 1자리
40	흐름상태	FlowState	TEXT			
41	투명도	Transparency	INTEGER			
42	냄새	Smell	INTEGER			
43	특이사항	Note	TEXT			
44	채집불가시(조사불가 사유)	SurveyUnavailableReason	TEXT			공백을 뺀 글이 접근불가 · 건천화 · 준설 · 공사중이면 BMI 등급 「-」
45	우점도(DI)	IndexDI	REAL			자동계산 · 화면 소수 2자리
46	다양도(H')	IndexH	REAL			자동계산 · 화면 소수 2자리
47	종풍부도(R1)	IndexR1	REAL			자동계산 · 화면 소수 2자리
48	균등도(J')	IndexJ	REAL			자동계산 · 화면 소수 2자리
49	BMI 점수	BMIScore	REAL			자동계산 · 화면 소수 1자리
50	BMI 등급	BMIGrade	TEXT			자동계산 · A~E 또는 「-」
51	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.4. 저서동물 출현종(BenthosSpecies)

저서동물 조사 한 번의 출현종 — 종마다 한 줄. 오탁치 · 지표가중치는 종목록(B.12) 값.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	BenthosSpeciesId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	오탁치(s)	SaprobicValue	REAL			화면 소수 1자리 · 종목록 값
3	지표가중치(g)	IndicatorWeight	INTEGER			종목록 값
4	멸종위기 I급	Endangered1	TEXT			
5	멸종위기 II급	Endangered2	TEXT			
6	한국고유종	Endemic	TEXT			
7	문	PhylumKo	TEXT			
8	강	ClassKo	TEXT			
9	목	OrderKo	TEXT			
10	과	FamilyKo	TEXT			
11	국명	SpeciesKo	TEXT			
12	학명	SpeciesEn	TEXT			
13	개체수	IndividualCount	REAL			화면 소수 1자리
14	저서동물 ID	BenthosId	INTEGER	Y	FK	→ Benthos.BenthosId

B.5. 조류(Bird)

관찰 기록마다 한 줄.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	BirdId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	조사일	SurveyDate	TEXT			
5	날씨	Weather	TEXT			
6	하천명	River	TEXT			
7	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
8	일반명	SpeciesKo	TEXT	Y		
9	학명	SpeciesEn	TEXT			
10	특징	Feature	TEXT			
11	위도	Lat	REAL			소수 6자리로 저장
12	경도	Lng	REAL			소수 6자리로 저장

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
13	개체수	IndividualCount	INTEGER			
14	도래유형	MigratoryType	TEXT			
15	대항목	Category	TEXT			
16	세부항목	CategoryDetail	TEXT			
17	서식유형	HabitatType	TEXT			일괄등록 번호 1~6 은 이름으로 바꿔 저장
18	조사자	Surveyor	TEXT			
19	특이사항	Note	TEXT			
20	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.6. 포유류(Mammal)

관찰 기록마다 한 줄 — 확인 · 흔적 12칸은 건수.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	MammalId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	조사일	SurveyDate	TEXT			
5	날씨	Weather	TEXT			
6	하천명	River	TEXT			
7	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
8	일반명	SpeciesKo	TEXT	Y		
9	학명	SpeciesEn	TEXT			
10	특징	Feature	TEXT			
11	위도	Lat	REAL			
12	경도	Lng	REAL			
13	관찰지 유형	ObservationSite	TEXT			
14	포획	Trace1	INTEGER			
15	관찰	Trace2	INTEGER			
16	울음	Trace3	INTEGER			
17	사체	Trace4	INTEGER			
18	족적	Trace5	INTEGER			

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
19	털	Trace6	INTEGER			
20	식흔	Trace7	INTEGER			
21	굴	Trace8	INTEGER			
22	번식지	Trace9	INTEGER			
23	배설물	Trace10	INTEGER			
24	카메라	Trace11	INTEGER			
25	기타(탐문 등)	Trace12	INTEGER			
26	조사자	Surveyor	TEXT			
27	특이사항	Note	TEXT			
28	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.7. 양서파충류(AmphibianReptile)

관찰 기록마다 한 줄 — 관찰 6칸은 건수.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	AmphibianReptileId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	조사일	SurveyDate	TEXT			
5	날씨	Weather	TEXT			
6	하천명	River	TEXT			
7	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
8	일반명	SpeciesKo	TEXT	Y		
9	학명	SpeciesEn	TEXT			
10	특징	Feature	TEXT			
11	성체	Trace1	INTEGER			
12	유생	Trace2	INTEGER			
13	알	Trace3	INTEGER			
14	울음소리	Trace4	INTEGER			
15	로드킬	Trace5	INTEGER			
16	기타	Trace6	INTEGER			

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
17	위도	Lat	REAL			
18	경도	Lng	REAL			
19	대분류	MajorCategory	TEXT			
20	중분류	MiddleCategory	TEXT			
21	조사자	Surveyor	TEXT			
22	특이사항	Note	TEXT			
23	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.8. 서식수변(HabitatWaterEdge)

조사 한 번마다 한 줄 — 평가항목 10 · 평가점수 · 평가등급.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	HabitatWaterEdgeId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
5	조사일	SurveyDate	TEXT			2000-01-01 ~ 오늘
6	대권역명	MajorRegion	TEXT			
7	중권역명	MiddleRegion	TEXT			
8	하천명	River	TEXT			
9	하천유형	RiverType	TEXT			
10	위도	Lat	REAL			소수 6자리로 저장
11	경도	Lng	REAL			소수 6자리로 저장
12	날씨	Weather	TEXT			
13	조사기관	SurveyAgency	TEXT			
14	조사자	Surveyor	TEXT			
15	조사불가시	SurveyUnavailableReason	TEXT			접근불가가 들어 있으면 평가등급 「-」
16	특이사항	Note	TEXT			
17	자연적 종횡사주	EvaluationItem1	REAL			화면 소수 1자리

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
18	하도정비/하도 자연성	EvaluationItem2	REAL			화면 소수 1자리
19	유속 다양성	EvaluationItem3	REAL			화면 소수 1자리
20	하천변 폭	EvaluationItem4	REAL			화면 소수 1자리
21	저수로 하안공	EvaluationItem5	REAL			화면 소수 1자리
22	제방하안 재료	EvaluationItem6	REAL			화면 소수 1자리
23	저질 상태	EvaluationItem7	REAL			화면 소수 1자리
24	횡구조물	EvaluationItem8	REAL			화면 소수 1자리
25	제외지 토지 이용	EvaluationItem9	REAL			화면 소수 1자리
26	제내지 토지 이용	EvaluationItem10	REAL			화면 소수 1자리
27	평가점수	EvaluationScore	REAL			자동계산(10항목 합계 ÷ 2 · 하나도 안 골랐으면 빈칸) · 화면 소수 1자리
28	평가등급	EvaluationGrade	TEXT			자동계산 · A~E 또는 「-」
29	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.9. 수질(WaterQuality)

조사 한 번마다 한 줄 — 측정항목 · 추가항목 · 수질등급.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	WaterQualityId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	연도	SurveyYear	INTEGER	Y		
3	연도차수	YearChsu	TEXT	Y		
4	지점명	Site	TEXT			방류하천 자료는 필수(생태현황은 비워도 됨)
5	조사일	SurveyDate	TEXT			2000-01-01 ~ 오늘
6	대권역명	MajorRegion	TEXT			
7	중권역명	MiddleRegion	TEXT			
8	하천명	River	TEXT			
9	하천유형	RiverType	TEXT			

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
10	위도	Lat	REAL			소수 6자리로 저장
11	경도	Lng	REAL			소수 6자리로 저장
12	날씨	Weather	TEXT			
13	조사기관	SurveyAgency	TEXT			
14	조사자	Surveyor	TEXT			
15	pH	PH	REAL			화면 소수 1자리
16	BOD(mg/L)	BOD	REAL			화면 소수 2자리
17	COD(mg/L)	COD	REAL			화면 소수 2자리
18	TOC(mg/L)	TOC	REAL			화면 소수 2자리
19	SS(mg/L)	SS	REAL			화면 소수 1자리
20	DO(mg/L)	DO	REAL			화면 소수 2자리
21	T-P(mg/L)	TP	REAL			화면 소수 3자리
22	생태독성	Ecotoxicity	REAL			화면 소수 1자리
23	대장균군(군수/100mL)	EColi	REAL			화면 소수 1자리
24	T-N(mg/L)	TN	REAL			화면 소수 2자리
25	전기전도도	EC	REAL			화면 소수 1자리
26	염소이온(mg/L)	Cl	REAL			화면 소수 1자리
27	황이온(mg/L)	SO42	REAL			화면 소수 1자리
28	구리(mg/L)	Cu	REAL			화면 소수 3자리
29	아연(mg/L)	Zn	REAL			화면 소수 3자리
30	크롬(mg/L)	Cr	REAL			화면 소수 3자리
31	탁도(NTU)	Turbidity	REAL			화면 소수 1자리
32	클로로필 a(mg/m3)	Chla	REAL			화면 소수 1자리
33	수온	WaterTemperature	REAL			화면 소수 1자리
34	수심(cm)	WaterDepth	REAL			화면 소수 1자리
35	유속(cm/s)	FlowVelocity	REAL			화면 소수 2자리
36	초당유량(m3/sec)	FlowSec	REAL			화면 소수 3자리
37	일당유량(m3/day)	FlowDay	REAL			화면 소수 1자리
38	pH 등급	PHGrade	INTEGER			자동계산
39	BOD 등급	BODGrade	TEXT			자동계산

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
40	COD 등급	CODGrade	TEXT			자동계산
41	TOC 등급	TOCGrade	TEXT			자동계산
42	SS 등급	SSGrade	INTEGER			자동계산
43	DO 등급	DOGrade	TEXT			자동계산
44	T-P 등급	TPGrade	TEXT			자동계산
45	대장균군 등급	EColiGrade	TEXT			자동계산
46	지점 구분 ID	SiteDivisionId	INTEGER		FK	→ SiteDivision.SiteDivisionId · 저장할 때 지점명으로 맞춤

B.10. 프로젝트 사업장 지점(SiteDivision)

설정 [프로젝트 사업장 지점]의 지점 구분 — 조사 자료가 지점 구분 ID 로 가리킨다.

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	SiteDivisionId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	프로젝트명	Project	TEXT	Y		방류하천 · 생태현황
3	사업장	Workplace	TEXT			
4	과업 대표하천	WorkplaceRiver	TEXT			
5	지점명	WorkplaceSite	TEXT			

B.11. 어류 종목록(FishSpeciesList)

어류 종목록(지침 별표 3 정비) — 출현종 지표값 · 길드의 출처(부록 C).

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	FishSpeciesListId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	어류특성확정	FishTrait	TEXT			
3	내성도 길드	ToleranceGuild	TEXT			
4	섭식 길드	FeedingGuild	TEXT			
5	서식지 길드	HabitatGuild	TEXT			
6	외래종	Exotic	TEXT			
7	고유종	Endemic	TEXT			
8	멸종위기 I급	Endangered1	TEXT			
9	멸종위기 II급	Endangered2	TEXT			
10	천연기념물	NaturalMonument	TEXT			
11	계통별 순서	LineageOrder	INTEGER			

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
12	강	ClassKo	TEXT			
13	목	OrderKo	TEXT			
14	과	FamilyKo	TEXT			
15	국명	SpeciesKo	TEXT			
16	학명	SpeciesEn	TEXT			

B.12. 저서동물 종목록(BenthosSpeciesList)

저서동물 종목록(지침 별표 2 정비) — 출현종 오탁치 · 지표가중치의 출처(부록 C).

No.	항목명	열 이름	데이터 타입	필수	KEY	비고
1	ID	BenthosSpeciesListId	INTEGER	Y	PK	자동 번호
2	오탁치(s)	SaprobicValue	REAL			지표종만 값이 있음
3	지표가중치(g)	IndicatorWeight	INTEGER			지표종만 값이 있음
4	멸종위기 야생생물 I급	Endangered1	TEXT			
5	멸종위기 야생생물 II급	Endangered2	TEXT			
6	한국고유종	Endemic	TEXT			
7	문	PhylumKo	TEXT			
8	강	ClassKo	TEXT			
9	목	OrderKo	TEXT			
10	과	FamilyKo	TEXT			
11	국명	SpeciesKo	TEXT			
12	학명	SpeciesEn	TEXT			

부록 C. 종목록 기준

관리자 앱의 어류 · 저서동물 종목록은 「수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침(하천편)」(국립환경과학원 고시 제2026-30호) 별표 3(어류) · 별표 2(저서동물 지표종)에 맞춰 2026-10-22 에 정비했습니다. 여기에는 요약만 싣습니다. 별표 전체는 [프로그램 정보] 창의 [지침 원본 보기] 로 봅니다(→ 8.2).

구분	지침	앱 종목록(정비 뒤)
어류	별표 3 · 257종	257종(정비 전 253종)
저서동물	별표 2 · 지표종 447종	823종 — 지표값 있는 종 447 · 나머지는 지표값 없이 목록에만(정비 전 821종 · 지표값 446)

- 지금 DB 의 종 수는 [프로그램 정보] 창 「종목록 기준」 줄 아래 「어류 {n}종 · 저서동물 {n}종(지표종 {n})」 으로 봅니다. DB 에서 그때 셉니다.
- 목록 밖 종을 목록에 더하면 어류 · 저서동물 종 수가 늘고, 지표종 수는 그대로입니다(→ C.3).
- 새로 설치한 DB(전체 설치본)는 정비가 끝난 DB 입니다. 정보 창의 어류가 253종이면 정비 전 DB 입니다.

> ⚠ 앱 화면에는 종목록을 고치는 곳이 없습니다. 앱 안에서 목록이 바뀌는 길은 일괄등록의 [목록에 추가(지표값 없음)] 하나이고, 한 번 더한 종은 앱에서 지우지 못합니다(→ 5.4).

C.1. 어류 종목록

칸	DB 열	설명
「어류특성확정」	`FishTrait`	별표 3 속성을 갖춘 종 `O` · 계산에 쓰지 않음
「내성도 길드」	`ToleranceGuild`	예 `SS` · `TS` · `IS` — FAI 가 `SS` 민감종 · `TS` 내성종을 셈
「섭식 길드」	`FeedingGuild`	FAI 가 `O` 잡식종 · `I` 충식종을 셈
「서식지 길드」	`HabitatGuild`	FAI 가 `RB` 여울성 저서종을 셈
「외래종」	`Exotic`	외래종 `O` · FAI 국내종 셈에서 뺌
「고유종」 · 「멸종위기 I급」 · 「멸종위기 II급」 · 「천연기념물」	`Endemic` · `Endangered1` · `Endangered2` · `NaturalMonument`	표시 칸 · 해당 없으면 빈칸
「계통별 순서」	`LineageOrder`	계통 순서 번호 · 표시용 · 2026-10 에 더한 4종은 253~256
「강」 · 「목」 · 「과」	`ClassKo` · `OrderKo` · `FamilyKo`	한글 이름
「국명」 · 「학명」	`SpeciesKo` · `SpeciesEn`	종을 맞추는 열쇠(→ C.3)

- 2026-10-22 정비: 4종 추가(갯농어 · 브라운송어 · 납작돔 · 동갈치) · 학명 3건을 지침 표기로(가시납지리 · 흰수마자 · 무늬횟대).

C.2. 저서동물 종목록

칸	DB 열	설명
「오탁치(s)」	SaprobicValue	BMI 에 쓰는 오탁치 · 지표종만 값 있음
「지표가중치(g)」	IndicatorWeight	BMI 에 쓰는 가중치 · 지표종만 값 있음
「멸종위기 야생생물 I급」 · 「멸종위기 야생생물 II급」 · 「한국고유종」	Endangered1 · Endangered2 · Endemic	표시 칸 · 해당 없으면 빈칸
「문」 · 「강」 · 「목」 · 「과」	PhylumKo · ClassKo · OrderKo · FamilyKo	한글 이름
「국명」 · 「학명」	SpeciesKo · SpeciesEn	종을 맞추는 열쇠(→ C.3)

- 오탁치 · 가중치가 빈 종은 BMI 계산에 들어가지 않습니다(가중치 0 으로 셈). DI · H′ · R1 · J′ 은 지표값과 관계없이 모든 종의 개체수로 냅니다.
- 2026-10-22 정비: *Babronia* sp. 2.8/4 · 가는점물땡땡이 2.9/3 추가 · 꼬마점물땡땡이 지표값 비움(목록에는 남음) · 학명 9종을 지침 표기로.

C.3. 지표값 출처 · 목록 밖 종

어류 · 저서동물 일괄등록은 종 행의 지표값 · 길드를 **파일이 아니라 종목록에서** 가져옵니다(→ 5.5).

기능	설명
종 맞추기	국명 + 학명 · 띄어쓰기 · 대소문자는 가리지 않음 · 옛 학명(어류 3 · 저서 9)은 지침 표기로 바꾼 뒤 맞춤
목록 종 — 어류	「내성도 길드」 · 「섭식 길드」 · 「서식지 길드」 · 「외래종」 · 「어류특성확정」 을 종목록 값으로
목록 종 — 저서동물	「오탁치(s)」 · 「지표가중치(g)」 를 종목록 값으로
파일 값이 다를 때	종목록 값으로 저장 · 결과 줄 · 알림에 「{n}종 값 다름 → 종목록 값 사용」 · 풍선 글에 종별 내용
목록 밖 종	그 종 행의 지표값 · 길드를 비움 · 저장 때 확인 창(→ 5.4)

- 고유종 · 멸종위기 · 계통별 순서 · 목 · 과 같은 다른 칸은 파일 값 그대로입니다.
- FAI · BMI 는 이렇게 바뀐 종 행 값으로 계산합니다.

목록 밖 종 확인 창 「종목록에 없는 종이 있습니다」 의 세 단추입니다.

기능	설명
[목록에 추가(지표값 없음)]	기록 저장 + 종목록에 그 종을 지표값 · 길드 없이 추가 · 강 · 목 · 과(저서는 문부터)는 파일 값 · 이미 있으면 더하지 않음 · 저장된 기록이 없으면 더하지 않음
[목록에 넣지 않고 저장]	기록만 저장 · 종목록 그대로
[취소]	저장하지 않음

> 「지침: 별표에 없는 종은 지수 계산에서 빠지고 출현 목록에만 오른다.」

- 어느 단추로 저장해도 목록 밖 종 행은 지표값 · 길드가 빈 채로 저장되고, 파일의 지표값은 종목록에 넣지 않습니다.
- 그래서 지표값 · 길드를 쓰는 셈(BMI · FAI 의 민감종 · 내성종 · 잡식종 · 충식종 · 여울성 저서종)에서는 빠집니다. 모든 종을 세는 값(FAI 의 국내종 수 · 개체수 · 저서 DI · H′ · R1 · J′)에는 들어갑니다.
- 목록에 더한 종은 다음 일괄등록부터 목록 종입니다. 지표값이 없으므로 파일 값이 있으면 「{n}종 값 다름 → 종목록 값 사용」 으로 비워집니다.

C.4. 조사자 앱으로 보내기

종목록은 조사자 앱의 `species.json` 형식으로 내보냅니다(→ 6.3).

기능	설명
[종목록 내보내기(species.json)]	[프로그램 정보] 창 「종목록 기준」 아래
[종목록 내보내기 (species.json)]	설정 「조사자 기준자료」 · 같은 동작
담는 것	어류 · 저서동물 두 부분만 · 칸 이름 = C.1 · C.2 의 DB 열 · 국명 순
판	`jichim2026-30+admin-yyMMdd` (내보낸 날) · 알림 「종목록을 내보냈습니다({판}).」

- 조사자 앱 v0.5.0 이상은 이 파일을 `%AppData%\SDSM_Surveyor\species.json` 에 두면 「어류 · 저서만 이 파일로 바뀌고」, 조류 · 포유류 · 양서파충류는 조사자 앱에 든 목록을 씁니다.
- 목록 밖 종을 더했거나 DB 를 바꿨으면 다시 내보내 조사자에게 보냅니다. 조사자 화면의 FAI · BMI 가 관리자 계산과 같으려면 두 앱의 종목록이 같아야 합니다.